

1 中国科学技术大学

2 University of Science and Technology of China

3 硕士学位论文



5 论文题目 半导体量子点系统中微磁体的优化研究

6 作者姓名 杨杰诚

7 学科专业 物理学

8 导师姓名 曹刚 教授 郭国平 教授

9 完成时间 二〇二三年五月

中国科学技术大学¹

硕士学位论文²



半导体量子点系统中微磁体的优化研究⁴

作者姓名： 杨杰诚⁵

学科专业： 物理学⁶

导师姓名： 曹刚 教授 郭国平 教授⁷

完成时间： 二〇二三年三月八日⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for master's degree



**Research and optimization of
micromagnet in semiconductor
quantum dot system³**

Author: Jie-Cheng Yang⁴

Speciality: Physics⁵

Supervisor: Prof. Gang Cao, Prof. Guo-Ping Guo⁶

Finished time: March 8, 2023⁷

摘要¹

半导体量子点中的电子自旋是一种可用于实现量子计算的优秀二能级系统，而微磁体正是实现电子自旋操作的重要辅助器件之一。微磁体产生的梯度磁场不仅可以帮助我们进行全电自旋操纵，还可以用于实现自旋-光子强耦合。随着近些年对微磁体结构的不断优化，研究人员已经实现了高保真度的单比特和两比特逻辑门操作、自旋与腔光子强耦合等一系列实验。本文将以半导体中的自旋量子比特和微磁体器件为研究核心，探索如何优化微磁体的结构和相关实验的设计，主要内容包括：

1.简要说明了量子计算的发展背景，阐述了二维电子气的形成原理，并介绍了单量子点和双量子点的物理结构和工作原理。

2.介绍了自旋量子比特的制备原理，描述了电子自旋共振、电偶极自旋共振、能谷混合自旋翻转效应和自旋-光子耦合的物理原理。

3.讨论了微磁体器件在半导体量子点体系中的多种应用以及这些应用的研究进展。

4.开发了一种可迭代变形的微磁体设计方案。我分别用了两种仿真软件进行微磁体的相关模拟，并把这种新方案的模拟结果与原先微磁体方案的模拟结果进行了比较。我还进一步验证了这种可迭代变形的微磁体方案在工艺上的可行性。最后本人还指出，这种可迭代变形的微磁体设计方案有很强的通用性，可以根据该方案设计多种不同实验需求的微磁体结构。

5.介绍了微磁体以及相关量子器件的制备工艺。提出了一种微磁体与栅极同层的设计结构。找到了同层方案下微磁体的最优形状参数（包括长、宽、高和微磁体之间的间隔）。最后，我们模拟对比了同层工艺和多层工艺的磁场梯度，模拟结果显示新的同层工艺可以使比特自旋操作的 Q 值提升 60%左右。

本论文的主要创新点包括：

1.提出了一种通用的微磁体设计方案，该方案利用迭代的思想，可以根据不同实验的要求迭代得出优化的微磁体结构。模拟结果表明这种新方案可以让微磁体的性能提升约 30%。

2.在工艺上提出了一种微磁体与栅极同层的设计结构，该结构可以简化整体的工艺步骤，并增大微磁体在量子点区域产生的磁场梯度。模拟结果表明这种新方案可以让微磁体的性能提升约 60%。

关键词：半导体量子点，自旋操控，自旋-光子强耦合，微磁体

ABSTRACT¹

Electron spin in semiconductor quantum dots is an excellent two-level system that can be used to realize quantum computation, and the micromagnet is one of the important auxiliary devices to realize the spin manipulation. The gradient magnetic field generated by the micromagnet can not only help us to realize full electrical spin manipulation, but also realize spin-photon strong coupling. With the improvement of micromagnet device, researchers have achieved a series of experiments such as high fidelity single-qubit and two-qubit gates, spin-photon strong coupling, etc. In this thesis, we focus on the spin qubits and micromagnet devices, and explore how to optimize the structure of micromagnets and experimental design. The main context includes:

1. The backgrounds of quantum computing and the latest progress are discussed. The origin of two-dimensional electron gases, the basic principles of single and double quantum dots are briefly introduced.

2. The basic principle of spin qubit are introduced, and the physical mechanism of electric dipole spin resonance (ESR) effect, electric dipole spin resonance (EDSR) effect, valley-mixing spin effect and spin-photon coupling are also introduced.

3. The applications of micromagnetic devices in semiconductor quantum dots and the latest progress are discussed.

4. A scheme of an iterative polygonal micromagnet is developed. I used two simulation to simulate the magnetic field, and compared this new scheme with the original micromagnet scheme. I also verified the feasibility of the polygonal micromagnet in technology. It is worth noting that the scheme is robust, and it can find the optimal micromagnet structure according to different experimental requirements.

5. The fabrication method of the micromagnets and related quantum devices is explored. A design of the same layer of micromagnet and grid is proposed. The optimal parameters of the micromagnet under the same layer scheme are found. The new scheme can increase the Q value of spin manipulation by about 60%.

The creative points in this thesis contain:

1. An iterative and deformable polygonal micromagnet is developed, to replace the traditional rectangular micromagnet so that the spin qubit can realize more operable gates. The simulation results show that the performance of new micromagnet can be 30% higher than that of original micromagnet.

2. The fabrication of the same layer of micromagnet and gate is proposed. It can

simplify the process and increase the magnetic field gradient on the quantum dot. The simulation results show that the performance of the new scheme can be 60% higher than that of the original scheme. ¹

Key Words: Semiconductor quantum dots, spin manipulation, spin-photon strong coupling, micromagnet ²

目 录¹

第 1 章 绪论.....	1 ²
1.1 量子计算发展背景.....	1
1.2 半导体量子点.....	2
1.2.1 二维电子气.....	3
1.2.2 单量子点.....	4
1.2.3 双量子点.....	5
1.3 本章小结.....	7
第 2 章 自旋量子比特	9
2.1 自旋量子比特简介.....	9
2.2 自旋的操作控制.....	10
2.2.1 电子自旋共振(ESR).....	10
2.2.2 电偶极自旋共振(EDSR).....	12
2.2.3 基于能谷混合的量子比特自旋翻转.....	14
2.3 自旋与光子相互作用.....	17
2.4 本章小结.....	20
第 3 章 微磁体的应用及进展	21
3.1 自旋操作进展.....	21
3.2 寻址操作进展.....	22
3.3 自旋与腔耦合进展.....	24
3.4 量子比特 flopping mode	27
3.5 微磁体提供小范围均匀磁场	28
3.6 微磁体设计的研究进展.....	29
3.7 本章小结.....	31
第 4 章 微磁体设计优化和仿真	32
4.1 RADIA 下的微磁体模拟.....	34
4.1.1 微磁体迭代设计方案.....	34
4.1.2 迭代模拟结果与分析.....	37
4.1.3 多边形微磁体与长方形微磁体对比.....	39
4.1.4 多边形微磁体的工艺实现.....	40
4.2 OOMMF 下的微磁体模拟	41
4.2.1 多边形微磁体模拟分析.....	41
4.2.2 多边形微磁体与前沿论文对比.....	42
4.3 本章小结.....	43
第 5 章 微磁体的工艺优化	45

5.1 微磁体与栅极结构.....	45	1
5.2 同层结构与多层结构模拟对比	48	
5.2.1 微磁体长度优化.....	48	
5.2.2 微磁体宽度优化.....	50	
5.2.3 微磁体厚度优化.....	53	
5.2.4 微磁体间隔优化.....	56	
5.2.5 同层多边形微磁体结构.....	57	
5.3 本章小结.....	60	
第 6 章 总结与展望	62	
6.1 总结.....	62	
6.2 展望.....	64	
6.2.1 微磁体的应用.....	64	
6.2.2 微磁体结构的优化.....	63	
6.2.3 微磁体的工艺制备.....	63	
参考文献.....	65	

第1章 绪论¹

随着科学家们对量子力学相关研究的不断深入,利用量子比特进行量子计算²的研究逐渐兴起。相较于经典比特,量子比特不仅能存储“0”态或“1”态的信息,还能存储“0”态与“1”态之间的叠加态信息。科学家们希望利用量子比特的特殊性质在一些特定问题上实现超越经典计算效率的量子计算。

在本章中,我们将会梳理量子计算的发展背景和发展近况,讨论基于半导体量子点的量子计算体系,并展开介绍半导体中的单量子点和双量子点的工作原理,为之后讲解自旋量子比特和微磁体器件做好铺垫。³

1.1 量子计算发展背景⁴

美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory, ANL)的物理学家 Paul Benioff 于 1980 年提出量子计算的概念^[1],他指出可以用二能级的量子系统来模拟数字计算。1981 年,美国物理学家 Richard Feynman 在麻省理工学院举行的一场演讲中^[2],描述了用量子物理现象实现数学计算的愿景。1985 年,牛津大学 David Deutsch 教授提出了量子图灵机的概念^[3],自此量子计算正式有了数学模型上的基本架构。上述历史进程是量子计算的概念提出阶段,随后便是量子计算的算法设计和硬件提升阶段。1994 年,贝尔实验室的应用数学家 Peter Shor 提出了量子 Shor 算法^[4],利用该量子算法进行计算,可以在比经典电子计算机更短的时间内将一个大的给定整数 N 分解成对应的质因数。在 1996 年,计算机科学家 Lov Kumar Grover 发明量子 Grover 搜索算法^[5],对于必须通过随机蛮力搜索来解决的问题,该算法可以比经典搜索算法更快。这些算法的提出开启了量子计算的新阶段,它们证实了量子算法相比经典算法在一些领域内的确具有相对的优势,而不是物理学家们的自娱自乐。此后,量子变分算法^[6]、量子随机游走算法^[7]、量子机器学习^[8]等新的量子算法被陆续的提出。随着算法研究理论的逐渐丰富,科学家们将面临一个重大课题,如何实际建造用于执行这些量子算法的量子计算机。⁵

最早在 1998 年,研究人员在 2 量子比特的核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)量子计算机上对量子比特进行了首次实验操控演示^[9]。在此之后,许多不同的量子体系被作为量子计算机的硬件基础,例如光子的偏振(photon polarization)^[10]、超导电路(superconducting circuit)^[11]、半导体量子点(semiconductor quantum dots)^[12]、离子阱(ion trap)^[13]、金刚石色心(nitrogen-vacancy center)^[14]以及腔量子电动力学(cavity quantum electrodynamics, CQED)^[15]等。随着硬件的发展,越来越多的研究机构和公司展示了他们的研究成果。⁶

2022 年, IBM 宣布推出 433 量子比特的量子计算机“Osprey”^[16], 它在量子比特数方面遥遥领先, 而且还通过多层布线结构提供了信号路由和设备布局的灵活性。在 2019 年, 谷歌首次使用其由 53 个量子比特组成的“Sycamore”量子处理器实现了量子优势^[17], 到了 2022 年, 这个量子处理器已扩展到 72 个量子比特。谷歌比较偏重于提升量子比特的质量, 他们在量子纠错领域取得了显著的成果^[18]。此前的量子纠错研究表明, 量子比特的错误率会随着量子比特的位数增加而增加, 而谷歌在实验中实现了错误率随着量子比特位数的增加而减小。这为实现通用计算所需的低逻辑错误率指明了一条新道路。

1.2 半导体量子点²

量子计算自从被提出以来已经发展了 40 多年, 在此期间, 许多可能实现量子计算的物理体系被研究人员相继提出, 其中半导体量子点体系相较于其他体系具有工艺上的优势, 它可以与现在非常成熟的半导体集成电路工艺相兼容, 在工艺上有易移植和可扩展的特点, 一旦相关实验技术成熟, 便可以快速实现大规模集成。同时, 由于半导体量子点能够满足 Daniel Loss 和 David DiVincenzo 在 2000 年提出的实现量子计算的物理系统所需要满足的 5 个基本判据和 2 个辅助条件^[19], 所以它也被认为是最有可能实现量子计算机的物理体系之一。

这 5 条基本判据是:⁴

1. 该系统能表征量子比特并且是可扩展的。⁵
2. 该系统要求量子计算的初始态已知, 即能把量子比特初始化为一个标准态。⁶
3. 该系统的相干特性良好, 确保整个量子计算能够在系统退相干之前完成。⁷
4. 该系统能够构造完成量子计算的一系列普适量子门。⁸
5. 该系统有能力测量量子计算的末态。⁹

这 2 个辅助条件是:¹⁰

1. 该系统可以实现量子信息在静止量子比特和飞行量子比特之间的转换。¹¹
2. 该系统有能力实现节点间量子比特态传输。¹²

最初对于半导体量子点体系的研究主要集中于 GaAs 材料^[12,20,31]、InAs 纳米线材料^[21]和 InSb 纳米线材料^[22] 等 III/V 族材料体系。研究人员在这类材料上实现了电子自旋的操控^[12]和读出^[23]。但是 III/V 族材料作为量子点的基片存在一个问题, 即该族材料的原子核自旋会引发超精细相互作用, 使得退相干时间大大缩短^[12]。目前实验中 GaAs/AlGaAs 材料体系下的量子比特退相干时间为 60 ns 左右^[12], 而 InAs 和 InSb 纳米线体系下的量子比特退相干时间仅为 10 ns 左右^[21]。由于其极短的退相干时间, 这些基于 III/V 族材料的量子点在量子计算的应用中

逐渐被 IV 族的 Si, Ge 材料所替代。相比于 III/V 族的材料, IV 族的 Si, Ge 材料可以通过同位素纯化的方法获得无核自旋的 ^{28}Si 和 ^{72}Ge , 从而降低了核自旋的影响, 延长了退相干时间, 并且 Si, Ge 材料在工业上的工艺较为成熟, 工艺的兼容性也更强。随着对 IV 族材料量子点研究的深入, 各种相关的量子点体系被建立, 包括 Si 纳米线体系^[24]、单原子掺杂的 Si 材料体系^[25]、Si-MOS 体系^[26]、Si/SiGe 异质结体系^[27]、Ge 纳米线^[28]、Ge/SiGe 异质结体系^[29]等。高纯 Si 的使用也使得核自旋的影响被大幅降低了, 相关体系中的量子比特退相干时间可达到 $100\ \mu\text{s}$ 的量级^[30]。近些年利用电子自旋进行比特编码和操控的实验在 Si 材料中得到了快速发展, 包括单比特自旋操控^[12]、两比特门操控^[32]以及利用腔光子实现两个自旋比特之间的远距离相互作用^[33]等。显然, 基于 IV 族材料的半导体量子点体系已经成为当前量子计算领域的研究热点之一。

1.2.1 二维电子气²

三维固体中的电子群在一个方向上的运动被势垒限制等方法约束在一个很小的范围内几乎不能移动, 同时该电子群又允许在其他的方向上自由运动, 这样的系统被称作二维电子系。如果系统中电子密度较低, 则该系统可称为二维电子气 (two-dimensional electron gas, 2-DEG)。

二维电子气在异质结构中较为容易获得, 量子计算领域常见的有 Si/SiGe 异质结^[27]、Ge/SiGe 异质结^[29]、Si-MOS^[26]等。如图 1.1 所示, 以 Si/SiGe 异质结

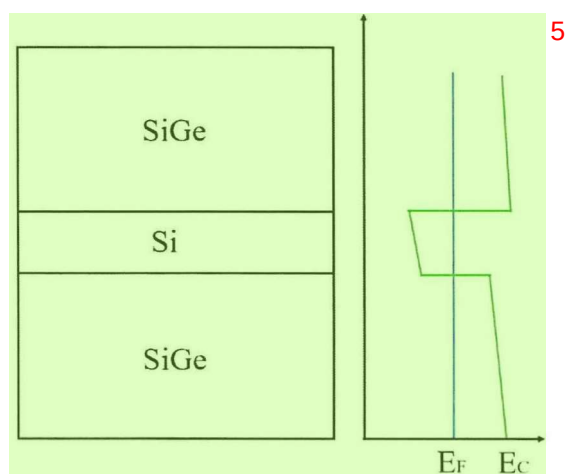


图 1.1 Si/SiGe 异质结的能带和结构的示意图。其中的绿色实线 E_C 表示载流子导带能级, 蓝色实线 E_F 表示费米能级。

为例, 由于导带底存在能量突变量 ΔE_C , 导致在材料交界面附近出现有凸起的电子势垒或凹陷的电子势阱。电子势垒驱赶电子形成电子耗尽层, 而电子势阱积累

电子形成电子积累层。电子积累层作为表面导电沟道，可以允许电子在势阱中沿着平面内的二维方向运动。¹

我们可以挑选势阱较深的基片，这样的基片可以让二维电子气层远离含有较多杂质的表面氧化硅层，从而减少迁移电子受到杂质中心散射作用的影响，提高二维电子气的迁移率。载流子在相同结构中受到的散射越少，那么对应的二维电子气迁移率就越高。高迁移率表明该材料中二维电子气中的杂质较少，基于该基片制作的量子点受到的环境噪音较小，这有利于后续的量子比特操控和测量。²

实验上一般通过测量低温霍尔迁移率来判断材料的迁移率高低。目前实验中，³对于 Si-MOS 结构来说，电子迁移率可达到 $1 \times 10^4 \sim 4 \times 10^4 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ^[34]。在 Si/SiGe 异质结材料的研究实验中，二维电子气的低温迁移率已提高到 $2.4 \times 10^6 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ^[36]。同时 Ge/SiGe 异质结材料的载流子低温迁移率也已达到 $1.5 \times 10^6 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ^[37]。

1.2.2 单量子点⁴

单量子点 (quantum dot, QD) 是指半导体中的电子或空穴在空间的三个维度都被限制在一个势阱中的系统，一般只能通过隧穿效应耦合到源极 (source, S) 和漏极 (drain, D) 的电荷库。栅极可以控制量子点内的电子数量，也可以控制量子点内电子与源漏极之间的隧穿速率，因此人们也常将单量子点比喻为“人工原子” ^[38]。⁵

为了简化理论模型，我们把量子点中的电子与各个电极的相互作用看作是简单的常数电容，把量子点能级看作是量子点中的化学势和其与各个电极之间的库伦相互作用能量的总和，能级的大小不受量子点中电子数量的影响。这样我们便可以写出该模型下的能量表达式^[39,40]：⁶

$$U(N) = \frac{[-|e|(N - N_0) + C_S V_S + C_D V_D + C_G V_G]^2}{2C} + \sum_{n=1}^N E_N(B), \quad (1.1) \quad 7$$

其中，量子点中电子的个数设为 N ，体系的总能量为 $U(N)$ ， N_0 是补偿正电荷背景的电子个数，在源极、漏极、栅极上的电压引起的感应电荷大小分别由 $C_S V_S$ ， $C_D V_D$ ， $C_G V_G$ ，量子点的总电容 $C = C_S + C_D + C_G$ ， $E_N(B)$ 是第 N 个电子占据的单电子能级，该能级受外加磁场 B 影响。量子点在填充第 N 个电子或者空穴时所需要的能量 μ_N 可以写为：⁸

$$\mu_N = U(N) - U(N - 1), \quad (1.2) \quad 9$$

在量子点中，相邻的两个能级的跃迁所需能量是：¹⁰

$$E_{add} = \mu_{N+1} - \mu_N. \quad (1.3) \quad 11$$

图 1.2 (a) 为典型的单量子点器件结构图，量子点与源极 (S)、漏极 (D)、栅极 (G) 的相互作用可以看作三个电容的作用，即 C_S 、 C_D 、 C_G 。图 1.2 (b) 为电子在单量子点间传输的示意图，其中电子在单量子点中电化学势为 μ_N ，源极 (S) 和漏极 (D) 的势能高度由 μ_S 和 μ_D 表示，研究人员通过调节栅极电压 V_G 间接调控量子点中的电子能级 μ_N 上下移动，当电子能级与 μ_S 或者 μ_D 齐平时，电子允许发生隧穿，图 1.2 (c) 为电子隧穿时产生的输运库伦峰。同时调节栅极电压 V_G 和源漏极电压差 V_{SD} ，可以在实验上测得库伦菱形图案 (图 1.2 (d))。

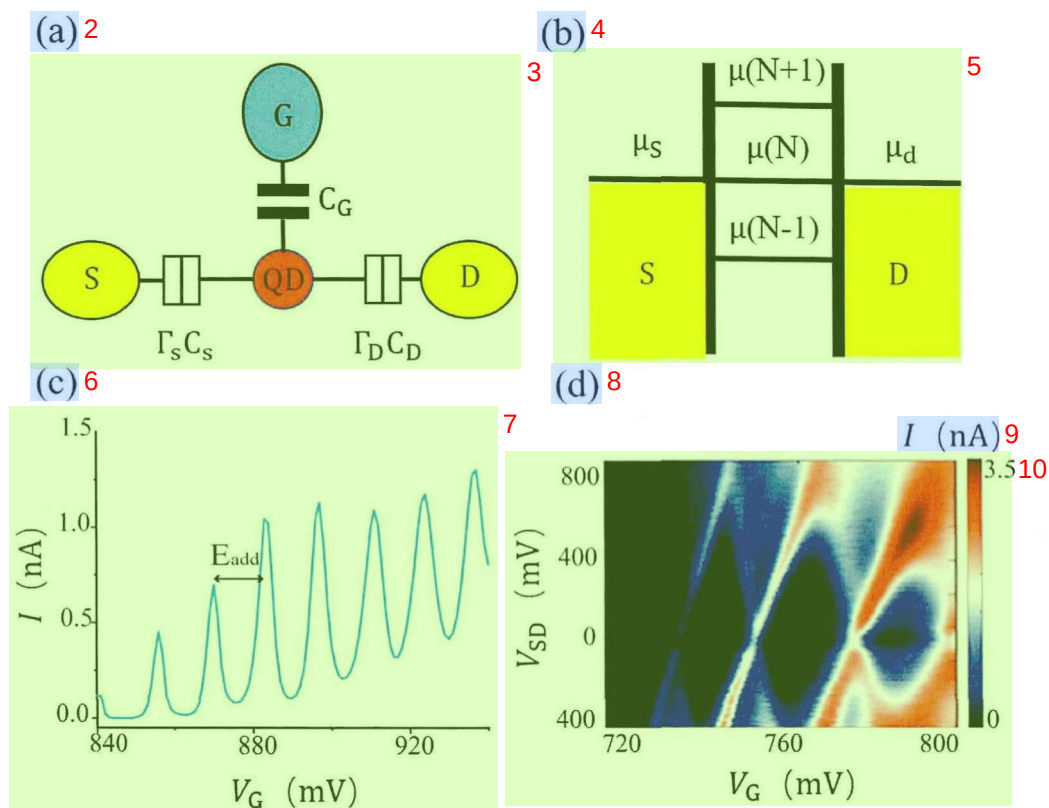


图 1.2 (a) 单量子点器件结构图。左右的黄色椭圆分别表示源极 S 和漏极 D，蓝色椭圆表示栅极 G，红色圆表示量子点，量子点与 S 和 D 的隧穿耦合强度分别为 Γ_S 和 Γ_D ，量子点到 S 和 D 的电容耦合分别为 C_S 和 C_D ， C_G 是量子点到栅极 G 的电容耦合。(b) 电子能级与 μ_S 或者 μ_D 齐平时的单量子点的电子输运示意图。(c) 单量子点在实验中测得的库伦峰曲线图。(d) 单量子点通过调节栅极电压 V_G 和源漏极电压差 V_{SD} ，在实验上测得的库伦菱形图案。图片引用自[42]。

1.2.3 双量子点 ¹²

双量子点 (double quantum dot, DQD) 指的是半导体中两个距离很近的单量 ¹³

子点形成的一个整体，这两个单量子点之间可以发生隧穿耦合。如图 1.3 (a) 所示，源极 (S) 和漏极 (D) 分别在左右两边的量子点提供电子， Γ_S 和 Γ_D 分别为左右量子点到源极 S 和漏极 D 的隧穿耦合， Γ_M 左量子点和右量子点之间的隧穿耦合， C_S 和 C_D 分别为量子点到源极 S 和漏极 D 的电容耦合， C_M 左量子点和右量子点之间的电容耦合， C_{GL} 和 C_{GR} 分别为左右量子点到栅极 G_L 和 G_R 的电容耦合。量子点在左 (右) 填充第 N (M) 个电子或者空穴时所需要的能量 μ_N 可以写为^[41]:

$$\mu_L(N, M) = U(N, M) - U(N - 1, M), \quad (1.4)$$

$$\mu_R(N, M) = U(N, M) - U(N, M - 1). \quad (1.5)$$

图 1.3 (b) 显示了栅极电压 V_{GL} 和 V_{GR} 调节电化学势 μ_L 和 μ_R 的示意图，研究人员可以通过调节栅极电压使电子能级 μ_L 和 μ_R 上下移动，当电子能级与 μ_S 或者 μ_D 齐平时，双量子点允许发生电子隧穿。扫描栅极电压 V_{GL} 和 V_{GR} ，测量隧穿电流大小可得到电荷稳定相图，如图 1.4 (a) ~ (c) 所示。调节 $C_m > 0$ 时，可以测得蜂窝状的电流隧穿线，蜂窝图上电荷隧穿线相交的位置就是三相点 (triple points)。在三相点上，双量子点的电化学势与源漏的电化学势齐平。实验中将双量子点施加一定的偏压，三相点将会扩展为偏压三角形^[41] (bias triangle) (图 1.4 (d))。电子隧穿的现象在偏压三角形的区域内被允许发生，此时可以进行一些关于电荷态和电子自旋态的测量与表征，方便进一步实现比特操作和读取相关的实验。

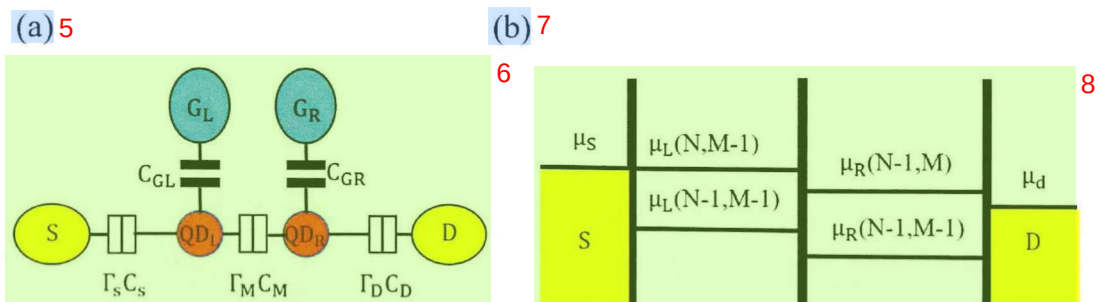


图 1.3 (a) 双量子点器件结构图。左右的黄色椭圆分别表示源极 S 和漏极 D，左右的蓝色椭圆表示左右栅极 G_L 和 G_R ，左右的红色圆表示左右量子点 QD_L 和 QD_R ，量子点到 D 和 S 的隧穿耦合分别为 Γ_D 和 Γ_S ， Γ_M 为左量子点和右量子点之间的隧穿耦合，量子点到 D 和 S 的电容耦合分别为 C_D 和 C_S ， C_M 左量子点和右量子点之间的电容耦合，左右量子点到栅极 G_L 和 G_R 的电容耦合分别为 C_{GL} 和 C_{GR} 。
(b) 双量子点的电子传输示意图。

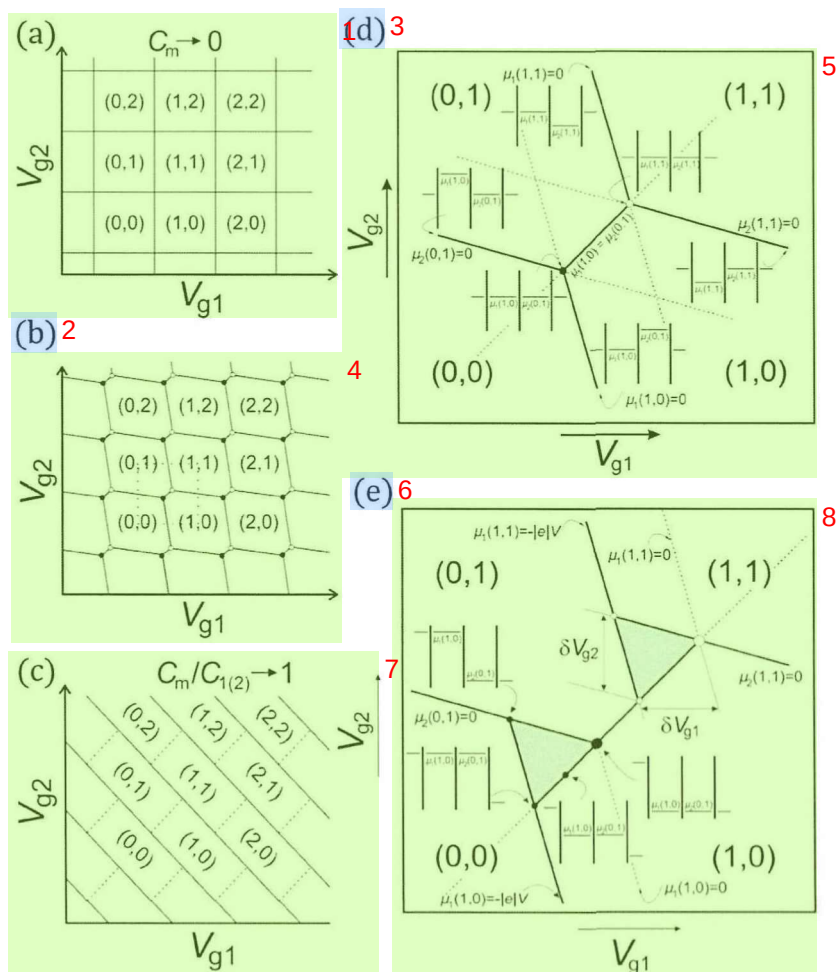


图 1.4 左右量子点不同耦合强度 C_m 所对应的电荷稳定图。(a) 耦合强度 $C_m = 0$ 。(b) 耦合强度 $C_m > 0$ 。(c) 耦合强度 $C_m \gg 0$ 。(d) $V_{SD} \approx 0$ 时, 调节左右量子点栅极电压扫描电流隧穿线, 得到双量子点电荷稳定图。(e) $V_{SD} > 0$ 时的双量子点电荷稳定图, 图中的三相点转变为偏压三角形。图片引用自[41]。

1.3 本章小结

在这一章中, 我们首先介绍了量子计算的发展背景和发展近况, 然后重点讨论了实现量子计算的物理系统之一——半导体量子点系统。我们详细阐述了半导体量子点体系相对与其他量子计算物理体系的优势, 介绍了半导体量子点体系从 GaAs 材料^[12]、InAs 纳米线材料^[21]和 InSb 纳米线材料^[22]等 III/V 族材料到 IV 族的高纯 Si, Ge 材料的发展历程。接下来我们就二维电子气高迁移率的研究进展, 以及二维电子气在相关异质结材料中的形成原理进行了讨论。最后我们解释了半导体中的单量子点和双量子点系统的形成原理, 并通过理论建模, 定量地给出了

这些系统能级间隔的公式。我们还给出了量子点中电子输运的直观物理图像，为1
下一章讲解自旋量子比特的工作原理奠定了基础。

第2章 自旋量子比特¹

2.1 自旋量子比特简介²

一个具有良好性质的二能级系统是制作量子比特的前提, 电子的自旋向上态³和自旋向下态 (Loss 和 DiVincenzo 于 1998 年提出)^[19,41], 或两个不同的核自旋态 (Kane 于 1998 年提出)^[25]可以作为优秀的二能级系统进行量子比特的制作。这种自旋量子比特能够满足 DiVincenzo 的 5 条基本判据。研究人员利用电子的隧穿和泡利不相容原理可以设计实验实现电子自旋的高保真度电初始化和态读出^[23]。电子自旋作为量子比特的优势在于, 它与环境的耦合较弱, 能够实现较长时间的自旋相干。像 Si, Ge 这些可以被同位素纯化到极高水平的半导体材料是固态量子比特的理想宿体, 在大的自旋系综上的实验表明了高纯硅中的电子自旋相干时间可以达到数秒^[43], 而核自旋相干时间甚至可以达到数小时^[44]。

自旋量子比特的类型主要有四类:⁴

1. Loss Divincenzo (LD) 单自旋量子比特^[19,45-47]:⁵

LD 量子比特的编码是自旋算符和泡利算符之间的直接映射。电子自旋动力学由海森堡交换哈密顿量和单电子塞曼哈密顿量控制, 总哈密顿量可写为:⁶

$$H(t) = \frac{1}{4} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}(t) \hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j + \frac{1}{2} \sum_i g_i \mu_B B_i \hat{\sigma}_i. \quad (2.1) \quad 7$$

其中 B_i 和 g_i 是第 i 量子点的有效磁场和 g 因子, $\hat{\sigma}_i$ 为泡利算符。实验中一般通过外加一个恒定静磁场 B_0 使电子自旋态发生塞曼劈裂, 从而使简并解除。⁸

2. 施主自旋量子比特^[42]:⁹

1998 年, 科学家 Kane 指出可以利用掺杂在硅中的 ^{31}P 施主原子的核自旋来¹⁰构建量子计算系统。因为 ^{31}P 的核旋磁比 17.2 MHz/T 比电子旋磁比 28 GHz/T 小近 2000 倍, 所以核自旋相对于电子自旋来说是高度相干的, ^{31}P 供体的 $I=1/2$ 核自旋可以作为量子比特的二能级系统。同时为了防止背景噪声影响核自旋导致退相干, 施主核自旋理想的情况是嵌入由 $I=0$ 的同位素组成的宿主材料, 而高纯 Si 正好满足这一条件。实验上通过调整放置在每个施主上方的栅极电压, 可以将施主电子从施主拉向 Si/SiO₂ 界面, 从而减小超精细相互作用并控制核自旋共振频率。同样研究人员可以通过位于相邻供体位点之间的交换耦合门, 实现核自旋之间的交换耦合作用。

3. 单-三重态 ($S - T_0$) 自旋量子比特^[48-51]:¹¹

在纳米级器件中驱动振荡电场很难定向地影响量子比特,而且电场消耗的大量能量可能会破坏低温的量子比特环境,同时像 GaAs 等材料的核自旋产生的噪声也可能很大,从而影响比特的性能。为了克服这些挑战,研究人员提出利用交换相互作用提供受控的单-三重态劈裂来制作单-三重态 ($S - T_0$) 量子比特。在交换相互作用和磁场梯度的存在下,单-三重态量子比特哈密顿量可以写为:

$$H_{ST_0} = J_{12} \frac{\hat{\sigma}_z}{2} + \mu_B \Delta(g^* B_z) \frac{\hat{\sigma}_x}{2}. \quad (2.2)$$

其中 J_{12} 为交换耦合强度, $\Delta(g^* B_z)$ 是沿着外磁场方向的两个点之间的磁场有效差值。实验上利用泡利自旋阻塞便可以直接、快速和高保真地测量比特的联合自旋状态。

4. 交换自旋 (exchange-only) 量子比特^[52,53]:

在自旋量子比特模型中,具有可分离初始状态的单量子比特门是不足以进行通用量子计算的。但是,如果使用具有恒定总自旋的编码子空间定义的量子比特,则能仅通过使用交换相互作用就可以实现通用量子计算。研究人员利用三个量子点中的三个电子自旋进行编码,取八个基态中的两个定义为 $|0\rangle = 1/\sqrt{6} (|110\rangle + |011\rangle - 2|101\rangle)$, $|1\rangle = 1/\sqrt{2} (|110\rangle - |011\rangle)$, 对应的哈密顿量可以写为:

$$H_{EX} = -\frac{J(\varepsilon)}{2} \hat{\sigma}_l - \frac{J(\varepsilon)}{2} \hat{\sigma}_r. \quad (2.3)$$

其中 $\hat{\sigma}_l = (\hat{\sigma}_z - \sqrt{3}\hat{\sigma}_x)/2$, $\hat{\sigma}_r = (\hat{\sigma}_z + \sqrt{3}\hat{\sigma}_x)/2$, 实验中交换自旋量子比特的量子门操作是通过对控制自旋交换耦合的电极的脉冲开启和关闭来进行的,同时还需要磁场在所有量子点上都有相同值。在没有执行量子门的空闲状态下,交换耦合强度被设置为零。

2.2 自旋的操作控制

2.2.1 电子自旋共振 (ESR)

电子自旋共振 (electronic spin resonance, ESR) 作为实现量子比特自旋操控的方案之一最早在 2001 年被提出^[54,55]。该方案在 GaAs 和硅基等不同半导体体系下的比特自旋操控实验中都有被应用^[47]。具体的电子自旋共振实验方案如下:

实验中一般在沿半导体平面方向施加一个均匀恒定的静磁场 B_0 , 使得电子自旋能级发生塞曼劈裂, 同时在与静磁场 B_0 垂直的方向上施加一个交变磁场 $B_{ac} = 2B_1 \cos(\omega t + \phi)$, 对应系统的哈密顿量可以写作:

$$H = \frac{1}{2} g \mu_B B_0 \hat{\sigma}_z + g \mu_B B_1 \hat{\sigma}_x \cos(\omega t + \phi). \quad (2.4)$$

其中, g 是有效 g 因子, μ_B 是玻尔磁子, $(\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$ 是自旋算符, ω 为交变磁场的交变频率, ϕ 为交变磁场的相位, 对应的薛定谔方程可以写作:

$$i\hbar \frac{d|\Psi\rangle}{dt} = -g\mu_B(B_0\hat{\sigma}_z + 2B_1\hat{\sigma}_x\cos(\omega t + \phi))|\Psi\rangle. \quad (2.5)$$

使用算符 $R(t) = \exp(-i\omega t \hat{\sigma}_z/\hbar)$ 对系统哈密顿量 H 作么正变换, 将系统哈密顿量 H 放在与交变磁场相同频率的旋转坐标系下考察, 可以更加直观地观察到电子自旋的翻转现象, 如图 2.1 所示, 这同时也能够使薛定谔方程的计算简化。在旋转坐标系下, 我们可以得到新的薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{d|\Psi'\rangle}{dt} = (\omega - \omega_L)\hat{\sigma}_z' + \Omega(\hat{\sigma}_x'\cos(\phi) + \hat{\sigma}_y'\sin(\phi))|\Psi'\rangle. \quad (2.6)$$

其中 $\omega_L = g\mu_B B_0/\hbar$, $\Omega = g\mu_B B_1/\hbar$, $(\hat{\sigma}_x', \hat{\sigma}_y', \hat{\sigma}_z')$ 是旋转后新坐标系下的自旋算符。当交变磁场频率等于塞曼劈裂所对应的频率时 ($\omega = \omega_L = g\mu_B B_0/\hbar$), 公式中的第一项为零, 此时系统哈密顿量只剩下交变磁场的驱动项 ($\Omega(\hat{\sigma}_x'\cos(\phi) + \hat{\sigma}_y'\sin(\phi))$), 电子自旋将绕 x - y 平面内的某一轴以 Ω 的频率旋转, 整体来看它将在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态之间开始振荡, 这便是电子自旋共振效应, 而 Ω 也被我们称作 Rabi 共振频率。但是在实际实验中, ESR 自旋操作有一些较大的问题。实验中利用施加在量子点旁边的共面金属条带上的交变电流^[56], 可以产生与静磁场垂直的交变磁场。这种方法的样品加工难度很大, 可扩展性很差, 而且交变电流容易引起焦耳热, 从而产生很大的环境噪声^[57]。综上所述 ESR 自旋操控不适合量子比特的大规模扩展。

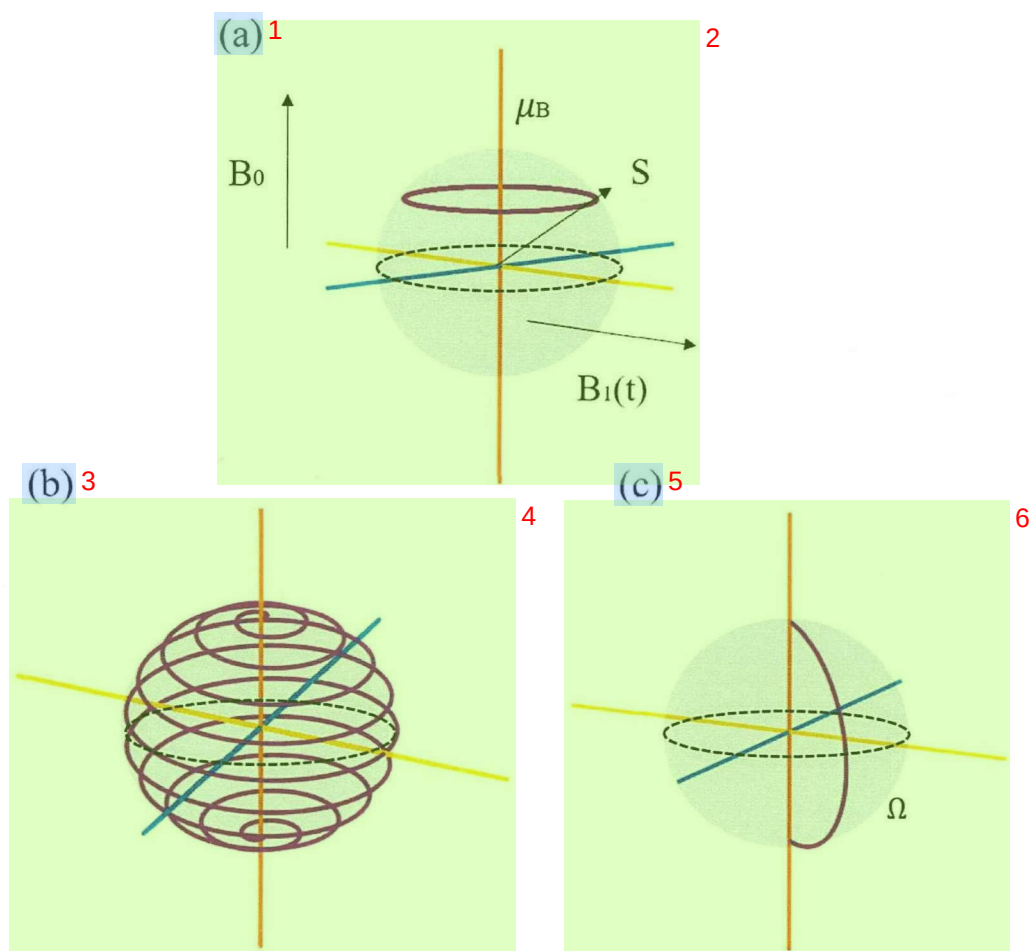


图 2.1 (a) 展示了外磁场 B_0 和交变磁场 B_1 在 Bloch 球中的方向。(b) 展示了在原坐标轴中自旋在 Bloch 球中的运动轨迹。(c) 表示了旋转坐标变换之后，自旋在新的 Bloch 球中的运动轨迹， Ω 为自旋翻转速率。

2.2.2 电偶极自旋共振 (EDSR)

利用电偶极自旋共振 (electric dipole spin resonance, EDSR) 操控电子自旋 [46,58-60]，可以解决交流电流产生大量焦耳热的问题，该方案同样也适合大规模的量子比特扩展。方案的基本原理是利用自旋-轨道相互作用和一些时间反演破缺相互作用的耦合，从而实现自旋-电极矩之间的耦合，进而实现电子自旋操控。这里我们着重说明利用自旋轨道相互作用和微磁体产生的非均匀磁场实现电子自旋操控的 EDSR 效应。

首先，我们阐述一下没有微磁体的情况下，仅利用自旋轨道相互作用实现电偶极自旋共振的原理。在二维材料中，自旋轨道相互作用所对应的哈密顿量可以写作：

$$H_{so} = \alpha(p_x \hat{\sigma}_y - p_y \hat{\sigma}_x) + \beta(-p_x \hat{\sigma}_x + p_y \hat{\sigma}_y). \quad (2.7)$$

其中 α 是二维材料的 Rashba 常数, β 是二维材料的 Dresselhaus 常数, p_x 和 p_y 是电子沿 x 方向和 y 方向的动量。从公式 2.7 可以看出, 自旋-轨道相互作用的哈密顿量与 ESR 哈密顿量中的第二项形式相似, 因此, 在外加电场的驱动下, 电子自旋利用自旋轨道相互作用也能实现翻转。但由于硅基材料的 Rashba 常数和 Dresselhaus 常数都很小, 实验中仅靠自旋-轨道相互作用很难在硅基上实现电子自旋的快速翻转。由于的锗材料的 Rashba 常数和 Dresselhaus 常数都较大, 所以在锗空穴半导体的体系下, 仅利用自旋-轨道相互作用就可以实现电子自旋的快速翻转操作, 但是同时大的自旋-轨道相互作用又给量子点带来了大的噪声, 使得锗空穴半导体的体系下的量子比特的退相干时间都较短。

为了解决上述问题, Tarucha 组最早于 2008 年在 GaAs 体系中引入了微磁体的设计^[58], 后来微磁体的结构又在 2011 年被 Petta 组和 Vandersypen 组引入到了 Si/SiGe 异质结体系中^[59,60]。微磁体可以在量子点区域产生一定的磁场梯度, 在这个磁场梯度下, 研究人员给量子点外加了一个交变电场, 使得量子点中的电子在平衡位置周围做周期往返的小位移振荡。在电子的参考系下, 这种小位移振荡可以等价于电子附近产生了一个交变的磁场, 电子受到这个交变磁场的影响。可以计算这个等价的交变磁场大小^[61]:

$$B_{eff} = b_{SL} l_{dot}^2 \frac{eE(t)}{\Delta}, \quad (2.8)$$

其中, b_{SL} 是微磁体产生的有效磁场梯度, l_{dot} 是量子点的有效尺度, $E(t)$ 是外加的交变电场, Δ 是量子点能级间隔。可以根据电子受到的这个等价的交变磁场, 对应体系的哈密顿量可以写作:

$$H = \frac{1}{2} g \mu_B B_0 \hat{\sigma}_z + \frac{1}{2} g \mu_B B_{eff} \cdot \sigma. \quad (2.9)$$

使用与计算 ESR 时相同的方法, 引入旋转算符 $R(t) = \exp(-\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{\sigma}_z)$ 对系统哈密顿量 H 作么正变换, 新的旋转坐标系下的哈密顿量为:

$$H' = -\frac{1}{2} \hbar(\omega - \omega_L) \hat{\sigma}_{z'} + \frac{1}{2} \hbar \omega_1 \hat{\sigma}_{x'}. \quad (2.10)$$

其中 $\omega_L = g \mu_B B_0 / \hbar$, $\Omega = g \mu_B B_{eff} / 2 \hbar$, $\sigma = (\hat{\sigma}_{x'}, \hat{\sigma}_{y'}, \hat{\sigma}_{z'})$ 是旋转后新坐标系下的自旋算符。当交变磁场频率与自旋发生共振时 ($\omega = \omega_L = g \mu_B B_0 / \hbar$), 电子自旋在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态之间开始振荡, 从而实现电子自旋的操控。根据这个体系的哈密顿量展开计算可知, 当交变磁场频率与自旋发生共振时, 电子自旋旋转 π 角度所需要的时间为^[61]:

$$t_\pi = \frac{2\pi\hbar}{\varepsilon_x} \sim \frac{\pi\hbar\Delta_{2,1}}{\gamma_{1,2}^2 eV_0 |E_{SL}|} \left(1 - \frac{\varepsilon_{\hat{\sigma}_z}^2}{\Delta_{2,1}^2}\right), \quad (2.11)$$

由此可得对应的 Rabi 频率 f_{Rabi} 与微磁体产生的磁场梯度 b_{SL} 的关系为:¹

$$f_{\text{Rabi}} = \frac{\pi}{t_{\pi}} = \frac{\gamma_{12}^2 \Delta_{2,1} e V_0 g \mu_B b_{\text{SL}} L}{\hbar (\Delta_{2,1}^2 - \varepsilon_{0z}^2)}. \quad (2.12)$$

其中 $\gamma_{m,n} \equiv \int dz \varphi_m^*(z) \frac{z}{L} \varphi_n(z)$ 是对应的形成因子, $\Delta_{n,m} = \varepsilon_n - \varepsilon_m$ 是对应的轨道能级间隔, V_0 是对应的驱动频率幅值, g 是有效 g 因子, μ_B 是玻尔磁子, $L = \sqrt{\hbar/m\omega_0}$ 是量子点 (QD) 的约束势长度, $\varepsilon_{0z} = |g\mu_B B_0|$ 是外磁场产生的塞曼劈裂能, $\varepsilon_{n\sigma} = \varepsilon_n + \frac{1}{2}\varepsilon_{0z}\sigma$ 是哈密顿量本征值。我们可以从 EDSR 效应下的 Rabi 频率表达式中得到以下结论: Rabi 振荡频率与微磁体产生的磁场梯度 b_{SL} 成正比关系。如果想要实现电子自旋的快速操作, 需要设计合适的微磁体结构, 为量子点区域提供尽可能大的磁场梯度 b_{SL} 。³

2.2.3 基于能谷混合的量子比特自旋翻转⁴

电场还可以为自旋量子比特控制提供了另一种的名为能谷与轨道混合的机制。在异质结界面存在台阶的情况下, 这种机制可以使硅基上的量子比特自旋翻转频率显著增强^[62]。这种增强是来自电子波函数克服界面台阶势垒时的基态和激发态之间的强耦合。这种界面台阶源于分层的原子排布^[62], 在基片制作时可以人为的引入这些界面台阶。⁵

研究人员一般在硅基衬底上研究能谷与轨道混合机制, 因为硅是自旋量子比特的较为理想的衬底, 它能够进行同位素纯化以消除超精细相互作用, 并且与现有工业制造技术相兼容。能谷是硅导带中的极小值, 晶体硅中的能谷最低处是六重简并的。界面处台阶的存在让体系产生了空间反演不对称性, 使得能谷最低处解简并, 从而急剧增强了硅中自旋轨道耦合所诱发的 EDSR 效应。界面台阶导致基态和激发态轨道与能谷态之间的强耦合, 通过自旋轨道相互作用间接的实现了自旋能谷耦合, 当电子波函数位于台阶附近的一个小区域时, EDSR 效应被大幅增强。下面我们着重讨论 Si/SiO₂ 界面上形成的量子比特, 该机制同样也适用于 Si/SiGe 体系下的量子比特。⁶

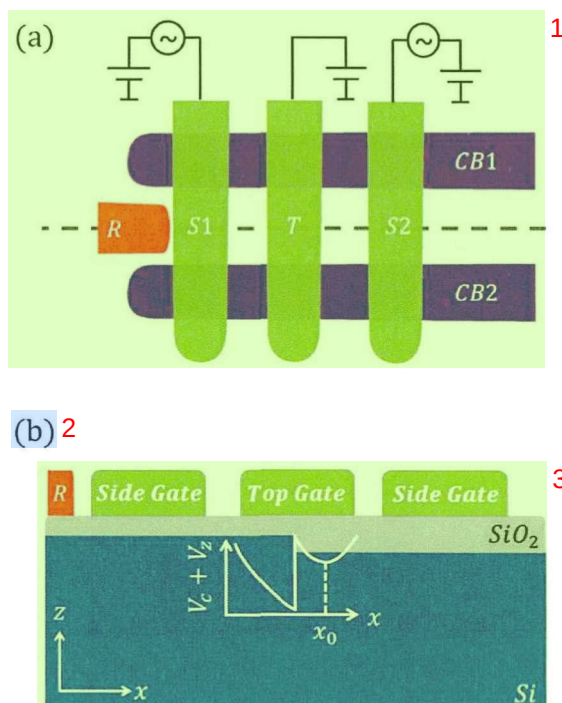


图 2.2 (a) 电极结构俯视图。(b) 具有高度差为 d 的单个台阶的多栅极半导体结构的横截面示意图, 量子点位于栅极下方, CB1 和 CB2 为限制电极。两个侧栅极可以在平面内产生直流或交流电场, 以将点移动至期望的位置并操纵自旋。顶栅 (Top Gate) 可以调节面外电场 F 。栅极 R 充当向量子点提供电子的电子库。插图 为电势分布在 $z=0$ 处切面图。图片引用自[62]。

如图 2.2 所示, 沿 $\langle 001 \rangle$ 方向生长的 Si/SiO₂ 异质结构中的导带最小值位于垂直界面的两个能谷态中 ($\pm k_0 = \pm 0.85 (2\pi/a_{\text{Si}})$)^[63], Si 晶格常数 $a_{\text{Si}} \approx 5.43 \text{ \AA}$, 对应实验上观察到的能谷本征态之间数百 μeV 的能量劈裂^[64,65]。量子点的有效 g 因子可以由平面外加电场调节^[66,67]。

在面内电场作用下, 电子波函数最初在台阶一侧, 一旦它获得足够的能量, 它就会越过台阶, 此时 Rabi 振荡频率作为台阶和势阱中心距离的函数有一个尖锐的峰值^[68]。对应系统的哈密顿量可以写作^[69]:

$$H = H_0 + H_{\text{soc}} + V_c + V_z. \quad (2.13)$$

这里 H_0 是未扰动时的 Si 哈密顿量, 而 H_{soc} 是自旋轨道耦合哈密顿量, 量子点由面内约束势 V_c 定义:

$$V_c = \frac{\hbar^2}{2m^*(r)a^4} [(x - x_0)^2 + y^2]. \quad (2.14)$$

约束势中心位于 $(x_0, 0, 0)$, 半径 $a = 10 \text{ nm}$, 轨道劈裂大小为 3.8 meV 。有效质

量 m^* 的纵向分量在 SiO_2 侧为 $0.4 m_0$ ，在 Si 侧为 $0.98 m_0$ ，横向分量为 $0.2 m_0$ ，其中 m_0 为电子静止质量。界面的面外约束势 V_z 定义：

$$V_z(x, z) = U_0[\theta(z)\theta(-x) + \theta(z+d)\theta(x)] + eFz. \quad (2.15)$$

其中台阶高度 $d = 5.43 \text{ \AA}$ ，设置为一个晶格常数， F 为顶栅外加的电场。通过计算可以得到对应的 Rabi 频率为^[70,71]：

$$f = \frac{g\mu_B e B E_{ac} \kappa \langle x \rangle_{01}}{2\pi \hbar^3 \omega^2} (\alpha - \gamma \sin(\Phi_v)). \quad (2.16)$$

其中 $\langle x \rangle_{01}$ 是轨道基态和第一激发态之间的电偶极距， κ 是动量算符， E_{ac} 是 x 方向的外加电场， α 和 γ 是相关参数因子， Φ_v 是相位因子。

如图 2.3 所示，直观来看在存在台阶的情况下，波函数在更大的区域上延伸，在 Rabi 频率的公式 2.16 中可以看出电偶极距 $\langle x \rangle_{01}$ 增大将导致 Rabi 频率的增大。

在波函数快速越过台阶的过程中，Rabi 频率随着波函数位置的变化具有一个尖锐的最大值，模拟可以得出 Rabi 频率与电子波函数中心位置的函数关系图（图 2.4）。

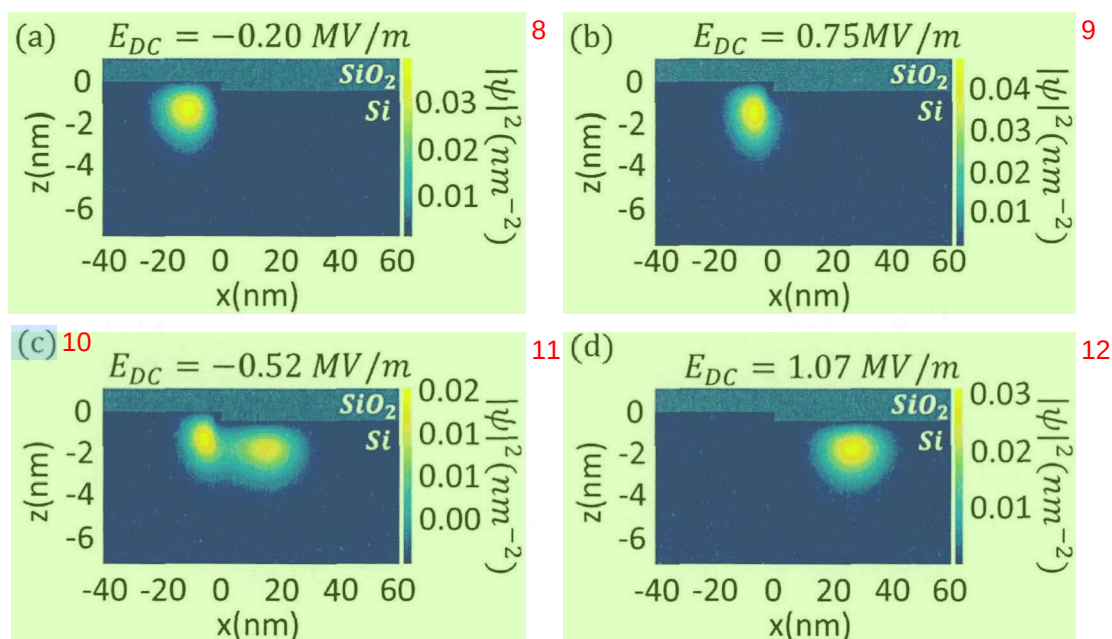


图 2.3 波函数在台阶处受驱运动。平面内外加电场用于移动波函数位置。(a) 波函数最初将在台阶处被压缩。(b) 在电场较大时，电子波函数开始向台阶的另一侧跨越。(c) 当波函数推压台阶时，能谷劈裂大小对量子点位置更加敏感。在存在台阶的情况下，平面内电场可以调控电偶极距 $\langle x \rangle_{01}$ ，从而显著提高 Rabi 频率。(d) 波函数完全跨越台阶。图片引用自[62]。

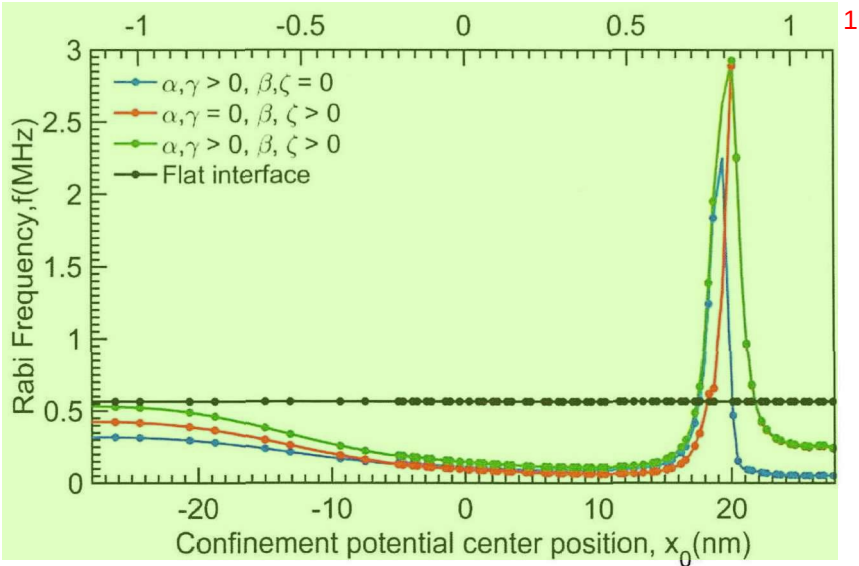


图 2.4 Rabi 频率与量子点中心位置的函数关系图，沿着(001)晶向，台阶高度为 5.43 Å，全局磁场 $B = 1\text{ T}$ 。增强出现在台阶右侧 $x_0 = 20\text{ nm}$ 处。图片引用自 [62]。

2.3 自旋与光子相互作用

为了构建一个实用的量子处理器，需要一个方案来耦合各个量子比特，从而实现任意两个量子比特之间的连接。在硅基上利用电子自旋与光子之间的相互作用可以实现长距离的自旋比特-自旋比特耦合^[72-74]，这一方案有助于解决任意两个量子比特连接的问题，进一步促进大规模量子处理器的实现。

为了能在自旋量子比特和腔光子之间以高保真度传递量子态，我们需要实现自旋与腔光子的强耦合机制，即自旋-光子耦合强度 g_s 超过腔光子衰减速率 κ 和自旋退相干速率 γ_s 。

实验上已经用半导体自旋量子比特与腔光子进行了耦合的演示^[75-77]，但由于其过小的磁偶极矩，导致耦合速率 g_s 小于 1 kHz，这远远小于自旋退相干速率^[78-81]。自旋-光子强耦合的另一种途径是利用电子自旋和电荷态的杂化^[82-86]，例如碳纳米管双量子点器件可以将自旋光子耦合速率 g_s 提升至 MHz 量级^[87]。然而纳米管的方案也有相应的缺点，它的制作工艺较为复杂，难以大规模集成。

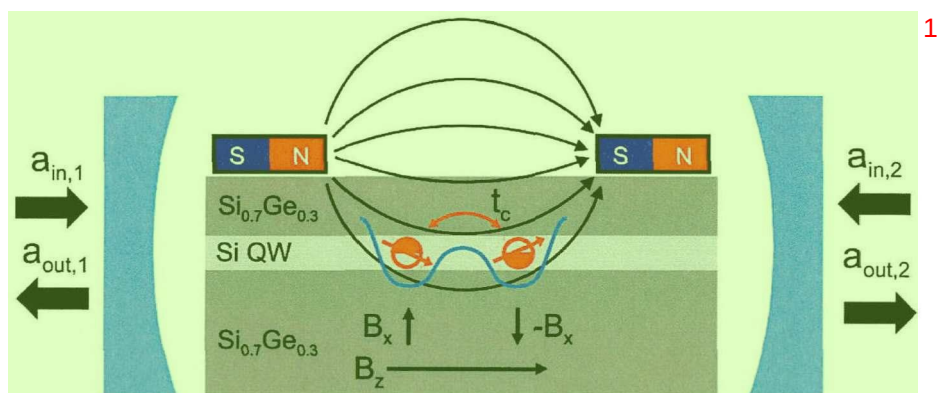


图 2.5 双量子点受外加匀强磁场 B_z 和微磁体产生的非均匀垂直磁场影响的示意图²。蓝色表示的微波超导腔与量子点区域的电子自旋发生耦合。微波腔场通过左端口($a_{in,1}$)和右端口($a_{in,2}$)被激发,输出可以在左端口($a_{out,1}$)或右端口($a_{out,2}$)被测量。图片引用自[88]。

由于电子的本征自旋轨道耦合较弱,所以需要利用微磁体产生的非均匀磁场实现强自旋光子耦合。如图 2.5 所示,微磁体产生的非均匀磁场使电子的电荷态与其自旋态发生杂化,从而将腔场间接与电子自旋发生耦合。假设外加的匀强磁场强度为 B_z ,微磁体在左右量子点位置分别产生了垂直于外加磁场的空间梯度磁场 B_x 和 $-B_x$,量子点之间的隧穿耦合强度 t_c 可以通过电极进行调控,这里可以写出单电子体系所对应的哈密顿量^[88]:

$$H_0 = \frac{1}{2}(\epsilon\tau_z + 2t_c\tau_x + B_z\sigma_z + B_x\sigma_x\tau_z). \quad (2.17)$$

两个量子点的能级差用 ϵ 表示,轨道的泡利算符表示为 τ_α ($\alpha = x, y, z$),自旋空间的泡利算符表示为 σ_α ($\alpha = x, y, z$),为了简化计算,此处取 $\hbar = 1$ 。公式 2.17 中的前两项分别为两个量子点之间的能级差和两个量子点之间的交换耦合所产生的哈密顿量,后两项分别为外加的匀强磁场和垂直匀强磁场的空间梯度磁场所产生的哈密顿量。为了计算电子自旋与腔光子的耦合强度,先对应的写出微波腔场与电荷耦合的哈密顿量^[88]:

$$H_I = g_c(a + a^\dagger)\tau_z, \quad (2.18)$$

其中 g_c 为电荷与腔光子的耦合强度, $a^\dagger$ 和 a 分别表示光子的湮灭和产生算符。将哈密顿量在自旋轨道基 $\{|+, \uparrow\rangle, |-, \uparrow\rangle, |+, \downarrow\rangle, |-, \downarrow\rangle\}$ 下展开写为矩阵形式:

$$H_0^{orb} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \Omega + B_z & 0 & B_x \sin \theta & -B_x \cos \theta \\ 0 & -\Omega + B_z & -B_x \cos \theta & -B_x \sin \theta \\ B_x \sin \theta & -B_x \cos \theta & \Omega - B_z & 0 \\ -B_x \cos \theta & -B_x \sin \theta & 0 & -\Omega - B_z \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

其中轨道能量 $\Omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4t_c^2}$, 轨道角 $\theta = \arctan \frac{\varepsilon}{2t_c}$, 可以计算出矩阵的本征能量:

$$E_{3,0} = \pm \frac{1}{2} \left[\left(\Omega + \sqrt{B_z^2 + B_x^2 \sin^2 \theta} \right)^2 + B_x^2 \cos^2 \theta \right]^{1/2}, \quad (2.20)$$

$$E_{2,1} = \pm \frac{1}{2} \left[\left(\Omega - \sqrt{B_z^2 + B_x^2 \sin^2 \theta} \right)^2 + B_x^2 \cos^2 \theta \right]^{1/2}. \quad (2.21)$$

其中 $E_{0,1,2,3}$ 是四个本征能量, 在 $\sqrt{(\Omega - B_z)^2 + B_x^2} \ll (\Omega + B_z)$ 条件下, 可以解得对应的本征态:

$$|0\rangle \approx |-, \downarrow\rangle, \quad (2.22)$$

$$|1\rangle = \cos \frac{\Phi}{2} |-, \uparrow\rangle + \sin \frac{\Phi}{2} |+, \downarrow\rangle, \quad (2.23)$$

$$|2\rangle = \sin \frac{\Phi}{2} |-, \uparrow\rangle - \cos \frac{\Phi}{2} |+, \downarrow\rangle, \quad (2.24)$$

$$|3\rangle \approx |+, \uparrow\rangle. \quad (2.25)$$

其中自旋轨道混合角 $\Phi = \arctan \frac{B_x \cos \theta}{\Omega - B_z}$, $\Phi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。这种情况下, 可以算得偶极子矩阵元:

$$d_{01} = d_{23} \approx -\cos \theta \sin \frac{\Phi}{2}, \quad (2.26)$$

$$d_{02} = -d_{13} \approx \cos \theta \cos \frac{\Phi}{2}. \quad (2.27)$$

计算可得电子自旋与腔光子的耦合强度 g_s 与偶极子矩阵元 $d_{01(2)}$ 成正比^[88]:

$$g_s = g_c |d_{01(2)}|. \quad (2.28)$$

从公式 2.28 中可以看出电子自旋与腔光子的耦合强度 g_s 与微磁体产生的垂直外磁场的空间梯度场 B_x 成正相关, $B_x \cos \theta / (\Omega - B_z)$ 项越大, 耦合强度 g_s 也就越大。值得注意的是, 当 $\Omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4t_c^2} = B_z$ 时, $B_x \cos \theta / (\Omega - B_z)$ 项趋向于无穷, 但实际上并不能取到 $\Omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4t_c^2} = B_z$, 因为此时自旋退相干率 γ_s 也会增大(图 2.6)。自旋与腔光子的耦合强度需要大于自旋与腔光子的退相干速率, 而在 $\Omega = B_z$ 处这一条件并不符合, 这时我们需要对耦合强度和退相干速率进行取舍。

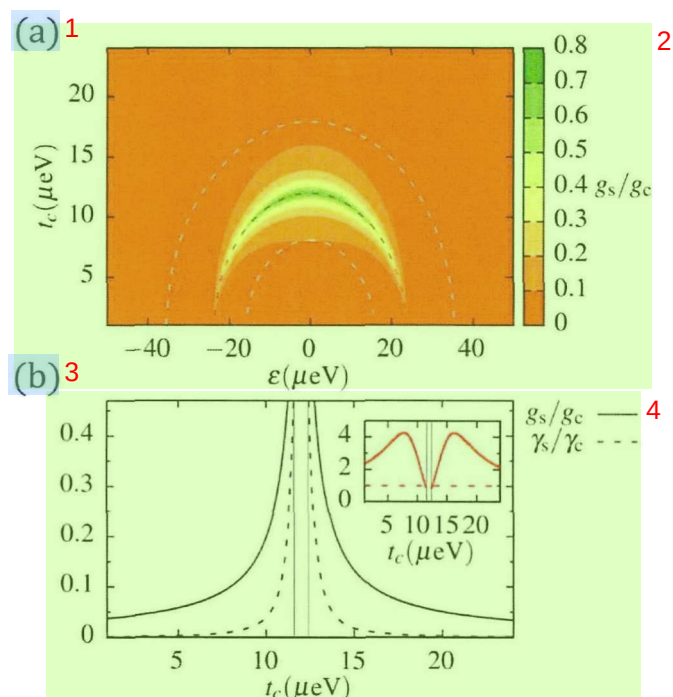


图 2.6 (a) 电子自旋-腔的耦合强度 g_s 与电荷-腔的耦合强度 g_c 之比和两个量子点的能级差 ε 与隧穿耦合强度 t_c 的关系图，黑色虚线对应 $\Omega = B_z$ 时的状态。(b) 有效耦合强度 g_s/g_c (实线) 和自旋退相干率 γ_s/γ_c (虚线) 随 t_c 的变化图，此时 $\varepsilon = 0$ ， $B_x = 1.62 \mu\text{eV}$ ，两条垂直线之间的区域不满足自旋-腔耦合强度大于自旋-腔退相干速率的条件。插图中红线表示 $g_s/\sqrt{(\gamma_s^2 + (\kappa/2)^2)}/2$ ，对应参数 $\gamma_c/2\pi = 100 \text{ MHz}$ ， $g_c/2\pi = 40 \text{ MHz}$ ， $\kappa_c/2\pi = 1.77 \text{ MHz}$ 。图片引用自[88]。

2.4 本章小结

在本章中，我先介绍了 LD 单自旋量子比特、施主自旋量子比特、单-三重态自旋量子比特、交换自旋量子比特等四种自旋量子比特的主要类型以及它们对应的制备原理。接下来我通过分析相应的哈密顿量，解释了 ESR 效应和 EDSR 效应翻转比特自旋的工作原理，并介绍了基于能谷混合的电子自旋翻转效应。最后我还讲解了利用微磁体实现电子自旋与腔光子耦合的工作原理，为长距离的自旋与自旋耦合提供了理论基础。

第3章 微磁体的应用及进展¹

在上一章里，我们详细讨论了自旋操作和自旋与腔耦合的原理，可以看出微磁体在自旋量子比特的研究中有重要的应用。在这一章里，我们将详细说明美国的 Petta，荷兰的 Vandersypen，日本的 Tarucha 等课题组在微磁体各个应用领域中的研究进展，包括比特寻址操作，比特自旋操作，自旋与腔强耦合，flopping mode 等，本章节还会展开说明国际上微磁体结构设计的研究进展。

3.1 自旋操作进展³

硅基自旋量子比特满足量子信息处理的标准。在硅基量子点体系中，已有一些实验证实了利用微磁体实现量子比特自旋操作的可行性^[12]。研究人员一直追求高保真度的状态制备和读出以及高保真度的单量子比特门和双量子比特门操作。2018 年日本的 Tarucha 组实现了单量子比特门保真度平均超过 99.9%^[33]，为大规模自旋量子比特系统提供了一个值得期待的容错可控方案。2021 年荷兰的 Vandersypen 组报道了一种基于自旋的硅量子处理器，其单量子比特和双量子比特门保真度均高于 99.5%^[89]。2021 年美国的 Petta 组使用双量子点在 Si/SiGe 异质结基片上演示了超过 97%保真度的状态制备和读出，以及超过 99%保真度的单量子比特和双量子比特控制保真度^[90]。

图 3.1 (b) 展示了在栅极 P1 和 P2 下形成的双量子点，点间交换相互作用由栅极 B2 控制。在平面中施加外部磁场 $B_0=365$ mT，使得电子自旋产生塞曼劈裂。由于外部磁场磁化了微磁体，产生了额外磁场，使得左右电子自旋共振频率为 $f_1=18.247$ GHz 和 $f_2=17.851$ GHz。利用微磁体产生的垂直外磁场的梯度可以实现电偶极自旋共振，图 3.1 (c) 显示了通过测量自旋向上的概率 P 获得的每个量子比特的 Rabi 振荡图像，实验通过调节驱动频率 f 和微波脉冲长度 τ_R 绘制了对应的图像。当驱动频率 f 调节到与量子点频率共振时，可以得到明显的 Rabi 振荡曲线（图 3.1 (d)）。

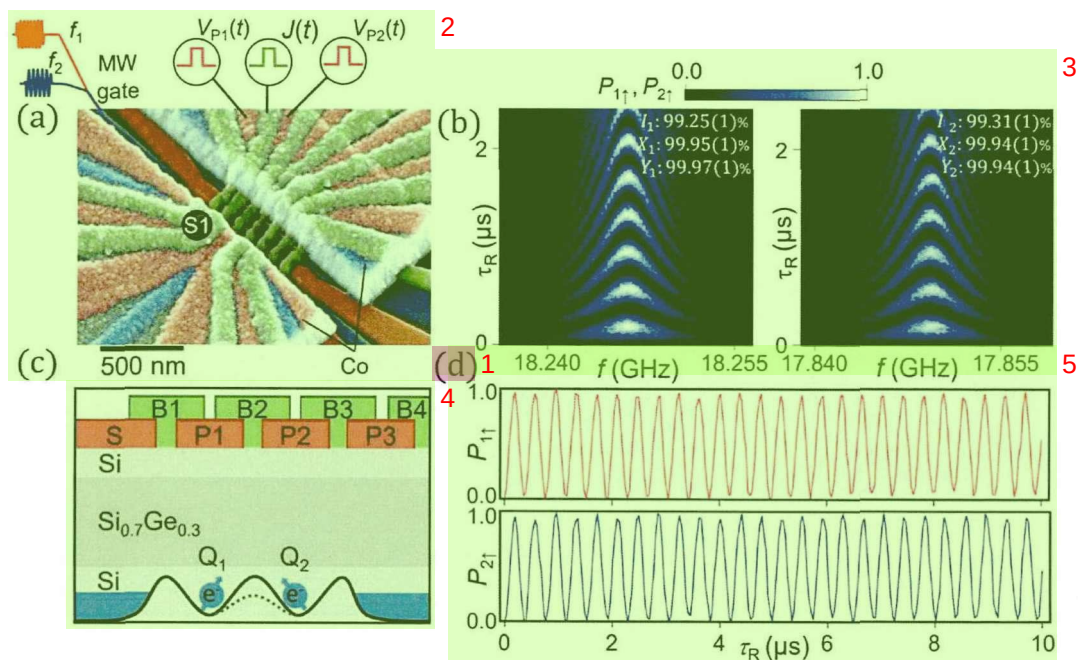


图 3.1 利用微磁体在硅基上实现量子比特的高保真操作。(a) 量子器件在扫描电子显微镜下的伪彩色图像。使用微波 (MW) 栅在微磁体产生的梯度场中选择性地驱动比特自旋翻转。(b) 两个电子自旋 (Q_1 和 Q_2) 被约束在栅极 P1 和 P2 之下, 自旋之间的交换相互作用由势垒栅极 B2 控制。(c) 自旋向上概率与驱动频率 f 和微波脉冲长度 τ_R 的函数关系图。(d) 共振驱动时, 每个量子比特自旋向上的概率随驱动时间的变化, 红色 (蓝色) 曲线表示左 (右) 点比特自旋的 Rabi 振荡。图片引用自 [90]。

3.2 寻址操作进展⁷

对于自旋量子比特而言, 除了比特的自旋操作以外, 还有一个非常重要的内容就是比特的寻址操作。在只有全局外加磁场的情况下, 两个量子点中的电子受到的磁场大小和方向相同, 这使得两个量子点中的电子自旋劈裂的能级间隔几乎相同。实验需要输入对应的共振驱动微波才能控制对应的电子自旋翻转, 而当两个量子点中的电子自旋劈裂的能级间隔太过接近时, 实验上便无法分别独立的控制两个量子点中的电子自旋发生翻转。为了解决上述问题, 实验上会设计一些特殊的微磁体结构, 这些微磁体结构在外加磁场的磁化作用下, 会产生新的空间磁场分布, 可以利用微磁体产生的磁场让两个量子点的位置产生一定的磁场差, 从而使两个量子比特的共振频率之差变大。通过调节不同的输入微波频率, 便可以独立控制两个量子点中的电子自旋翻转, 这就是比特自旋的寻址操作。

在 2015 年, 日本的 Tarucha 组^[91]在 GaAs 体系中分析了多种微磁体结构 (图⁹

3.2)下的双量子点快速电控自旋操作和自旋寻址操作的性能。他们量化了空间磁场不均匀性和比特自旋寻址的实际要求,并在最后提出了一种微磁体设计。计算表明微磁体产生的磁场梯度 b_{SL} 需要大于 0.8 mT/nm ,以实现高速自旋操作。在此磁场梯度下GaAs量子点中的典型拉比频率 $f_{Rabi}^{[92]}$ 大于等于 50 MHz 。这允许在GaAs量子点^[93]中几十纳秒的退相干时间 T_2^* 内进行多次自旋旋转,并提高了操作保真度。为了独立控制两个量子点中的电子自旋翻转,两个共振峰分离 $g\mu_B\Delta B_z$ (μ_B 是玻尔磁子, ΔB_z 是两个量子点的磁场差)必须大于峰宽度 $\Delta f \approx f_{Rabi} + T_2^{*-1}$ ^[94]。当自旋翻转速率超过退相干速率时, f_{Rabi} 对 Δf 的贡献不再可忽略,即 $f_{Rabi} > T_2^{*-1}$ 。我们可以简化为只有当 $g\mu_B\Delta B_z > 2f_{Rabi}$ 时,可寻址的快速自旋翻转操作才可以实现。对于 $|g| = 0.40$ 的GaAs量子点而言, $f_{Rabi} = 50\text{ MHz}$, ΔB_z 必须大于 18 mT 才可以实现可寻址的快速自旋翻转。

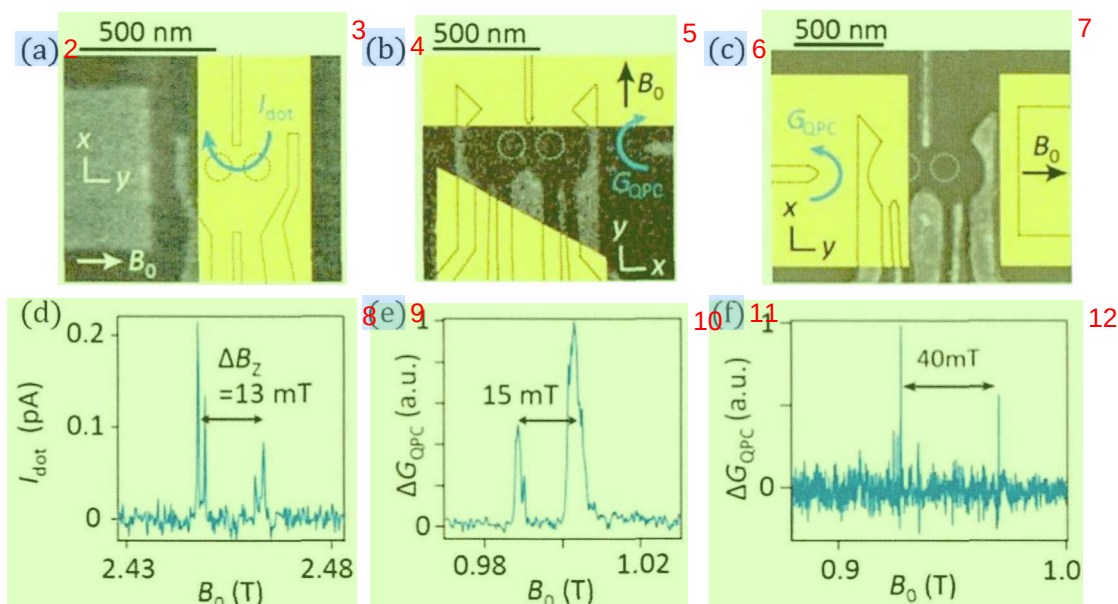


图 3.2 (a) - (c) 顶部带有伪彩色钴微磁体的 GaAs 量子点器件的扫描电子显微照片。GaAs/AlGaAs 基片上的金属栅定义了量子点的静电势能,二维电子气在表面下约 90 nm 处。 160 nm 厚的微磁体沉积在约 100 nm 厚的绝缘层的顶部,并在 $B_0 \geq 1\text{ T}$ 的平面内外加磁场下磁化。当输入的驱动频率与其自旋发生共振时,自旋态会发生翻转。(d) - (f) 分别在这些器件中测量的 ESR 谱^[95]。图片引用自[91]。

Tarucha 等人参考了实验上的各种微磁体结构之后,设计模拟了两种主要配置的微磁体结构,即“平行”和“垂直”结构(图 3.3),以实现快速电自旋操作和比特自旋寻址操作。上下两块“平行”结构可以实现大的磁场梯度 b_{SL} ,而“垂直”结构则用来使两个量子点产生磁场差。这种结构现在也被广泛的应用到需要

比特自旋寻址操作的量子点实验中^[89]。¹

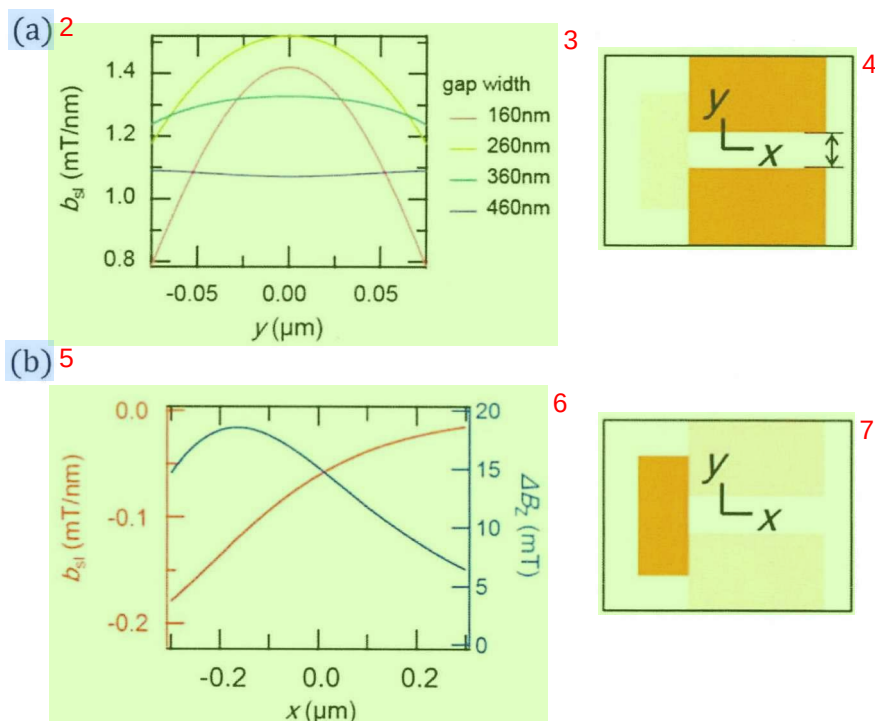


图 3.3 (a) 模拟一对具有固定间隙的微磁体的梯度磁场。右图中深橙色为突出显示模拟的微磁体部分。外磁场磁化方向沿 y 方向。微磁体间隙宽度约为 260 nm 时量子点区域的 b_{SL} 最大。(b) 仅考虑“垂直”结构部分微磁体模拟空间磁场。右图中以深橙色突出显示模拟的微磁体部分。在 $|x| < 75$ nm 范围内, $|b_{SL}| < 0.1$ mT/nm, 而 $\Delta B_z > 10$ mT, 可以将两个共振峰显著分离, 方便比特自旋的寻址操作。图片引用自[91]。⁸

3.3 自旋与腔耦合进展⁹

与电子电荷相比, 电子自旋具有更长的相干时间, 但自旋与腔光场的直接相互作用非常小^[78]。因此, 我们必须通过自旋与电荷的杂化, 使电子自旋与腔光子发生间接相互作用, 这样才可以在不严重损害自旋相干性^[96]的同时加强自旋与腔的相互作用。2017 年 Vandersypen 组在硅基上实现了单个电子自旋和微波光子的强耦合^[97]。实验中腔光子的电场分量通过微磁体产生的强局部磁场梯度可以直接与双点中电子的电偶极子耦合, 并间接与电子自旋耦合。该实验在 10 MHz 的自旋-光子耦合强度下, 测量到腔和自旋衰减速率分别为 4.1 MHz 和 1.8 MHz。2018 年 Petta 组同样展示了硅中单个自旋和单个微波频率光子之间的强耦合, 实验的自旋-光子耦合强度超过 10 MHz^[98]。在 2019 年 Petta 组演示了利用微波超导腔实现物理距离超过 4 mm 的自旋-自旋长程相互作用^[99]。他们还将微磁体结¹⁰

1 构精心设计了一定的不对称性,设计微磁体的长轴相对于双量子点的点间轴倾斜 $\pm 15^\circ$ (图 3.4 (a))。由于这种有意的不对称性设计,平面内磁场相对于双量子点连线方向的角度 φ 可以成为同时调节两个自旋与腔共振的额外自由度。再考虑到外部磁场的三轴控制,他们能够将分离的自旋量子点调谐到彼此和腔同时共振。这种方法非常适合利用腔光子间接耦合硅中的两个长距离间隔的比特自旋。图 3.4 (b) 显示了 $\varphi = 0^\circ$ 时腔信号 A/A_0 作为驱动频率 f 和 B^{ext} 的函数。在 $B^{ext} \approx 103.1 \text{ mT}$ 和 $B^{ext} \approx 109.1 \text{ mT}$ 处,右点 R 自旋和左点 L 自旋分别与腔的频率共振。 $\varphi = 2.8^\circ$ 时,右点 R 处自旋与腔共振的磁场移动到了 $B^{ext} \approx 104.7 \text{ mT}$ 处,左点 L 处的自旋与腔共振的磁场移动到了 $B^{ext} \approx 107.4 \text{ mT}$ 处。在图 3.4 (c) 中绘制了腔传输的理论预测,可以看出其与实验数据的较为一致。

2 通过固定外部磁场大小 B^{ext} 和改变 B^{ext} 在样品平面中的角度 φ ,可以实现对 L 和 R 自旋共振频率之间的差异控制。如图 3.5 (a) 作为频率与 φ 的函数(上图为 $B^{ext} = 106.3 \text{ mT}$,下图为 $B^{ext} = 110 \text{ mT}$),证实了这两个可控参量可以将两个自旋通过空腔彼此共振。图 3.5 (b) 描绘了 $\varphi = 3^\circ \sim 8^\circ$ 范围内自旋共振频率与磁场旋转角度的依赖关系。当 $B^{ext} = 106.3 \text{ mT}$ 时,随着 φ 的增加, R 自旋的共振频率单调的减小,而 L 自旋的共振频率单调的增大。在 $\varphi = 5.6^\circ$ 时,两个自旋正好都被调谐成与空腔共振。图 3.5 (c) 展示了腔传输的理论预测。

3 后来在 2021 年 Vandersypen 组也用旋转微磁体一定角度的方法通过虚光子在长距离上实现两个电子自旋的相干耦合^[100],在实验上将自旋光子耦合强度提升到了约 40 MHz,两个自旋长距离交换耦合强度提升到了约 20 MHz。这些研究为实现基于自旋比特的大型量子网络开辟了道路,解决了使用自旋量子比特进行可扩展量子计算的主要障碍。

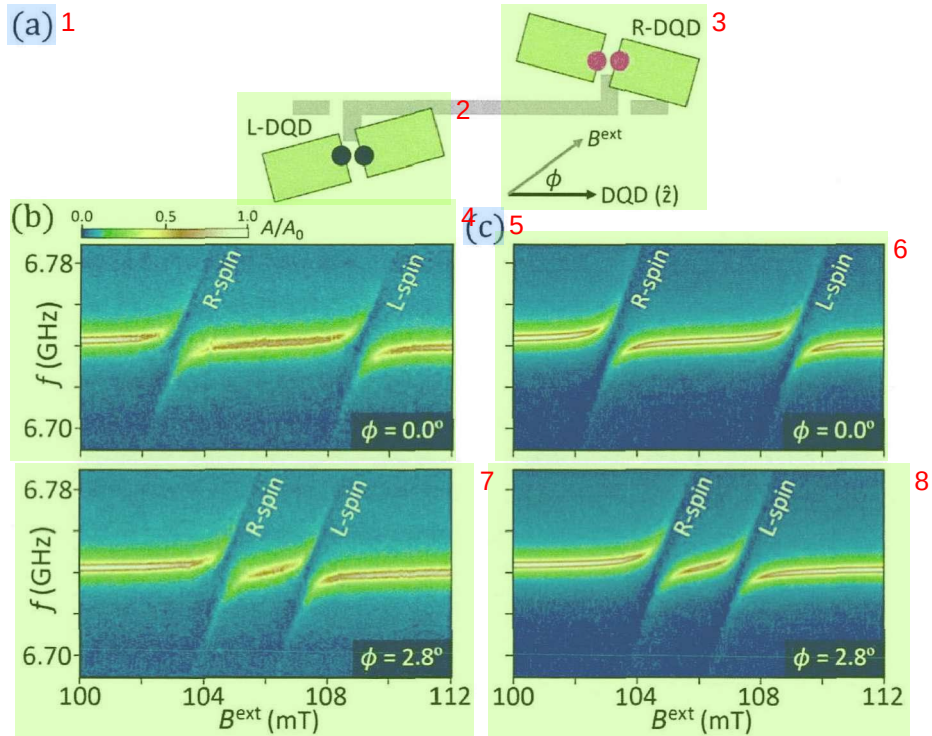


图 3.4 (a) 故意设计旋转了 $\pm 15^\circ$ 的微磁体结构，以允许额外的磁场角度 ϕ 参量控制自旋共振。通过旋转 B^{ext} 并调整 B^{ext} 的大小，可以使两个电子自旋与腔共振耦合。(b) 腔信号 A/A_0 作为 B^{ext} 和驱动频率 f 的函数。(c) 使用主方程模型对 A/A_0 进行理论模拟。图片引用自[99]。

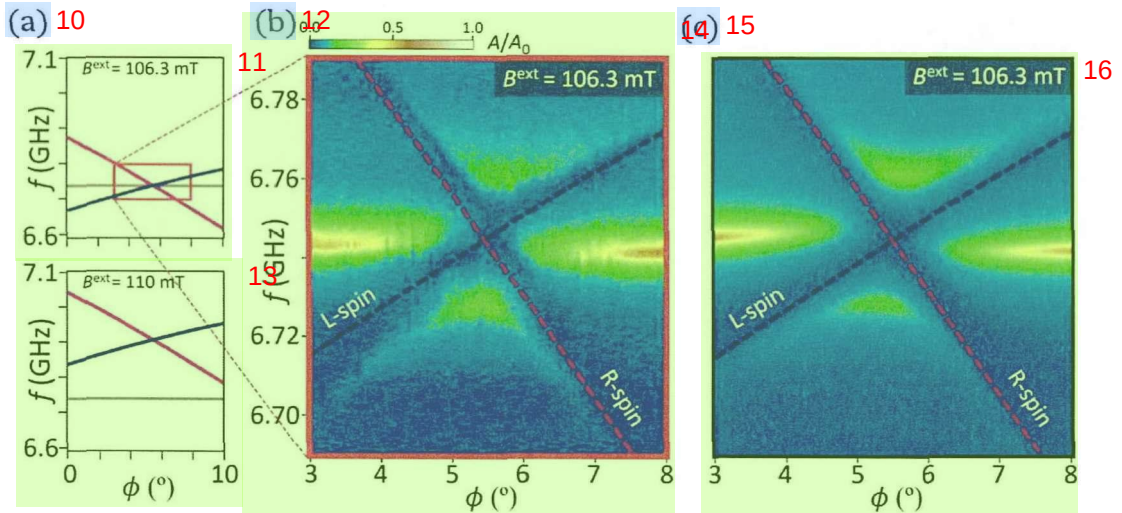


图 3.5 (a) $B^{ext} = 106.3 \text{ mT}$ (上图) 和 $B^{ext} = 110 \text{ mT}$ (下图) 时，角度 ϕ 与驱动频率 f 的函数关系图。L 和 R 自旋的共振频率分别以蓝色和紫色绘制。(b) A/A_0 作为驱动频率 f 和角度 ϕ 的函数， $B^{ext} = 106.3 \text{ mT}$ ， $\phi = 5.6^\circ$ 时，两个自旋同时与腔共振。(c) A/A_0 的理论预测图。图片引自[99]。

3.4 量子比特 flopping mode¹

在 2019 年 Petta 组展示了一种低功率驱动比特自旋翻转的新机制，他们命名为“flopping-mode EDSR”机制^[101]。在传统 EDSR 机制中，外加电场驱动单个量子点中被约束的电荷，引起相对较小的电子位移。而新的机制里，我们可以在接近零失谐 ($\varepsilon = 0$) 的双量子点中用外加电场驱动单电子自旋翻转。该驱动电场可以迫使电子在左点和右点之间来回位移，从而使得电子自旋受到的横向磁场有较大的变化。这种机制便是“flopping-mode”。

单个电子的哈密顿量 $H_0 = (\varepsilon/2)\tau_z + t_c\tau_x$ ，其中 t_c 是点间隧穿耦合， τ_i 是位置 (L, R) 空间中的泡利算符。在双量子点的高失谐区 ($\varepsilon \gg t_c$)，电子波函数的主体位于左 $|L\rangle$ 或右 $|R\rangle$ 之中。相反当 $\varepsilon = 0$ 时，电荷在双量子点的低失谐区，量子态可以写成 $|\pm\rangle = (|R\rangle \pm |L\rangle)/\sqrt{2}$ ， $2t_c \approx 20 \sim 40 \mu\text{eV}$ ，此时电荷更容易受到振荡电场驱动的影响而移动^[85]。

Petta 等人施加外磁场导致电子自旋态的塞曼劈裂，同时微磁体产生的磁场梯度导致自旋-电荷杂化，进而使得电场可以通过电荷间接耦合自旋。相关器件由 Si/SiGe 材料上的单电子双量子点组成，双量子点可以耦合谐振频率为 $f_c = 5.846 \text{ GHz}$ 的半波长铌超导腔。图 3.6 (a) 显示了扫描电子显微镜 (SEM) 下的假彩色双量子点图像。双量子点使用铝电极实现电子约束，电极 P2 连接到超导腔的中心引脚，从而将限制在双量子点中的电荷有效地与腔光子耦合。微磁体 (图 3.6 (a) 中的黄色虚线部分) 产生纵向磁场梯度 b_z 和横向磁场梯度 b_x 。在外部磁场和微磁体的作用下，单电子的哈密顿量可以写作：

$$H_s = H_0 + \frac{1}{2}g\mu_B[B_z\sigma_z + (b_x\sigma_x + b_z\sigma_z)\tau_z]. \quad (3.1)$$

其中 σ_i 是自旋空间中的泡利算符， g 是电子的 g 因子， μ_B 是玻尔磁子， B_z 是平面内的外加磁场。左点和右点处的总磁场分量可以写成 $B_z^{\text{tot}} = B_z \pm b_z$ ， $B_x^{\text{tot}} = B_x \pm b_x$ ， B_z 和 B_x 是平面内的外加磁场的分量。因为外加磁场是沿 z 方向的，所以可以近似的认为 $B_x \approx 0$ ，此时塞曼劈裂能为 $E_z = g\mu_B B_z$ 。

实验通过测量单光子状态下的腔透射振幅 A/A_0 与栅极电压 V_{P1} 和 V_{P2} 的函数关系图，探测 $B^{\text{tot}} = 0$ 时的电荷自由度 (图 3.6 (b))。这些数据采集于 $(1,0) - (0,1)$ 点间电荷跃迁附近，驱动频率等于空腔频率，其中 (n_L, n_R) 表示双量子点中左点和右点中的电子数。从图 3.6 (b) 中可以明显看出，在失谐值附近空腔有明显的响应。塞曼分裂导致系统产生了如图 3.6 (c) 所示的四能级系统，由于 flopping-mode 机制基于梯度磁场中的电荷运动，因此在 $\varepsilon = 0$ 时，电荷偶极矩较大 (图 3.6 (c))，自旋-轨道态杂化较大，flopping-mode 驱动自旋翻转的效果较

好，同时也可以实现自旋-光子耦合。¹

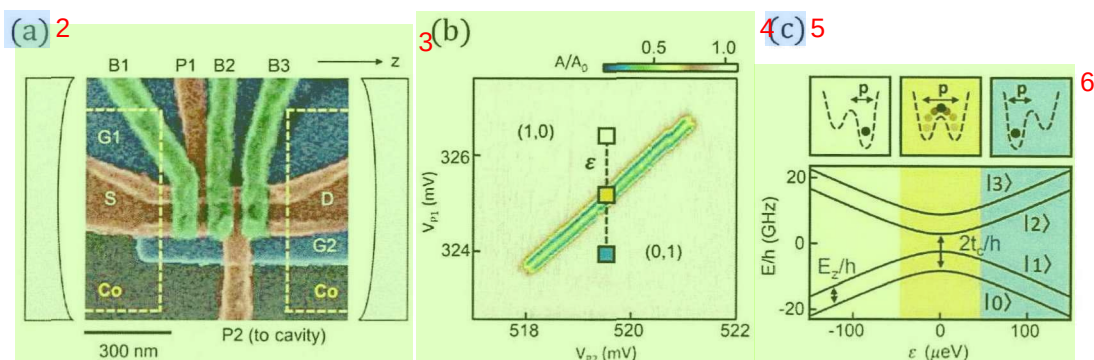


图 3.6 (a) 伪彩色 SEM 图像。微磁体的位置由黄色虚线表示。双量子点的栅极 P2 电连接超导腔的中心引脚。² (b) 栅极电压 V_{P1} 和 V_{P2} 在点间电荷跃迁附近的腔传输幅度 A/A_0 。³ (c) 远失谐单点模式 ($\varepsilon \gg t_c$) 和 flopping-mode 模式 ($\varepsilon = 0$) 的能级示意图对比。图片引用自[101]。⁴ ⁵ ⁶ ⁷

Petta 组 2019 年的研究用 flopping-mode 机制操纵了一个单电子自旋翻转，⁸ 发现驱动 Rabi 振荡所需的功率比单点 EDSR 几乎少三个数量级^[101]。除了此外，在 $\varepsilon = 0$ 时，电荷噪声被很大程度的抑制了，使得量子比特的品质因子 Q 提高了四倍左右。Benito 等人在 2019 年分析了 flopping-mode 机制后，在理论上找到了二阶 sweet spot，该区域可以高度抑制了电荷噪声对量子比特的影响^[102]。Mutter 等人在 2020 年在锗材料中的重空穴体系中对 flopping-mode 机制进行了分析，并给出了相关的理论模拟^[103]。我们可以注意到，许多研究人员对于 flopping-mode 低功率驱动和低噪声干扰的优点有非常大的兴趣，并在半导体的各个体系上都进行着相关研究的跟进。在未来，flopping-mode 驱动自旋翻转的机制可能会成为一大热点。

3.5 微磁体提供小范围均匀磁场⁹

上述部分我们都在利用微磁体磁场梯度的特性以达到一些实验目的，实际上¹⁰ 利用微磁体产生的小范围均匀磁场也可以设计一些有趣的实验，例如在锗空穴体系下利用微磁体产生的均匀磁场代替外磁场。虽然锗空穴中的载流子自旋寿命较短，但由于锗空穴材料本身可以为载流子提供较大的自旋轨道相互作用，所以锗空穴不需要微磁体产生的磁场梯度额外增强 EDSR 效应。正因如此我们一般只需要再外加一个均匀磁场使锗空穴发生塞曼劈裂，便可以用交变电场驱动比特自旋的翻转。但实际上，如果直接在全局上加外磁场可能会对一些量子器件的性能产生影响，例如在垂直平面的大磁场下，一些超导腔的性能会下降，光子衰减速

率会增大。如果使用微磁体产生小范围的均匀磁场，则可以避免上述超导腔性能下降的问题。如图 3.7 所示，在制作了电极的锗空穴量子点上制作一层氧化铝绝缘层，然后在覆盖量子点的区域镀上微磁体，便可完成器件的制备。实验上先在全局范围加一个外磁场，使得微磁体被充分磁化，然后再缓慢的降低外磁场大小至零。此时全局范围没有外磁场的作用，超导腔的性能不会下降。同时量子点受到微磁体在小范围内产生的均匀磁场影响，比特自旋发生塞曼劈裂，进而使得实验可以通过外加驱动电场操控比特自旋翻转。

该实验方案正在由中国科学技术大学的量子计算研究人员推进，期待未来有进一步的进展。

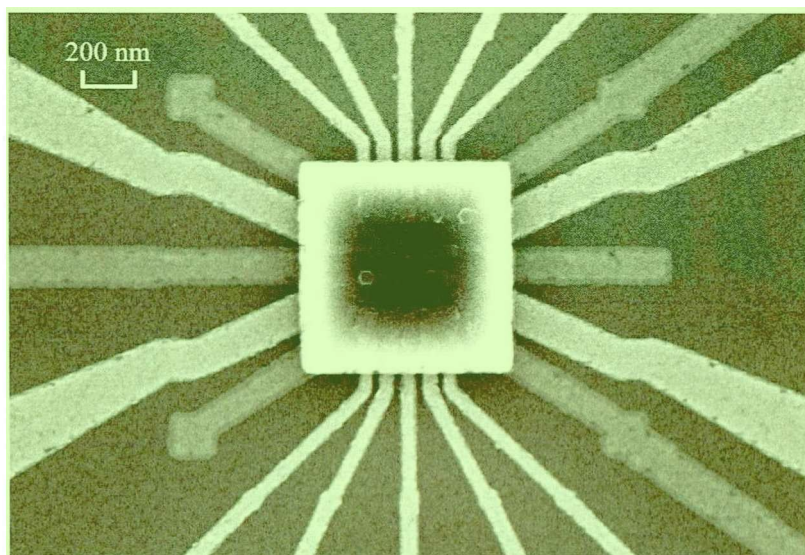


图 3.7 锗空穴中的量子比特提供小范围均匀磁场的微磁体样品示意图。

3.6 微磁体设计的研究进展

本节中我们将讲述微磁体在结构设计方面的前沿研究进展。2021 年 Dumoulin Stuyck 等人^[104]研究了微磁体在量子点上产生的杂散磁场梯度，他们指出这种有害的杂散磁场梯度会使自旋态更容易受到电场噪声的影响，并限制了自旋态的相干时间。实际上，利用自旋量子比特成功演示 EDSR 效应的相关文章也已经指出限制更长量子比特相干时间和更高自旋控制保真度的主要因素是电荷噪声。他们在论文中提出了优化的微磁体设计，减少了磁场梯度引起的退相干，延长了量子点的相干时间，同时可以实现快速的量子比特自旋操控和寻址。微磁体设计如图 3.8 (a) 所示，其相关尺寸、设计参数已在图中标出。量子比特沿着 x 方向放置在间隙的中心，以实现高速自旋操作和可寻址操作。论文通过数值求解 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程，对磁体的磁化和产生的三维磁场进行了研究。模拟设

置微磁体的厚度为 200 nm，磁化方向沿 y 方向，大小为 0.7 T，量子点位于微磁体下方 120 nm 处。模拟可以得到微磁体之间的间隔为 600 nm 时，有害磁场梯度引起的退相干效应较小，对应的微磁体结构较优。这种设计的微磁体引起的退相干时间比原先的微磁体高了 3 个数量级左右。该微磁体设计基本解决了微磁体引起的退相干效应的问题，这对于大规模自旋量子比特阵列的发展至关重要。

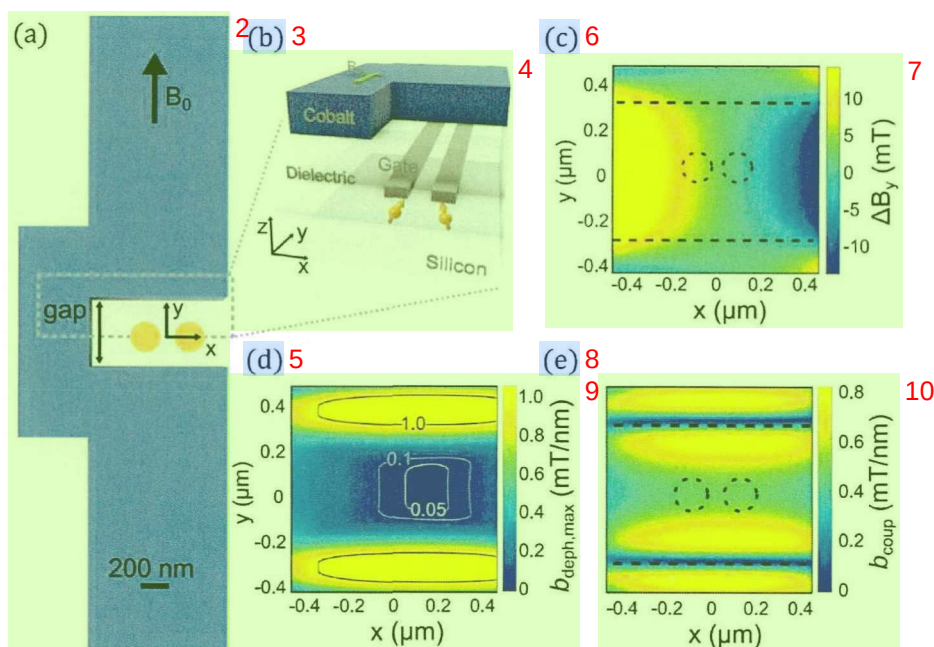


图 3.8 (a) 微磁体的结构。x-y-z 坐标轴表示微磁体与量子点的相对位置。(b) 微磁体的 3D 结构。(c) 沿量子点连线方向 (x 方向) 的磁场差与空间位置的关系图。(d) 磁体产生的有害磁场梯度与空间位置的关系图。(e) 磁体产生的有效耦合磁场梯度与空间位置的关系图。虚线圆圈表示量子点的位置，水平虚线表示微磁体的轮廓。图片引用自[104]。

2022 年 Shungo Nakamura 等人在 GaAs 基片上设计了一种新的微磁体结构^[105]，该微磁体结构产生的梯度磁场可以在 2×2 的量子点阵列中利用 EDSR 效应进行自旋的翻转操作。如图 3.9 所示，他们从传统量子点阵列使用的微磁体出发，优化了其结构，保证在产生较大有效磁场梯度的同时，保持四个点之间的塞曼劈裂差异足够大，以允许实现自旋量子比特的寻址操作。优化后的微磁体磁场梯度比线性点阵列中使用的微磁体磁场梯度小了约 60%，但对于自旋操纵实验来说，磁场梯度仍然足够大。该论文的结果代表着在二维量子点阵列实验中，实现自旋量子比特操作的计划又向前迈了一步。

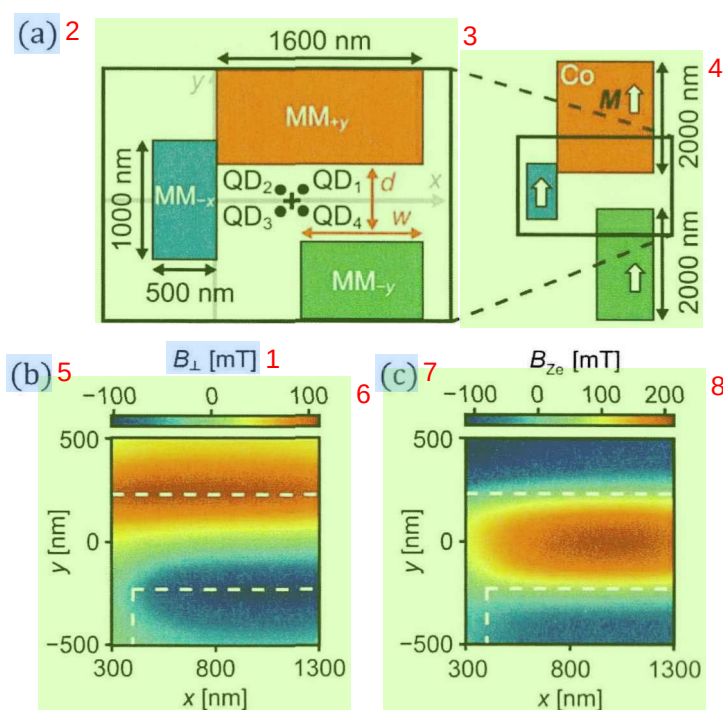


图 3.9 (a) 2×2 量子点阵列的微磁体结构设计。x-y 坐标系定义了微磁体与量子点的相对位置。微磁体结构+y 部分和微磁体结构-y 部分的右边缘在 $x=1600$ nm 处对齐。白色箭头指示的方向为微磁体的磁化方向。设置微磁体的饱和磁化强度为 1.8 T。(b) 有效磁场梯度分布图。白色虚线表示微磁体的边缘。(c) 用于寻址操作的磁场差值分布图。图片引用自[105]。

3.7 本章小结

本章主要讲述量子计算研究中有关微磁体的应用背景。我们详细讨论了微磁体在自旋翻转操作和自旋寻址操作的研究背景和实验进展。我们还分析了 Petta 组和 Vandersypen 组的自旋与腔耦合的实验，他们利用旋转微磁体一定角度的方法在长距离上实现两个电子自旋的相干耦合。我们阐述了利用微磁体实现 flopping mode 的工作原理，并介绍了 flopping mode 相较于传统 EDSR 效应的优势，例如它的低功率驱动特点等。我们还指出微磁体除了可以提供梯度磁场，还可以直接代替外加磁场，产生小范围的均匀磁场使比特自旋发生塞曼劈裂。最后我们讨论了国际上对微磁体结构设计的研究进展，在之后的章节里，我们将优化微磁体的结构设计并与国际上的这些研究进展作对比。

第4章 微磁体设计优化和仿真¹

上一章中我们详细介绍了微磁体的应用与实验进展,在这一章里我们会通过相关的微磁体模拟软件对微磁体产生的空间磁场分布进行模拟仿真,从而定量的计算微磁体的有效梯度磁场和有害磁场噪声分别对实验的影响。由于不同的实验对微磁体产生的空间磁场分布要求不同,例如寻址操作要求两个量子点之间所受磁场大小要有一定的差值,自旋操作要求量子点沿着外磁场方向的磁场梯度尽可能的大,自旋与腔光子强耦合要求两个量子点沿着外磁场方向的磁场差值足够大,所以我们需要针对不同需求的实验,利用微磁体空间磁场的模拟仿真软件提前设计和优化微磁体的结构。²

本文采用了两种磁场模拟软件进行微磁体的模拟仿真。第一种是基于 Mathematica 软件的 RADIA 软件包,它是一个较为传统的微磁体磁场模拟软件包。由于它是基于 Mathematica 软件的拓展包,所以可编程性较强,在设计模拟方案时可以更加灵活简便的编写程序,在下文中我们利用了它较强的可编程性,开发了一种可迭代变形的多边形微磁体结构,以取代传统的矩形微磁体结构(图 4.1),从而使得自旋量子比特可以实现更多可操作量子门。第二种软件是 OOMMF 微型磁体模拟仿真软件,与假设磁性材料沿着施加的外磁场 B_0 完全磁化的 RADIA 模拟软件包相比,OOMMF 软件可以通过数值求解 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程的方法,对磁体的磁化和产生的三维磁场进行模拟。它可以更真实地模拟微磁体边界的磁化分布情况,也可以模拟微磁体随时间演化而变化的磁化分布。但是 OOMMF 模拟软件相较于 RADIA 模拟软件包也有一些缺点,它的可编程性较弱,在模拟的程序设计上没有太大的灵活度,无法进行微磁体结构的迭代优化,所以在文中利用 OOMMF 软件模拟的微磁体结构是使用 RADIA 模拟软件包迭代后得到的微磁体结构,在此基础上我们再进行进一步分析模拟的结果。³

在实验中,一般选择钴作为微磁体材料,因为钴具有很强的铁磁性,而且对应的微纳加工技术也很成熟,所以钴微磁体也被广泛用于基于自旋比特的量子计算实验中^[100-105]。在自旋量子比特操控实验中,我们一般会先增大外磁场至微磁体饱和和磁化,再慢慢将外磁场减小至自旋量子比特的工作区域。这样的操作可以利用钴材料的磁滞回线效应,尽可能的增大工作区域内微磁体的磁化强度。图 4.2 展示了利用示波器积分法测量的 $5\text{ mm}\times 5\text{ mm}\times 200\text{ nm}$ 钴材料的磁滞回线,自旋与腔光子耦合时的外磁场工作区域一般在 100 mT 左右,利用钴材料的磁滞回线效应可以将钴微磁体的磁化强度提升至 0.4 T ,故而下文中有关自旋与腔光子耦合实验的模拟中,我们都将微磁体的磁化强度设置为 0.4 T 。实验设计的目的是最大化量子比特的 Rabi 振荡品质因子 Q ,同时要求自旋与腔光子可以实现强耦⁴

合，为此我们开发了一种可迭代变形多边形微磁体的方案。为了在迭代过程中找到微磁体的最佳结构，我们定义了一个合适的目标函数 R 作为微磁体性能的评估标准，其中 R 与 $1/Q$ 成正比。通过迭代找到 R 的最小值，便可以通过多边形微磁体的设计获得比传统矩形微磁体更高的 Q 值。

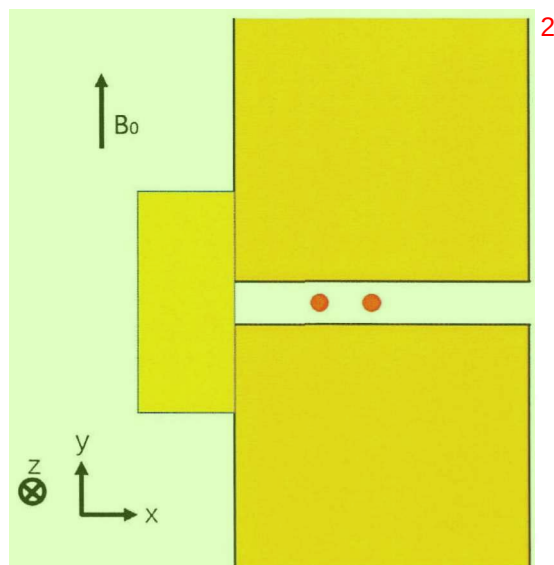


图 4.1 传统的矩形微磁体结构。x-y-z 坐标轴表示微磁体与量子点的相对位置。外磁场沿 y 轴方向，大小为 B_0 。

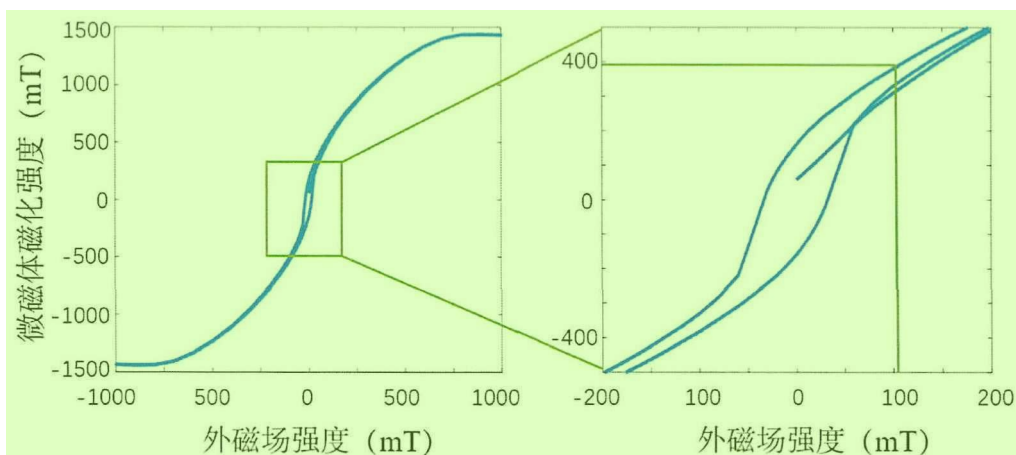


图 4.2 钴材料的磁滞回线。左图为外磁场从 -2 T 到 2 T 时测得的磁滞回线。右图为左图深绿色方框内图像的放大图，外磁场 100 mT 时，磁滞回线对应钴微磁体磁化强度为 0.4 T。

4.1 RADIA 下的微磁体模拟¹

基于 Mathematica 软件的 RADIA 软件包是欧洲同步辐射光源机构开源的软件包，它的可编程性较强，经常被用于模拟微磁体的空间磁场分布，它内部设定磁性材料沿着施加的外磁场 B_0 方向完全磁化，建模方式很简单，因而计算速度很快。

4.1.1 微磁体迭代设计方案³

在本节中，我们想要寻找一个最优的微磁体结构，以实现电子自旋与腔强耦合的同时进行比特自旋的快速操作。在模拟中使用的微磁体沿 x 轴宽度为 600 nm，沿 y 轴长度为 2000 nm，两个量子点之间的间隙为 100 nm^[104,106]，微磁体沿 y 轴磁化的磁化强度为 0.4 T。微磁体的厚度为 200 nm^[104,106]，量子点在微磁体下方约 100 nm 处^[104,106]。自旋与腔耦合需要微磁体摆放在沿两个量子点的连线方向上，如图 4.4 所示。双量子点受到微磁体产生的非均匀垂直磁场 $B_{z,L}^M$ 和 $B_{z,R}^M$ 的影响，它们在 z 轴上方向相反。栅极用于产生静电限制电势以限制单个电子，磁化的微磁体用于产生梯度磁场以实现 EDSR 和自旋与腔的耦合，如图 4.3 所示。

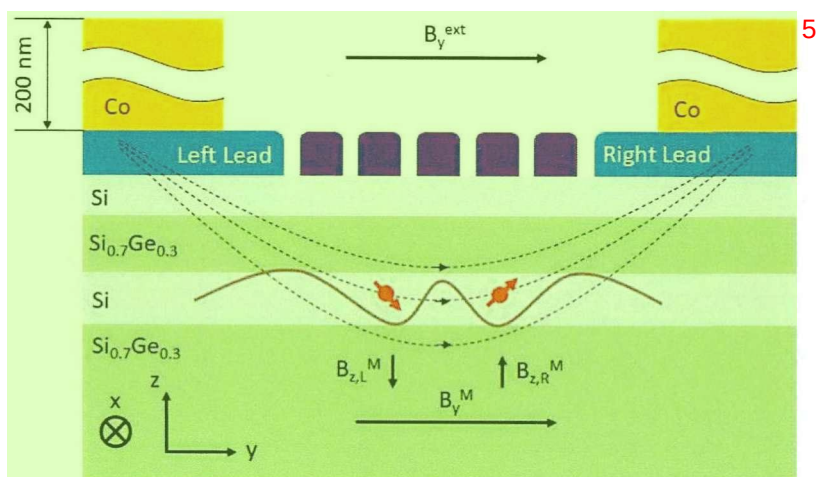


图 4.3 双量子点器件的截面示意图。黄色矩形为钴微磁体。栅电极标记为紫色，左右 lead 标记为蓝色。棕色曲线表示静电限制电势，它限制了电子的位置（以实心圆圈表示）。电子自旋（红色箭头）可以由 EDSR 控制。x-y-z 坐标轴展示了微磁体相对于量子点的位置。

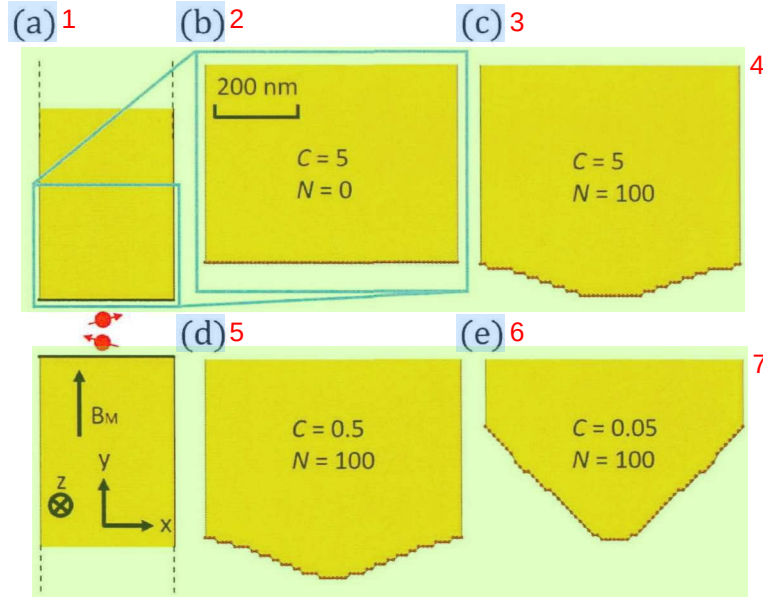


图 4.4 在不同参数 C 值下的模拟结果。(a) - (b) 微磁体的初始结构。微磁体的初始间隙设置为 300 nm。红点表示 DQD 的位置。(c) - (e) 显示了当函数 R 中的 C 值分别为 5、0.5 和 0.05 时 100 次迭代后的结果。迭代后微磁体的间隙分别为 180 nm、220 nm 和 400 nm。x-y-z 坐标轴表示微磁体与量子点的相对位置。

自旋与腔光子的耦合强度、Rabi 频率和退相干时间分别与 ΔB_z 、 b_{coup} 和 b_{deph} 有关，其中 ΔB_z 是垂直于外部磁场的磁场差， b_{coup} 是 B_z 沿着 y 方向的磁场梯度， b_{deph} 是 B_y 沿着 y 方向上的有害微磁体梯度。有害磁场梯度的存在使得量子点受到的沿 y 方向的磁场分量不再恒定，从而降低了自旋的退相干时间。定义以下参数^[104]：

$$\Delta B_z(x, y) = |B_z(0, 50 \text{ nm}) - B_z(0, -50 \text{ nm})|, \quad (4.1)$$

$$b_{deph}(x, y) = |dB_y(x, y)/dy|, \quad (4.2)$$

$$b_{coup}(x, y) = |dB_z(x, y)/dy|. \quad (4.3)$$

由于两个量子点位于 y 轴上，并且电子波函数在界面处受到限制，所以 $dB_y(x, y)/dx$ 和 $dB_y(x, y)/dz$ 的大小可以忽略不计。因为微磁体结构的对称性，在退相干效应中只需要考虑 $dB_y(x, y)/dy$ 这一项产生有害磁场梯度即可。为了尽可能多的实现量子比特门操作，需要缩短 π 旋转的操作时间 T_π 或者延长量子比特的退相干时间 T_2^* ，以增大量子比特 Rabi 振荡品质因子 $Q = T_2^*/T_\pi$ 。其中 $1/T_\pi$ 与磁场梯度 b_{coup} 成正比^[107,108]：

$$\frac{1}{T_{\pi}} = \frac{2\Delta_{2,1}\gamma_{12}^2 eV_0 g\mu_B b_{coup} L}{h(\Delta_{2,1}^2 - \varepsilon_{0z}^2)}, \quad (4.4)$$

γ_{12} 是形成因子, $\Delta_{2,1}$ 是轨道分离能级, V_0 是微波振幅, g 是有效 g 因子, μ_B 是玻尔磁子, L 是量子点的约束势长度, ε_{0z} 是塞曼劈裂能。 ΔB_z 是 b_{coup} 沿 y 方向的路径积分, 在这个路径上的 b_{coup} 值变化不大, 可以把 b_{coup} 简单的看作常数值, 所以可以近似地认为 $1/T_{\pi} \propto b_{coup} \propto \Delta B_z$ 。同样, 为了量化计算 T_2^* 值, 可以将 b_{deph} 与退相干时间 T_2^* 联系起来^[104]:

$$T_2^* = \frac{h\sqrt{\ln 2}}{\pi\gamma_e b_{deph} \delta r_n}. \quad (4.5)$$

式中 $T_2^* \propto 1/b_{deph}$, δr_n 是由电荷噪声引起的电子微小运动位移的均方差, γ_e 是电子旋磁比, h 是普朗克常数。品质因子 $Q = T_2^*/T_{\pi} \propto \Delta B_z/b_{deph}$ 。考虑到磁场和其他环境噪声引起的噪声, 品质因子 Q 的公式可以修正为 $Q = T_2^*/T_{\pi} \propto \Delta B_z/(b_{deph} + C)$, 其中参数 C 是其他噪声的影响。

我们将 $R = (b_{deph} + C)/\Delta B_z$ 定义为目标函数, 其中 R 与 $1/Q$ 成正比。通过寻找 R 的最小值, 可以找到对应的最佳微磁体结构。调整参数 C 的值可以间接调整目标函数 R 中 ΔB_z 项和 b_{deph} 项的权重。当 C 的值较大时, ΔB_z 项对函数 R 的影响较大, 反之则是 b_{deph} 项对函数 R 的影响较大。迭代改变微磁体结构的目的是获得最小的 R 值, 找到更好的微磁体结构以实现更多的量子比特门操作。因为环境噪声经常与磁场噪声混合在一起, 所以很难区分和量化它们。我们参考了一些文章的 T_2^* 值, 得出了总噪声值, 使其等于 C 值。在参考文献中^[104,106], 我们可以分别获得 $C \approx 0.04$ 和 2 。为了简单起见, 在以下模拟和讨论用 $C = 0.05$ 、 0.5 和 5 作为研究参数。

使用基于 Mathematica 软件的 RADIA 软件包来模拟空间磁场, 微磁体沿着 x 轴方向每 10 nm 有一个可移动的网格点, 该网格点可以沿着 y 轴移动, 每次移动步长为 10 nm 。在迭代过程中, 原先的格点沿 y 轴前进或后退 10 nm , 以获得新的多边形微磁体, 然后通过模拟计算出新微磁体目标函数 R 的值。如果新的目标函数 R 小于原来的目标函数 R , 则新的多边形微磁体将取代原来的多边形微磁体。在实际模拟过程中, 将迭代的阈值设为小于原目标函数 R 的 0.9999 倍, 这样做可以加快迭代的收敛速度并消除由于模拟精度限制而产生的细小不规则结构。相同的过程将应用于下一个网格点, 遍历所有格点记为一次迭代。重复迭代过程直到目标函数 R 的值保持不变, 这时便找到了 R 值最小时对应的最优多边形微磁体结构。为了简化模拟并减少计算时间, 模拟过程中将微磁体结构定义为沿 x 轴和 y 轴对称。图 4.4 (c-e) 分别显示了当 $C = 5$ 、 0.5 和 0.05 时, 迭代 100 次后的微磁体结构。

4.1.2 迭代模拟结果与分析²

图 4.5 展示了在不同 C 值下微磁体的详细迭代过程。图 4.5 (c-e) 是 $C = 5$ 时, 1 次, 10 次和 100 次迭代后的结果, 从中可以看出当 $C=5$ 时, 随着迭代次数的增加, 靠近量子点中心附近的微磁体结构较早定形, 然后两侧的微磁体结构才逐渐定形。这是由于微磁体的边缘对中心量子点的影响很弱, 所以微磁体越边缘位置的形状, 迭代收敛速度越慢。在 100 次迭代之后, 微磁体的形状基本就保持不变了。图 4.5 (f-g) 和 (h-i) 分别是 $C=0.5$ 和 $C=0.05$ 时 10 次和 100 次迭代后的结果, 从中可以看出当 C 值较小时, 目标函数 R 中的 b_{deph} 权重较大, 迭代后得到的最优微磁体结构的曲率较大。反之则是目标函数 R 中的 b_{coup} 权重较大, 迭代后的最优微磁体结构的曲率较小。由模拟结果可知我们不能在追求最大的有效磁场梯度 b_{coup} 的同时追求最小的有害磁场梯度 b_{deph} , 两者只能取一个平衡点, 不可兼得。

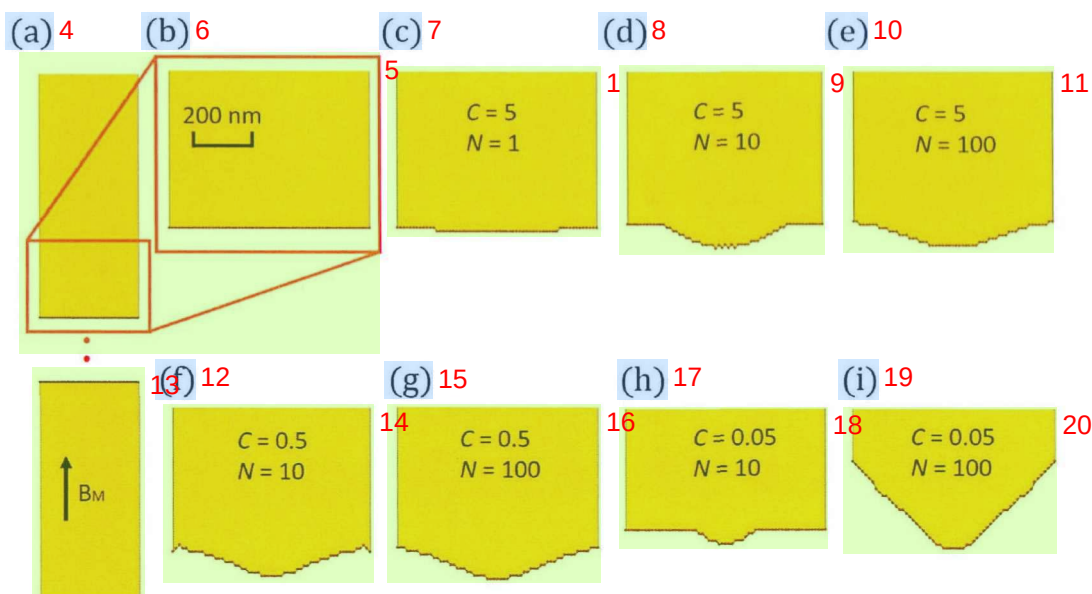


图 4.5 不同 C 参数值下的模拟结果。(a) 微磁体的初始结构。微磁体的初始间隙²¹设置为 300 nm。(b) - (e) 分别显示了当函数 R 中 $C=5$ 时 0、1、10 和 100 次迭代的结果。(f) - (g) 和 (h) - (i) 分别是 $C=0.5$ 和 $C=0.05$ 时 10 次和 100 次迭代后的结果。

为了更加直接地显示 b_{deph} 和 b_{coup} 之间的矛盾, 我们分别模拟了在 180 nm,²² 240 nm 和 420 nm 间隔下矩形微磁体的磁场梯度 b_{deph} 和 b_{coup} 组。如图 4.6 所示, 当中心区域中的 b_{coup} 较大时, 有害的微磁体梯度 b_{deph} 也会近中心区域, 从而使量子比特的相干时间 T_2^* 更短。仿真结果表明了 b_{deph} 和 b_{coup} 之间的大小有着矛盾

对立的关系，一项大的同时另一项会减小。考虑到由于制造制作工艺上的误差导致的量子点位置不确定性，这里定义每个数据点在 $40 \times 40 \text{ nm}^2$ 范围取最大的 b_{deph} 和最小的 b_{coup} 绘制图像。

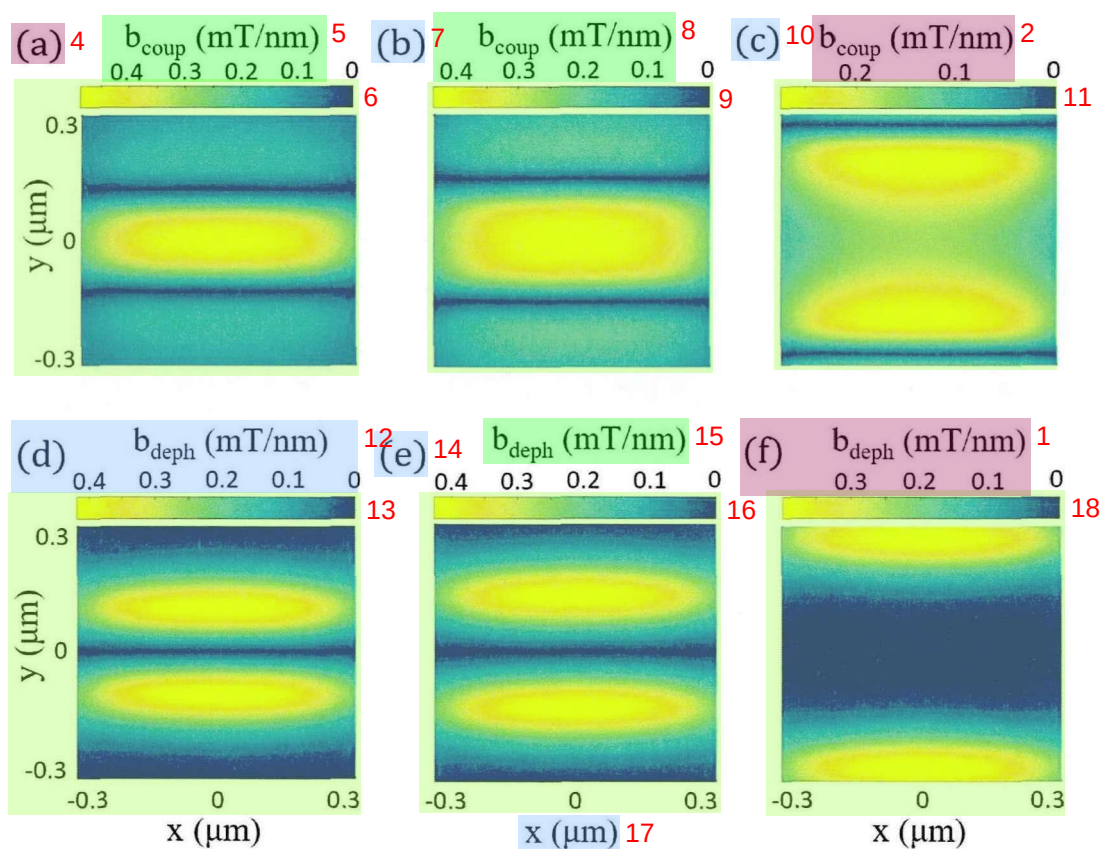


图 4.6 (a) - (c) 180 nm, 240 nm 和 420 nm 间隔下矩形微磁体的磁场梯度 b_{coup} 。(d) - (f) 180 nm, 240 nm 和 420 nm 间隔下矩形微磁体的有害的微磁体梯度 b_{deph} 。

为了证明微磁体迭代收敛的结果是对应目标函数 R 的全局最优结果而不是局部最优结果，本文还验证了迭代收敛的唯一性。使用随机初始形状的多边形微磁体进行迭代模拟(图 4.7)，在模拟迭代了数百个随机初始化的微磁体结构之后，可以发现不同的微磁体在相同的目标函数 R 下总是迭代收敛到相同的结构，这意味着在迭代过程中几乎没有其他局部最优解的存在。因此，迭代的最终结果可以被视为对应目标函数 R 下的最优结构。

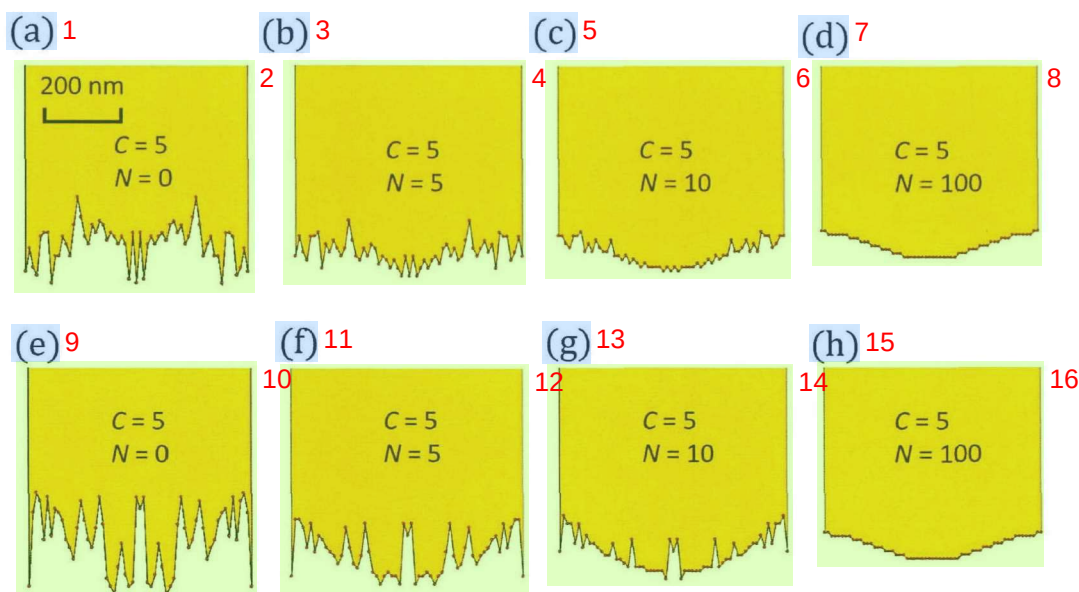


图 4.7 (a) - (d) 和 (e) - (h) 分别展示了具有不同复杂初始结构的微磁体的 0、17
5、10 和 100 次迭代的结果。可调参数 $C = 5$ 。

4.1.3 多边形微磁体与长方形微磁体对比¹⁸

如图 4.8 (a) 所示, 当 $C = 5$ 时, 模拟 100 次迭代后微磁体的空间磁场分布,¹⁹ 以及对应多边形微磁体的磁场梯度 b_{coup} 和 b_{deph} (图 4.8 (b-c))。为了验证多边形微磁体的迭代结果优于矩形微磁体, 我们还迭代了矩形微磁体之间的间隙, 对比了多边形微磁体与矩形微磁体的模拟结果。将两个进行迭代的微磁体的初始结构设置为相同, 矩形微磁体没有可变的格点, 每次迭代整体向前或向后移动 10 nm, 多边形微磁体有可变的格点, 每次迭代各个格点可以选择向前或向后移动 10 nm。如图 4.8 (d) 所示, 我们模拟了不同 C 值下 R_{rec}/R_{pol} 的收敛值。其中 R_{rec} 是矩形微磁体的目标函数值, R_{pol} 是多边形微磁体的目的函数值。结果表明, 多边形微磁体的性能始终优于矩形微磁体。在 RADIA 软件包模拟下, 当 $C = 0.05$ 时, 迭代的方案可以使微磁体的 Q 值至多提升 15%。

为了更清晰的分析各项磁场梯度的变化情况, 这里还展示了当 $C = 5$ 、0.5 和²⁰ 0.05 时, 模拟计算出的 ΔB_z 和 b_{deph} 与迭代次数的关系图, 如图 4.9 (a) 和 (b) 所示。在相同的 C 值下, 矩形微磁体的迭代收敛速度明显快于多边形微磁体。图 4.9 (c) 显示了不同 C 值下, R_{rec}/R_{pol} 的值作为不同迭代次数的函数关系图, 当 $C = 5$ 和 0.5 时, 随着迭代次数的增加, 多边形函数 R_{pol} 总是优于矩形函数 R_{rec} 。当 $C = 0.05$ 时, 多边形微磁体的收敛速度非常慢, 因此迭代次数较少时, 多边形微磁体优化程度不如矩形微磁体, $R_{rec}/R_{pol} < 1$ 。然而, 当迭代次数较大时, 多边形微

磁体的优化效果明显更优于矩形微磁体, $R_{rec}/R_{pol} > 1$ 。¹

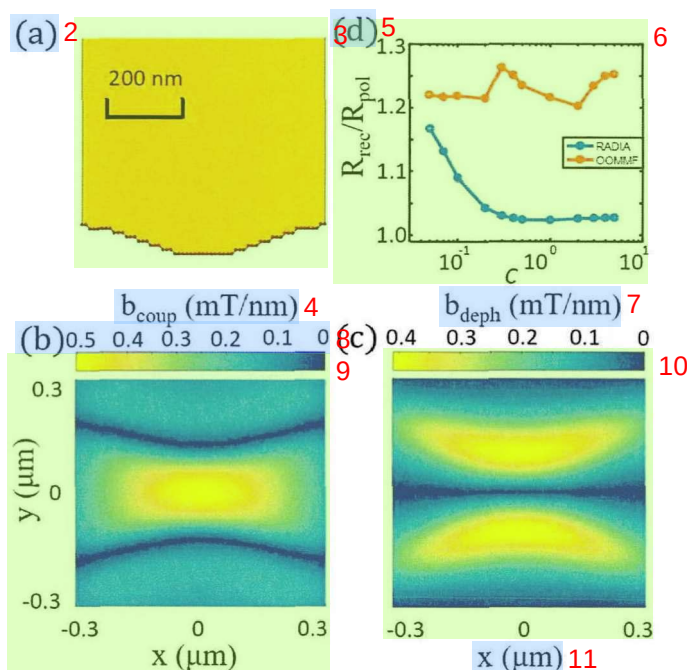


图 4.8 (a) 当 $C=5$ 时, 微磁体 100 次迭代后的最终结果。(b) 微磁体产生的有效磁场梯度 b_{coup} 。(c) 微磁体产生的有害磁场梯度 b_{deph} 。(d) 用 RADIA 软件包和 OOMMF 软件分别模拟了作为 C 函数的最佳 R_{rec}/R_{pol} 曲线。¹²

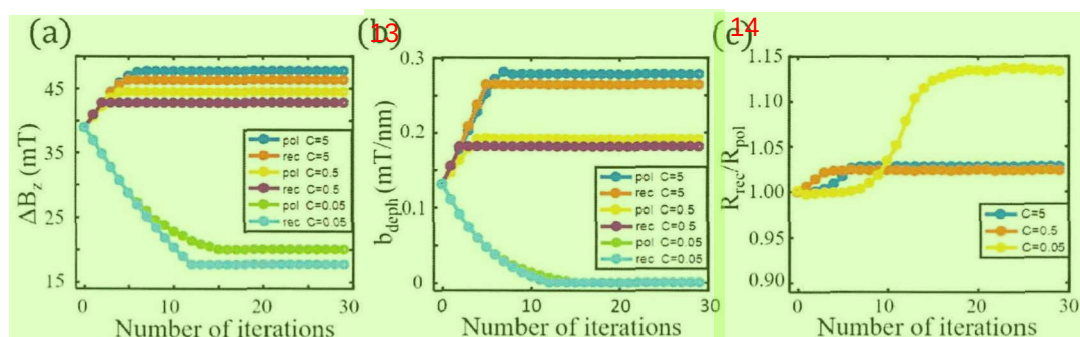


图 4.9 (a) 在不同的 C 值下, ΔB_z 与迭代次数的关系图。(b) 在不同的 C 值下, b_{coup} 与迭代次数的关系图。(深蓝色和红色分别表示当 $C=5$ 时微磁体的多边形结构和微磁体的矩形结构, 黄色和紫色分别表示当 $C=0.5$ 时微磁体的多边形结构和微磁体的矩形结构, 绿色和浅蓝色分别表示当 $C=0.05$ 时微磁体的多边形结构和微磁体的矩形结构)。(c) 矩形微磁体与多边形微磁体的目标函数之比 R_{rec}/R_{pol} 与迭代次数的关系图。蓝色、红色和黄色分别对应 $C=5$ 、 0.5 和 0.05 。¹⁵

4.1.4 多边形微磁体的工艺实现¹⁷

上述模拟中, 我们找到了一种多边形微磁体结构, 它可以在电子自旋与腔强¹⁸

耦合的同时,实现比特自旋的快速翻转操作。在本小节,我们尝试验证了多边形微磁体结构在工艺上的可行性。这里我们选择了单层胶工艺(950 PMMA A4)制作微磁体,单层胶没有较大的底切(undercut),有利于多边形微磁体边界的工艺实现。由于微磁体的厚度有 200 nm,所以甩胶时的转速设置需要低一些,实验设置为 2000 rpm,匀胶时间 40 s。在电子束曝光之后,进行显影和电子束蒸发镀膜操作,为了防止微磁体脱落,增强其与基片的黏附性,在镀 200 nm 的钴微磁体之前还需增镀 5 nm 的 Ti 充当粘合物。

我们通过电子束曝光制作了对应的多边形微磁体结构,图 4.10 (a)是理论设计的微磁体结构,图 4.10 (b)是电子显微镜下拍摄的实际微磁体结构。我们可以看到,多边形微磁体的设想在工艺制备上具有可行性。

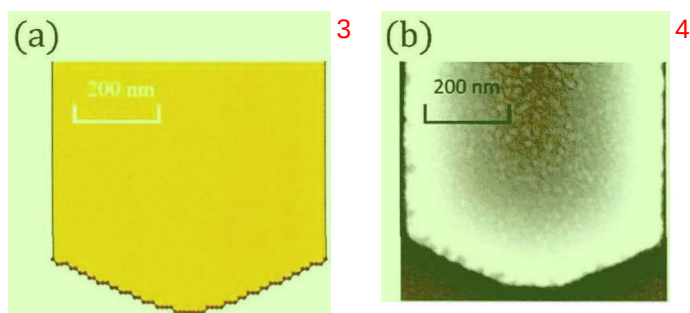


图 4.10 (a) 迭代方案设计的微磁体结构。(b) 电子显微镜下拍摄的多边形微磁体图像。

4.2 OOMMF 下的微磁体模拟

4.2.1 多边形微磁体模拟分析

与假设磁性材料沿着施加的外磁场 B_0 方向完全磁化的 RADIA 软件包相比,OOMMF 软件可以通过数值求解 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程,更真实地模拟微磁体的磁化分布和三维空间磁场分布。微磁体在较小的磁场下可能无法完全磁化,而 OOMMF 软件可以更精确的计算不规则形状的微磁体的磁化状况。

由于 OOMMF 软件现在的可编程性较差,现在还无法实现迭代的过程,所以本文暂时使用 RADIA 软件包迭代后的微磁体结构代入 OOMMF 软件中进行模拟并分析模拟结果。OOMMF 软件的模拟(图 4.8 (d))表明,多边形微磁体的 Q 值比矩形微磁体高 20%~30%,这明显优于 RADIA 软件包的模拟结果。

我们推断，OOMMF 软件模拟结果优于 RADIA 软件包模拟结果的原因来自于微磁体的磁化分布。如图 4.11 所示，矩形微磁体边缘的磁化分布向外扩展，这导致磁感应线向两侧分散，使得有效磁场梯度无法向中心的量子点区域集中。相反，由于多边形微磁体的形状，多边形微磁体的磁化分布向中心聚集，这使得磁感应线集中指向中心的量子点区域。这样的磁化分布最终使得多边形微磁体在量子点区域产生的 b_{coup} 高于矩形微磁体产生的 b_{coup} ，从而使多边形微磁体的 Q 值比矩形微磁体的 Q 值更高。

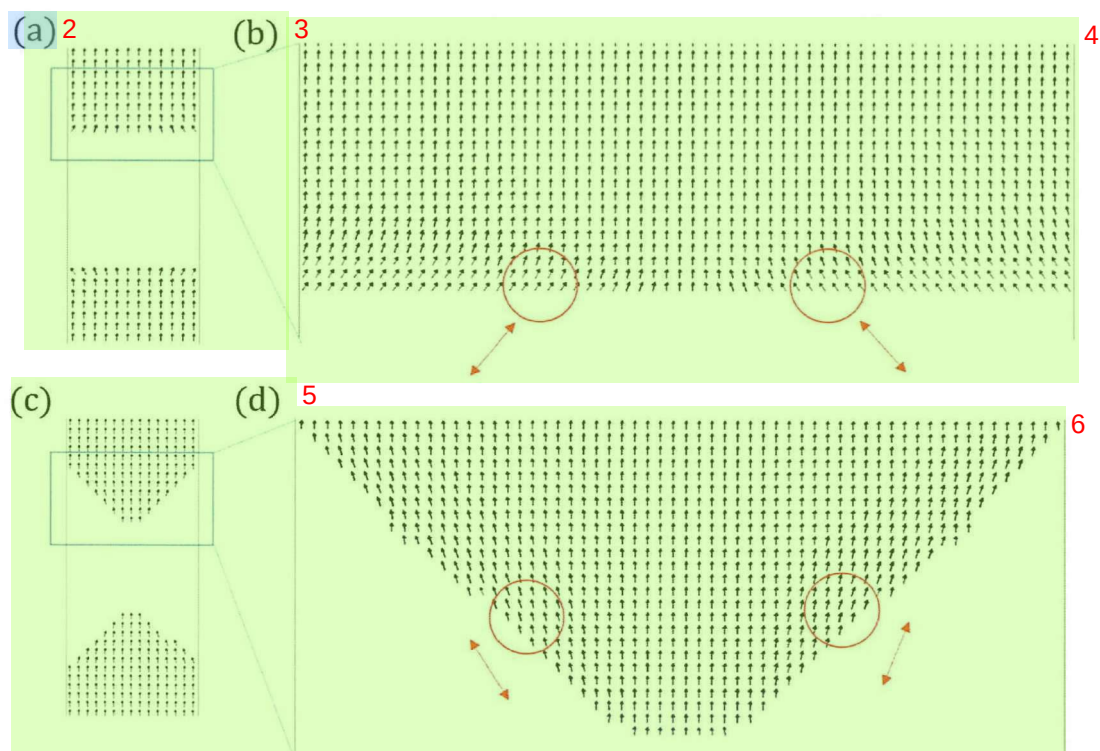


图 4.11 在 OOMMF 中模拟的微磁体磁化分布。(a) - (b) 矩形微磁体的磁化分布。(c) - (d) 多边形微磁体的磁化分布。红色双箭头是微磁体在红色圆圈内的磁化方向。

4.2.2 多边形微磁体与前沿论文对比

为了证明本文设计的迭代方案可以获得比以往论文更好的微磁体结构，我们使用 OOMMF 软件模拟了多边形微磁体的 b_{coup} 和 b_{deph} ，并与 Dumoulin Stuyck 等人于 2021 提出的微磁体结构^[104]作对比。根据 Dumoulin Stuyck 等人选择的参数，设置微磁体垂直于双量子点连接方向放置。两个量子点之间的间隙为 100 nm，沿着 y 轴 B_0 为 0.7 T。微磁体的厚度为 200 nm，量子点在微磁体下方 120 nm。

如图 4.12 所示，矩形微磁体中心产生的 b_{coup} 为 0.465 mT/nm，这是 Dumoulin

Stuyck 等人在 2021 年得到的优化结果,而多边形微磁体中心产生的 b_{coup} 为 0.606 mT/nm, 比矩形微磁体的 b_{coup} 大了 30%左右。这是由于多边形微磁体的形状, 它可以将磁场集中聚焦在双量子点区域中, 同时也可以降低有害磁场梯度引起的噪声, 因此在几乎相同的 b_{deph} 情况下, Q 值增加了约 30%, 这体现了多边形微磁体的优势。当然多边形微磁体在增加中心区域 b_{coup} 的同时, 也付出了相应的代价, 即 b_{deph} 值接近于零的区域的尺寸减小了一半 (在 120 nm 深度处从 -300 nm 到 300 nm 的区域减小到了 -150 nm 到 150 nm 的区域)。值得注意的是, 虽然 b_{deph} 值接近于零的区域的尺寸减小了, 但减小后的尺寸在样品工艺制作精度上仍然是可以接受的。

总之, 多边形微磁体可以将磁场集中在双量子点区域中并降低噪声, 对比于现有前沿的微磁体结构设计, 我们的多边形微磁体方案可以使 Q 值增加约 30%左右。

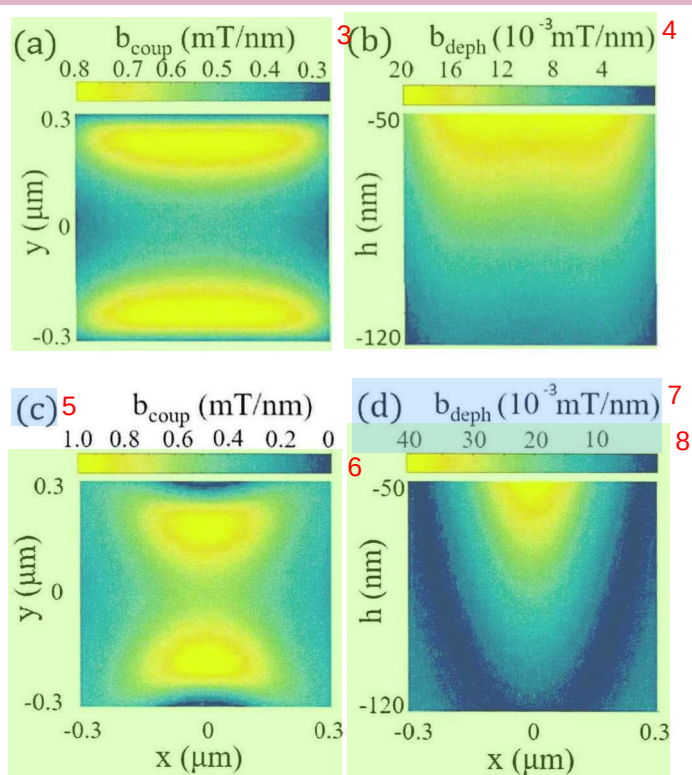


图 4.12 OOMMF 中的仿真结果。(a) - (b) 矩形微磁体的 b_{coup} 和 b_{deph} 。(c) - (d) 多边形微磁体的 b_{coup} 和 b_{deph} 。

4.3 本章小结

在本章的最后, 我们将模拟结果与一些实验进行比较, 以证明在自旋与腔光子强耦合期间实现自旋量子比特操作的可行性。我们观察到, 当 $C=0.05$ 时, 多

边形微磁体的迭代结果为 $\Delta B_z = 20 \text{ mT}$, $b_{deph} = 0.008 \text{ mT/nm}$ (图 4.9)。根据 Vandersypen 在 2017 年的工作结果^[97]中可知, 当 $\Delta B_z = 20 \text{ mT}$ 时, 实验上可以实现自旋与腔光子的强耦合 ($g_s > \gamma_s, \kappa_s$)。同时, 根据 b_{deph} 值和电场噪声大小推测, 可以估计退相干时间 T_2^* 约为 $100 \mu\text{s}$ 。在 EDSR 操作期间, 电子的位移振幅 $\delta r_d \approx 1 \text{ nm}$ ^[104], 计算后可以推导出 Rabi 频率 $\gamma_e b_{coup} \delta r_d / 2\hbar \approx 3 \text{ MHz}$ 。显然 $C=0.05$ 时迭代得到的微磁体可以同时实现快速自旋操作和自旋与腔的强耦合。值得注意的是, 目标函数 R 有很强的通用性和鲁棒性。如果在追求快速自旋操作的同时还要实现量子比特可寻址操作, 目标函数可以定义为 $R = b_{deph} + C_1/b_{coup} + C_2/\Delta B_y$, 其中 $\Delta B_y = |B_y(-50 \text{ nm}, 0) - B_y(50 \text{ nm}, 0)|$ 用于可寻址操作。通过调整 C_1 和 C_2 的值, 可以找到相关实验对应适合的微磁体结构。

总之, 我们开发了一种可迭代和可变形的多边形微磁体方案, 以取代传统的矩形微磁体结构, 从而使自旋比特有更高的 Q 值, 能够实现更多可操作的量子门。同时我们还验证了这种多边形微磁体方案在工艺技术上的可行性。在迭代过程中, 我们提出了目标函数 R 的概念, 通过寻找较小的目标函数 R , 可以找到优化的微磁体结构, 使得多边形微磁体的 Q 值比矩形微磁体的 Q 值高 $20\% \sim 30\%$ 。随着未来模拟仿真程序的优化, 例如在 OOMMF 中添加可编程迭代程序, 相信本文中的迭代方案可以发挥更好的作用。未来的实验可能需要更复杂多变的空间磁场分布^[109,110]。因此, 这种可迭代变形的多边形微磁体方案可能会在未来得到更广泛的应用。

第 5 章 微磁体的工艺优化¹

第三和第四章讲解了微磁体在量子比特操控中的一些应用和进展，以及微磁体结构的优化和仿真，在本章中，我们将结合实际工艺流程，研究相关微磁体器件的制备参数和工艺上的改进方案。我们优化了工艺方案，将原有的微磁体与栅极分层设计方案改进成了同层设计方案，并分别模拟计算了两种方案中的磁场分布。模拟结果表明微磁体与栅极结构同层设计方案要明显优于原先的分层设计方案。

5.1 微磁体与栅极结构³

本节中，我们将讨论原先的微磁体与栅极多层结构的工艺流程，并指出其对应的优缺点，进而提出同层结构的设计方案。在这里我们先介绍一下原先的工艺流程，在 Si/SiGe 异质结体系下，量子器件的制备需要依靠微纳加工技术，具体可以分为以下几步（图 5.1）：

1. 台面刻蚀：⁵

首先需要定义量子点的核心区域，并在其他非核心区域进行台面刻蚀（Mesa⁶ 刻蚀），刻蚀直至非核心区域的二维电子气层被完全移除。这样的操作让核心区域相对于外围区域有一个台阶结构，可以防止外围区域的电子产生积累，从而保证核心区域的量子比特不受外围电荷噪声的干扰。

2. 离子注入：⁷

离子注入的基本原理是用高能带电离子束轰击样品材料，入射离子与材料发生碰撞并穿透进入轰击的材料，最后停留在材料中，使材料获得某种新的特性。通过调节入射离子的能量可以控制离子注入到二维电子气的深度，可以使得二维电子气区域与基片表面导通。

3. 绝缘层生长：⁹

激活离子之后，还需要在样品的表面再生长一层绝缘层，实验中一般用 20¹⁰ nm 的氧化铝作为绝缘层，该绝缘层可以用来隔绝离子注入区域与之后要制备的电极结构和超导腔结构之间的电流导通。

4. 欧姆接触：¹¹

待氧化铝绝缘层生长完成后，再进行欧姆接触的制作。考虑到这时的离子注入区域被氧化铝覆盖了，所以我们需要先用刻蚀液对离子注入区域的氧化铝进行刻蚀操作。刻蚀完成之后，我们再制作欧姆接触，使表面电极可以与二维电子气层直接导通。¹²

5. 栅极制备: 1

欧姆接触制备完成后, 由于之前生长了氧化铝绝缘层, 在非离子注入区域, 样品表面与基片是不导通的, 所以可以直接进行栅极结构的制备。

6. 超导腔制备: 3

完成栅极结构后, 对于电子自旋与腔耦合的实验设计, 还需进行微波超导腔的制备。由于超导腔的制备需要进行刻蚀操作, 所以在制备超导腔之前必须生长一层氧化铝绝缘层, 以保护栅极结构不被刻蚀。

7. 大电极制备: 5

栅极和超导腔制备完成后, 还需要制作大电极结构将小电极引出, 方便后续芯片封装时的引线键合操作。

8. 补丁结构: 7

由于小电极周围有一层致密的氧化铝绝缘层, 所以此时大电极和小电极之间是无法导通的, 我们还需要通过补丁结构将两者连接。

9. 微磁体结构: 9

在电极制作完毕之后, 还需再生长一层氧化铝绝缘层, 然后在绝缘层上蒸镀微磁体结构, 绝缘层的目的是防止微磁体与栅极之间有电流导通。考虑到钴材料的粘附性较差, 所以在镀钴微磁体之前, 还需要在先镀 5 nm 的 Ti 以增强材料的粘附性。



图 5.1 量子器件的工艺制备流程图。

图 5.2 (a) 和 (b) 分别是根据上述实验步骤制备的量子比特自旋操控器件和自旋比特与腔耦合器件 (微磁体旋转 15 度)。从图 5.2 中可以看出, 现有工艺需要在量子点的栅极上镀一层绝缘层, 然后在绝缘层上镀钴微磁体。绝缘层的设计使得微磁体能够叠放在小电极上而不与其发生电流导通, 这极大方便了微磁体位置的设计。但同时, 由于绝缘层的存在, 微磁体离量子点区域的垂直距离会增加, 从而导致梯度磁场对量子点的影响减弱。为此, 我们提出了微磁体与栅极的同层结构, 以增强梯度磁场对量子点的影响。

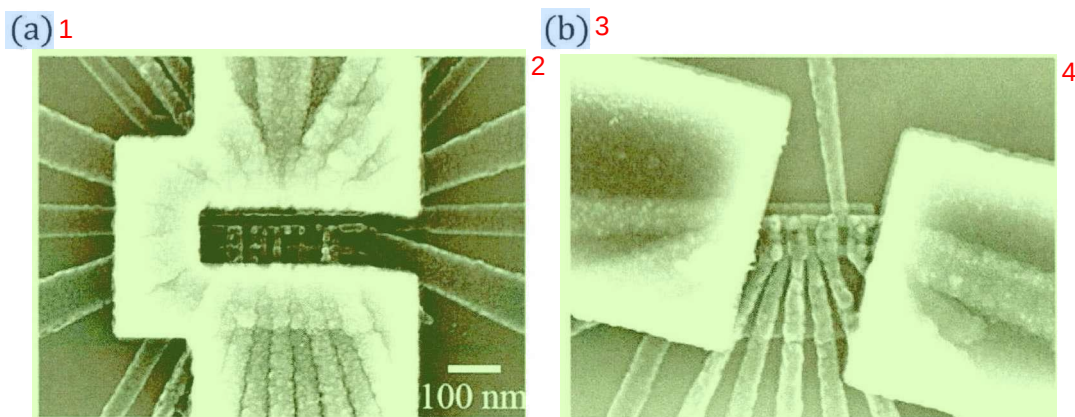


图 5.2 (a) 电子显微镜拍摄的带微磁体的一维四量子点阵列器件。(b) 电子显微镜拍摄的微磁体旋转 15 度的自旋比特与腔耦合器件。

同层结构如图 5.3 所示，在设计量子点的栅极时，适当的在两边留出一定的空档区域（量子点区域约为 300 nm 宽），以便在后续加入微磁体器件。由于这种方案下的微磁体结构与栅极没有重叠，所以不需要在两者之间生长氧化铝绝缘层。

具体工艺与上述步骤相似，先利用 Mesa 刻蚀保留实验所需要的二维电子气区域，在源极和漏极区域进行离子注入以备后续制作欧姆接触，生长氧化铝绝缘层以隔离离子注入区和将要制备的栅极，利用刻蚀液刻蚀欧姆接触窗口位置的氧化铝，在离子注入区镀钛金以形成欧姆接触，完成欧姆接触的制作后，再开始栅极和微波超导腔的制作。在此之后的制作工艺我们进行了略微修改，制作栅极后不必在生长氧化铝绝缘层，而是直接在同一层重新匀胶、曝光、显影、镀膜，制作微磁体器件。由于事先在微磁体的位置留了一定的空档，这样的微磁体结构不会与小电极连接从而发生电流导通，同时微磁体与基片中间有之前工艺留下的氧化铝绝缘层阻断，防止了微磁体与基片之间的电流导通。该工艺方案让微磁体在垂直距离上离量子点近了 20 nm 左右，这使得量子点能受到更大的磁场梯度，同时，减少了一层绝缘层的生长工艺也加快了整套量子器件工艺的制作周期。

值得注意的是，由于需要在微磁体的位置设计上避开已有的栅极，所以这种工艺方案对于一些较难留出合适空档位置的量子器件并不适用，例如 2×2 量子点阵列和一维多量子点阵列。此外我们还指出微磁体之间的间隔不宜过大，因为当微磁体之间的间隔过大时，微磁体在量子点区域产生的磁场梯度将明显下降。故而我们设计微磁体结构时，需要在避免微磁体结构与栅极重叠的同时，找到微磁体的最优形状参数（包括长、宽、高和微磁体之间的间隔），保证量子点区域的磁场梯度可以满足实验要求。

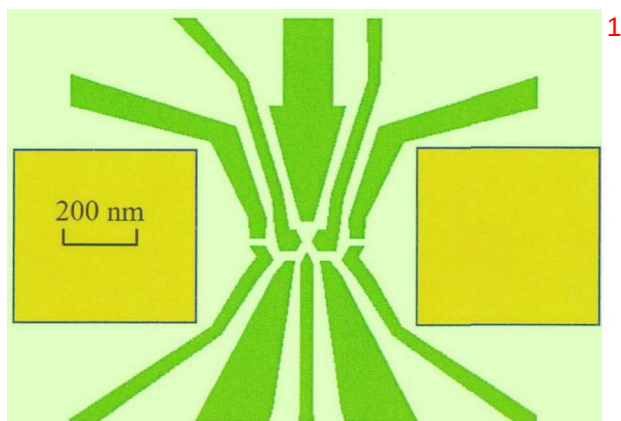


图 5.3 微磁体与栅极同层结构。绿色结构为栅极结构，橙色矩形为微磁体结构。²

5.2 同层结构与多层结构模拟对比³

本节中，我们将进行微磁体与栅极同层结构和多层结构的模拟对比，并定量分析相关结果。根据实验中的 Si/SiGe 异质结基片的参数，二维电子气层距离样品表面的约为 30 nm，而在欧姆接触的制作过程中，我们还生长了 20 nm 的氧化铝绝缘层。综上所述，在微磁体与栅极的同层结构中，微磁体距离量子点区域的垂直深度 d 约为 50 nm。而对于多层结构，在制备完栅极后还需再生长一层氧化铝绝缘层，最后才能蒸镀微磁体结构。综合考虑栅极厚度和氧化铝厚度后，我们可以认为此时的微磁体距离量子点区域的垂直深度 d 约为 70 nm。接下来，我们将在这两种不同工艺结构下，优化微磁体的结构参数。⁴

5.2.1 微磁体长度优化⁵

我们使用第四章中提出的目标函数 $R = (b_{deph} + C)/\Delta B_z$ 来评估对应微磁体结构下的比特操控性能，其中， R 与品质因子 Q 成反比， ΔB_z 是两个量子点之间垂直于外部磁场的磁场差， b_{deph} 是 B_y 沿着 y 方向的磁场梯度，参数 $C=0.05$ 。⁶

首先，我们尝试寻找最合适的微磁体长度。设置默认初始参数：微磁体的宽度为 600 nm，厚度为 200 nm，两块微磁体之间的间隔为 400 nm。同层结构的量子点位于微磁体下方 $d=50$ nm 处，多层结构的量子点位于微磁体下方 $d=70$ nm 处。改变微磁体长度并计算模拟得到目标函数 R 的值。⁷

图 5.4 展示了微磁体长度与 ΔB_z 、 b_{deph} 、 R 值的关系图。微磁体长度小于 1000 nm 时， ΔB_z 随着微磁体长度的增加而快速增加，而有害梯度磁场 b_{deph} 和目标函数 R 随着微磁体长度的增加而快速减小。当微磁体长度大于 1000 nm 之后，由⁸

于新增长的那一部分微磁体离量子点区域距离很远,产生的磁场梯度对量子点影响较小,所以此时量子点区域的 ΔB_z 、 b_{deph} 、 R 值几乎不再变化。

根据图 5.4 的模拟结果,在同层结构 $d=50$ nm 下最优的微磁体长度为 1000 nm,此时目标函数 R 值最小。而对于多层结构 $d=70$ nm,目标函数 R 值随着微磁体长度单调递减,似乎没有最小值。此时需考虑其他工艺限制因素确定多层结构对应的最优微磁体长度。由于在栅级结构外围还有一层大电极结构,所以微磁体不宜过长。再考虑到微磁体长度大于 2000 nm 之后,模拟结果中的 R 值几乎保持不变,所以这里我们取多层结构的最优微磁体长度为 2000 nm。

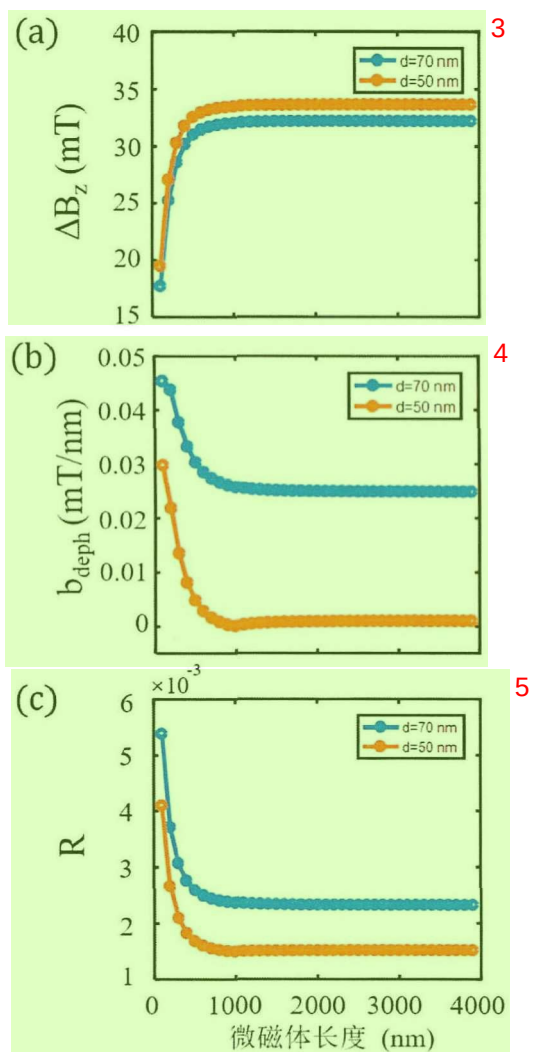


图 5.4 (a) ΔB_z 与微磁体长度的关系图。(b) b_{coup} 与微磁体长度的关系图。(c) 目标函数 R 与微磁体长度的关系图。蓝色和红色分别对应多层结构 ($d=70$ nm) 和同层结构 ($d=50$ nm)。

5.2.2 微磁体宽度优化¹

上一小节我们分别找到了同层结构和多层结构的最优微磁体长度。在这一小节中，我们需要寻找同层结构和多层结构的最优微磁体宽度。在寻找最优宽度之前，我们根据上一小节的结论，重新设置默认参数：同层结构微磁体厚度为 200 nm，两块微磁体之间的间隔为 400 nm，微磁体长度为 1000 nm；多层结构微磁体厚度为 200 nm，两块微磁体之间的间隔为 400 nm，微磁体长度为 2000 nm。

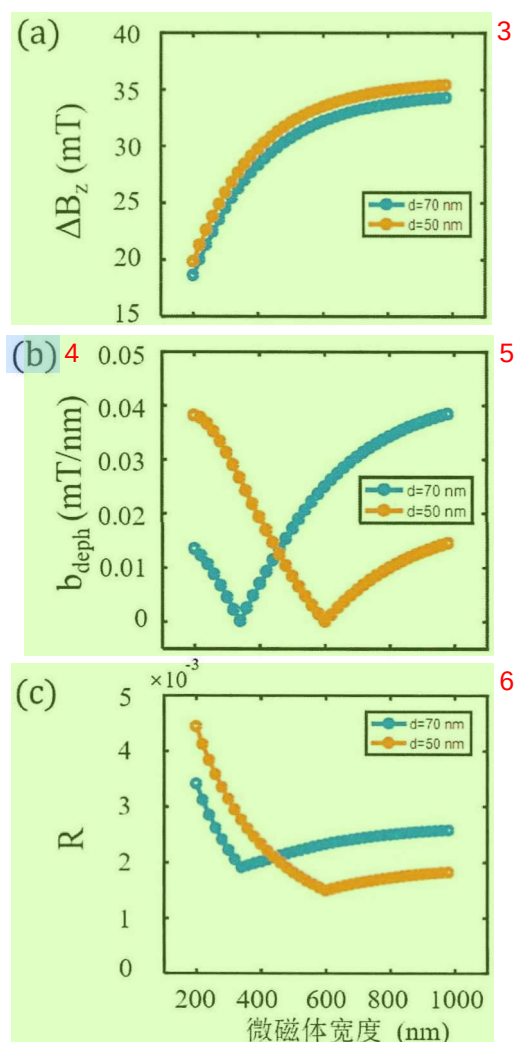


图 5.5 (a) ΔB_z 与微磁体宽度的关系图。(b) b_{coup} 与微磁体宽度的关系图。(c) 目标函数 R 与微磁体宽度的关系图。蓝色和红色分别对应多层结构 ($d=70$ nm) 和同层结构 ($d=50$ nm)。

通过改变微磁体宽度，我们分别模拟同层结构 $d = 50 \text{ nm}$ 和多层结构 $d = 70 \text{ nm}$ 下对应的 ΔB_z 、 b_{deph} 和目标函数 R 的值。如图 5.5 所示，无论是同层结构还是多层结构， ΔB_z 都随着微磁体宽度的增加而增加。但对于有害磁场梯度 b_{deph} ，在多层结构下微磁体宽度等于 340 nm 时有一个尖锐极小值；而在同层结构下微磁体宽度等于 600 nm 时也有一个尖锐极小值。因此，在多层结构下目标函数 R 在宽度为 340 nm 处有最小值，而在同层结构下目标函数 R 在宽度为 600 nm 处有最小值。考虑到同层结构下 600 nm 宽度的微磁体并不会与栅级位置重合，所以 600 nm 是一个可取值。综上可知，在同层结构下微磁体最优宽度取 600 nm ；在多层结构下最优宽度取 340 nm 。

为了解释多层结构和同层结构分别在 340 nm 和 600 nm 处出现有害磁场梯度 b_{deph} 尖锐极小值的原因，我们模拟出了在 $x=0 \text{ nm}$ 时，微磁体产生的沿 y 轴方向的磁场 B_y 与微磁体宽度 a 和轴上位置 y 的二维关系图（图 5.6 (a) 对应多层结构，图 5.6 (c) 对应同层结构）。图 5.6 (b) 是图 5.6 (a) 分别在 $a=300 \text{ nm}$ 、 $a=340 \text{ nm}$ 和 $a=900 \text{ nm}$ 处的切面图；图 5.6 (d) 是图 5.6 (c) 分别在 $a=300 \text{ nm}$ 、 $a=600 \text{ nm}$ 和 $a=900 \text{ nm}$ 处的切面图。量子点位于 $y=\pm 50 \text{ nm}$ 的位置上，我们可以看到同层结构在 $a=600 \text{ nm}$ 时，量子点位置上的磁场斜率较为平滑，有害磁场梯度 b_{deph} 几乎为零。同样，多层结构在 $a=340 \text{ nm}$ 时的有害磁场梯度 b_{deph} 也几乎为零。当微磁体宽度 a 在极值点附近增大或减小时，会分别出现两个沿不同方向的斜率梯度，如图 5.6 (b) 和 (d) 所示，绿色直线经过黄色和蓝色曲线的交点斜率方向相反。由于我们计算的是有害磁场梯度 b_{deph} 绝对数值的大小，所以同层结构和多层结构在模拟 b_{deph} 时会出现极小值（图 5.5 (b)）。

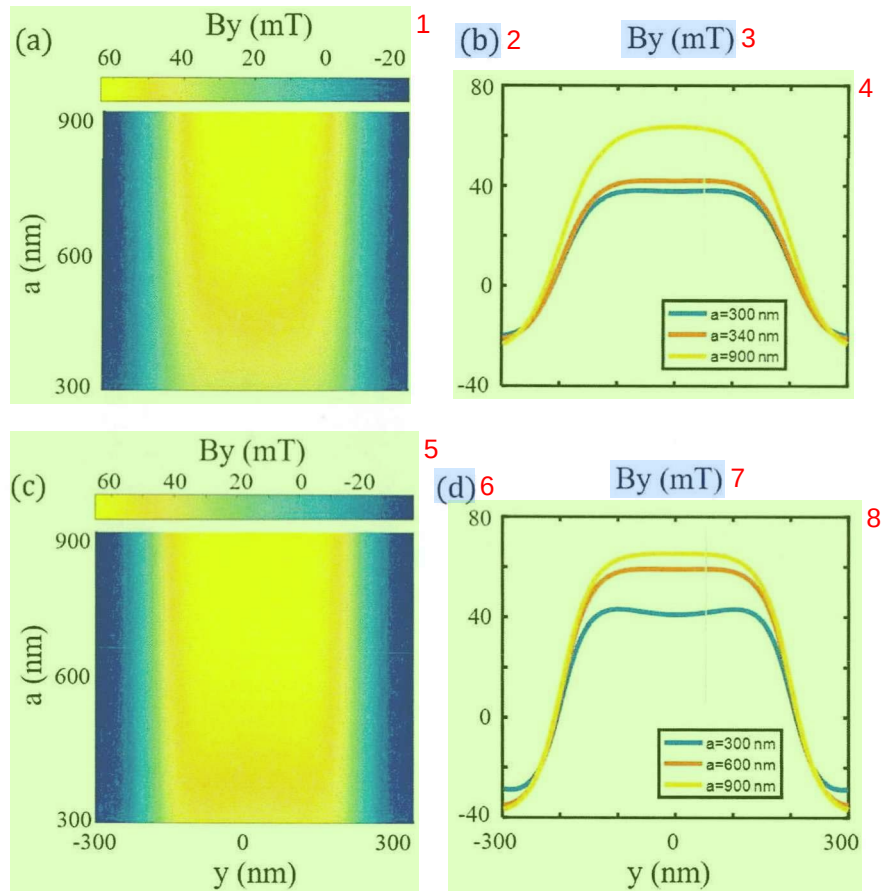


图 5.6 (a) 多层结构 $d=70$ nm 时, 模拟绘制的 B_y 与微磁体宽度 a 和轴上位置 y 的二维关系图。(b) 蓝线, 红线和黄线分别代表图 (a) 中 $a=300$ nm、 $a=340$ nm 和 $a=900$ nm 处的切面图。绿线与三条曲线的交点展示了 $y=50$ nm 处 (量子点位置), 有害磁场梯度 b_{deph} (曲线交点处斜率) 的大小。(c) 同层结构 $d=50$ nm 时, 模拟绘制的 B_y 与微磁体宽度 a 和轴上位置 y 的二维关系图。(d) 蓝线, 红线和黄线分别代表图 (c) 中 $a=300$ nm、 $a=600$ nm 和 $a=900$ nm 处的切面图。绿线与三条曲线的交点展示了 $y=50$ nm 处, 有害磁场梯度 b_{deph} 的大小。

5.2.3 微磁体厚度优化¹

前两小节中，我们分别找到了同层结构和多层结构的最优微磁体长度和最优微磁体宽度。在这一小节中，我们需要寻找同层结构和多层结构的最优微磁体厚度。同样，在寻找最优厚度之前，根据前两小节的结论，我们重新设置默认参数：同层结构微磁体宽度为 600 nm，两块微磁体之间的间隔为 400 nm，微磁体长度为 1000 nm；多层结构微磁体宽度为 340 nm，两块微磁体之间的间隔为 400 nm，微磁体长度为 2000 nm。

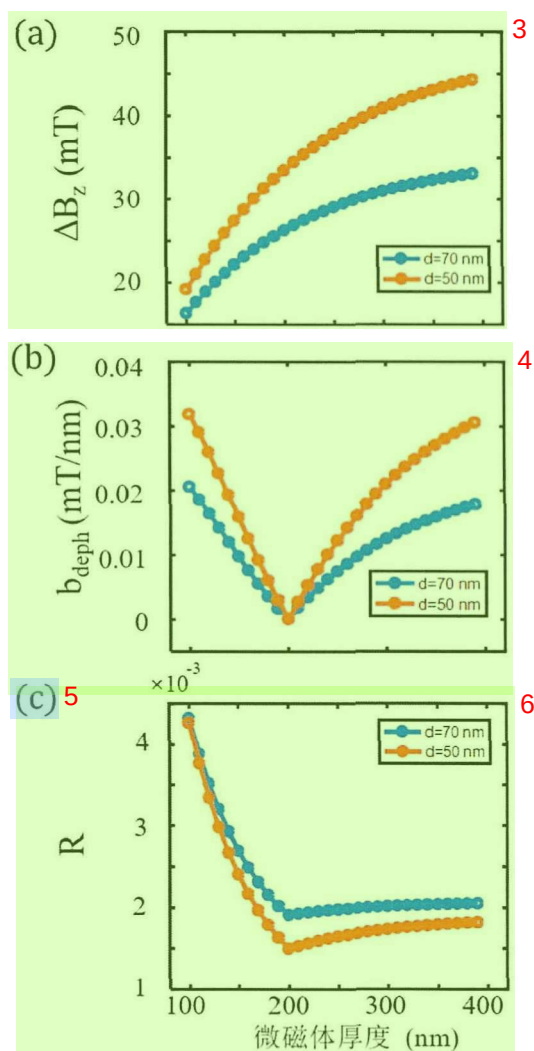


图 5.7 (a) ΔB_z 与微磁体厚度的关系图。(b) b_{coup} 与微磁体厚度的关系图。(c) 目标函数 R 与微磁体厚度的关系图。蓝色和红色分别对应多层结构 ($d=70$ nm) 和同层结构 ($d=50$ nm)。

通过改变微磁体厚度，我们分别模拟同层结构 $d=50\text{ nm}$ 和多层结构 $d=70\text{ nm}$ 下对应的 ΔB_z 、 b_{deph} 和目标函数 R 的值。如图 5.7 所示，无论是同层结构还是多层结构， ΔB_z 都随着微磁体宽度的增加而增加。但对于有害磁场梯度 b_{deph} ，在同层结构和多层结构下，微磁体厚度等于 200 nm 时有一个尖锐极小值。在这个厚度等于 200 nm 尖锐处，目标函数 R 有最小值。

接下来我们分析工艺上的可行性。实验中一般使用双层胶工艺制作较厚的微磁体结构，双层胶足够厚，可以制作厚度为 300 nm 的器件，但同时双层胶工艺会引入较大的底切（undercut），从而影响微磁体边缘的蒸镀质量。对于 200 nm 的微磁体器件，我们也可以采用单层胶工艺，匀胶时的转速可以设置为低速 2000 rpm ，以保证单层胶的厚度大于 200 nm 。单层胶没有较大的底切，有利于提高微磁体边缘的蒸镀质量。综合模拟结果与工艺技术上的考虑，我们可知同层结构和多层结构的微磁体最优厚度都为 200 nm 。

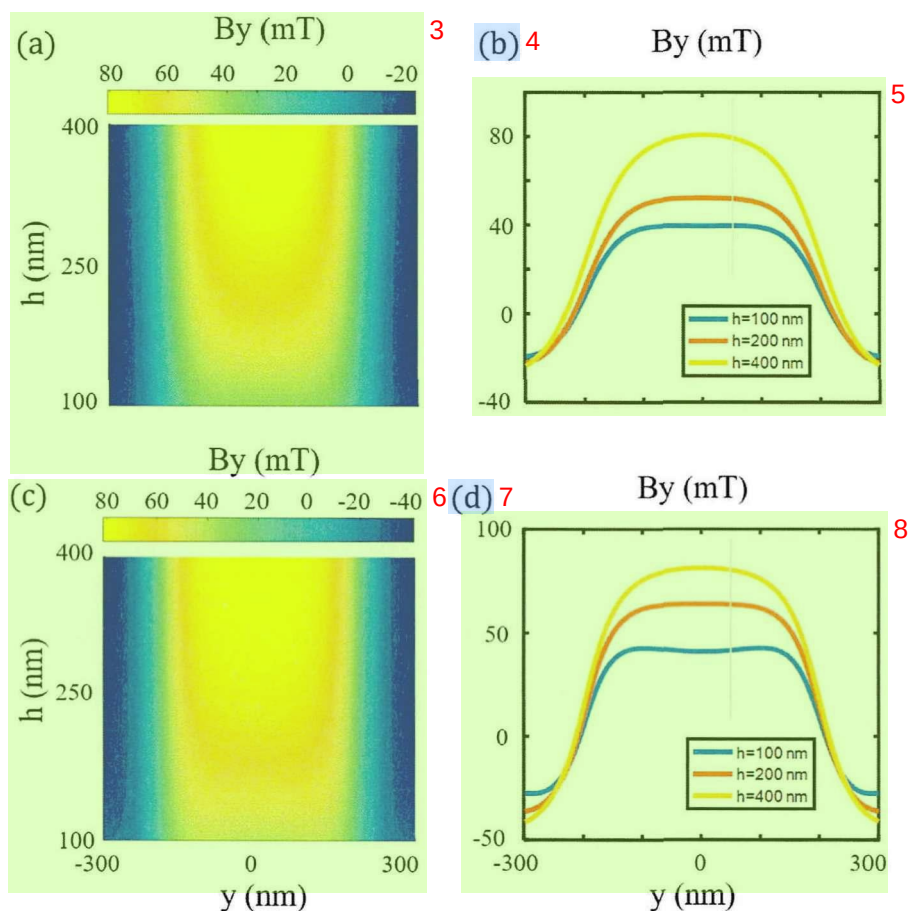


图 5.8 (a) 多层结构 $d=70\text{ nm}$ 时，模拟绘制的 B_y 与微磁体厚度 h 和轴上位置 y 的二维关系图。(b) 蓝线，红线和黄线分别代表图 (a) 中 $h=100\text{ nm}$ 、 $h=200\text{ nm}$ 和 $h=400\text{ nm}$ 处的切面图。绿线与三条曲线的交点展示了 $y=50\text{ nm}$ 处（量子点位置），有害磁场梯度 b_{deph} （曲线交点处斜率）的大小。(c) 同层结构 $d=50\text{ nm}$ 时，

最后，我们模拟了在 $x=0$ nm 时，微磁体产生的沿 y 轴方向的磁场 B_y 与微磁体间隔 gap 和轴上位置 y 的二维关系图（图 5.10 (a) 对应多层结构，图 5.10 (c) 对应同层结构）。图 5.10 (b) 和 (d) 分别是图 5.10 (a) 和 (c) 在 $gap=300$ nm、 $gap=400$ nm 和 $gap=600$ nm 处的切面图。绿线与曲线的交点处的斜率表示量子点位置有害磁场梯度 b_{deph} 的大小。可以看出，当 $gap=400$ nm 时，有害磁场梯度 b_{deph} 最小，目标函数 R 有最小值。

综上，我们得到多层结构最优微磁体的 R 值为 0.00208（图 5.9 (c)），同层结构最优微磁体的 R 值为 0.00149（图 5.9 (c)），计算可得同层结构对比多层结构的性能提升了 40% 左右。

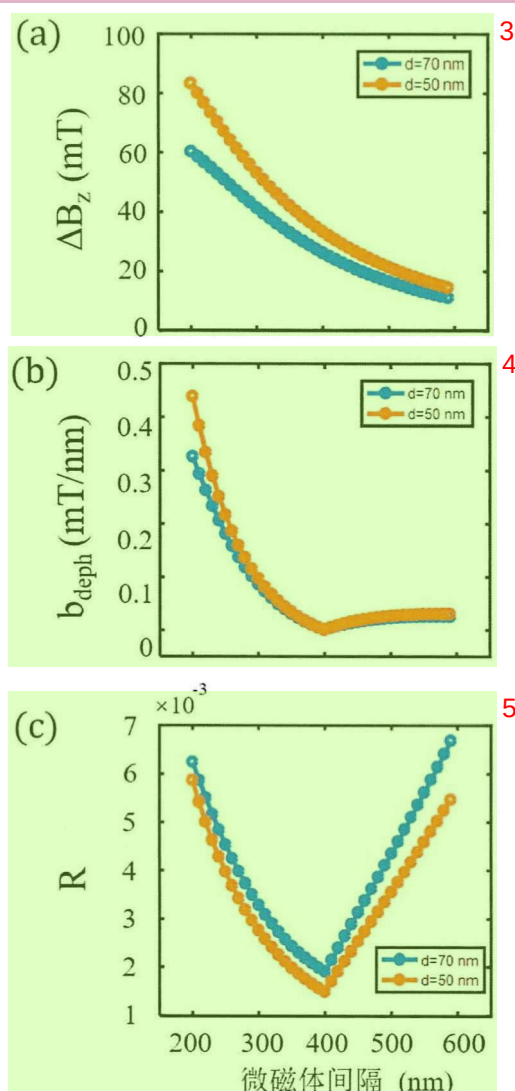


图 5.9 (a) ΔB_z 与微磁体间隔的关系图。(b) b_{coup} 与微磁体间隔的关系图。(c) 目标函数 R 与微磁体间隔的关系图。蓝色和红色分别对应多层结构 ($d=70$ nm) 和同层结构 ($d=50$ nm)。

模拟绘制的 B_y 与微磁体厚度 h 和轴上位置 y 的二维关系图。(d) 蓝线, 红线和 1
黄线分别代表图 (c) 中 $h=100\text{ nm}$ 、 $h=200\text{ nm}$ 和 $h=400\text{ nm}$ 处的切面图。绿线
与三条曲线的交点展示了 $y=50\text{ nm}$ 处, 有害磁场梯度 b_{deph} 的大小。

最后我们分析了多层结构和同层结构在微磁体厚度为 200 nm 处出现有害磁 2
场梯度 b_{deph} 尖锐极小值的原因。我们模拟得到了在 $x=0\text{ nm}$ 时, 微磁体产生的沿
 y 轴方向的磁场 B_y 与微磁体厚度 h 和轴上位置 y 的二维关系图 (图 5.8 (a) 对应
多层结构, 图 5.8 (c) 对应同层结构)。图 5.8 (b) 和 (d) 分别是图 5.8 (a) 和
(c) 在 $h=100\text{ nm}$ 、 $h=200\text{ nm}$ 和 $h=400\text{ nm}$ 处的切面图。图 5.8 (b) 和 (d) 中的
绿色直线在 $y=50\text{ nm}$ 的位置上 (右量子点位置), 绿色直线经过黄色和蓝色曲线
的交点有一定的斜率, 且方向相反, 同时绿色直线经过红色曲线的交点的斜率几
乎为零。有害磁场梯度 b_{deph} 等于交点斜率的绝对值大小, 所以 $h=200\text{ nm}$ 时, 有
害磁场梯度 b_{deph} 几乎为零, 对应图 5.7 (b) 中的极小值位置。

5.2.4 微磁体间隔优化 3

前几节中, 我们分别找到了同层结构和多层结构的最优微磁体长度、宽度和 4
厚度。在这一小节中, 我们需要寻找同层结构和多层结构微磁体之间的最优间隔。
在寻找最优间隔之前, 根据前几节的结论, 我们重新设置默认参数: 同层结构微
磁体宽度为 600 nm , 微磁体厚度为 200 nm , 微磁体长度为 1000 nm ; 多层结构
微磁体宽度为 340 nm , 微磁体厚度为 200 nm , 微磁体长度为 2000 nm 。

通过改变微磁体之间的间隔, 我们分别模拟同层结构 $d=50\text{ nm}$ 和多层结构 5
 $d=70\text{ nm}$ 下对应的 ΔB_z 、 b_{deph} 和目标函数 R 的值。如图 5.9 所示, 当微磁体间隔
小于 400 nm 时, 无论是同层结构还是多层结构, 随着微磁体间隔的缩短, ΔB_z 的
值快速增大, 同时有害磁场梯度 b_{deph} 也快速增大, 由此可见微磁体之间的间隔
太近时, 虽然 Rabi 振荡频率会显著提升, 但是退相干时间也会快速下降。而当
微磁体间隔大于 400 nm 时, 随着微磁体间隔的增长, ΔB_z 的值慢慢降低, 同时有
害磁场梯度 b_{deph} 却慢慢增大, 导致 Rabi 振荡频率减小的同时, 退相干时间也在
缩短。综上所述, 在模拟得到的同层结构和多层结构中, 微磁体的最优间隔都是
 400 nm 。

接下来我们分析工艺上的可行性。如图 5.3 所示, 两个量子点之间的间距为 6
 100 nm , 栅极结构的宽度约为 300 nm , 将栅极结构向上下方向延长后引出, 可
以避免与间隔为 400 nm 的微磁体结构重叠, 所以微磁体之间的间隔为 400 nm 在
版图设计上是可行的。

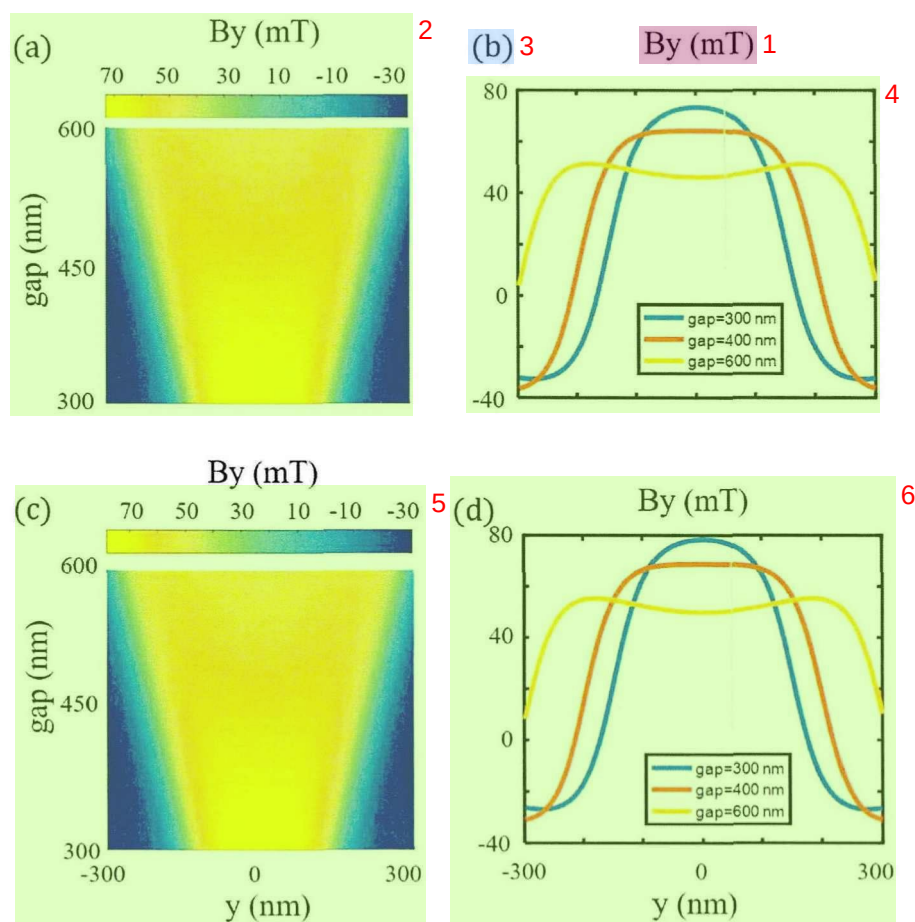


图 5.10 (a) 多层结构 $d=70$ nm 时, 模拟绘制的 B_y 与微磁体间隔 gap 和轴上位置 y 的二维关系图。(b) 蓝线, 红线和黄线分别代表图 (a) 中 $gap=300$ nm、 $gap=400$ nm 和 $gap=600$ nm 处的切面图。绿线与三条曲线的交点展示了 $y=50$ nm 处 (量子点位置), 有害磁场梯度 b_{deph} (曲线交点处斜率) 的大小。(c) 同层结构 $d=50$ nm 时, 模拟绘制的 B_y 与微磁体间隔 gap 和轴上位置 y 的二维关系图。(d) 蓝线, 红线和黄线分别代表图 (c) 中 $gap=300$ nm、 $gap=400$ nm 和 $gap=600$ nm 处的切面图。绿线与三条曲线的交点展示了 $y=50$ nm 处, 有害磁场梯度 b_{deph} 的大小。

5.2.5 同层多边形微磁体结构⁸

本节中, 我们将利用第四章提出的迭代方案, 将同层结构中的微磁体优化为迭代收敛的多边形微磁体, 并定量分析相关结果。⁹

如图 5.11 所示, 我们用 RADIA 软件包分别模拟了四种器件结构, 第一种结构是多层结构 (图 5.11 (a)), 橙色半透明的矩形微磁体置于栅极上方, 长度为 2000 nm, 宽度为 340 nm, 厚度为 200 nm, 间隔为 400 nm, 微磁体与栅极之间¹⁰

隔了一层氧化铝绝缘层，距离量子点区域的垂直深度为 70 nm；第二种结构也是多层结构（图 5.11 (b)），橙色半透明的多边形微磁体置于栅极上方，宽度为 340 nm，厚度为 200 nm；第三种是同层结构（图 5.11 (c)），橙色的矩形微磁体和栅极制作在同一平面内，长度为 1000 nm，宽度为 600 nm，厚度为 200 nm，间隔为 400 nm，微磁体距离量子点区域的垂直深度为 50 nm；第四种也是同层结构（图 5.11 (d)），橙色的多边形微磁体和栅极制作在同一平面内，微磁体的结构经过第四章的迭代方案，已经优化为了多边形微磁体结构，同时微磁体与栅极没有重叠部分。

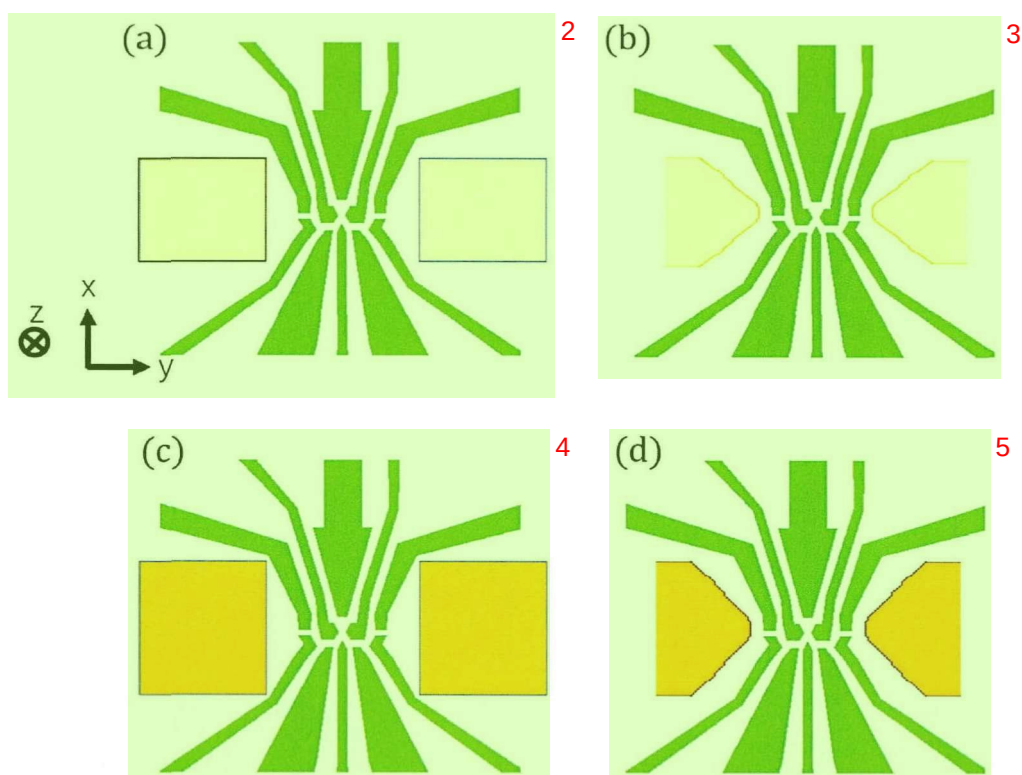


图 5.11 (a) 微磁体与栅极的多层结构，橙色半透明矩形表示在栅极上层的微磁体结构，宽度为 340 nm。(b) 微磁体与栅极的多层结构，橙色半透明多边形表示在栅极上层的最优多边形微磁体结构，宽度为 340 nm。(c) 微磁体与栅极的同层结构，橙色矩形表示与栅极同层的微磁体结构，宽度为 600 nm。(d) 微磁体与栅极的同层结构，橙色多边形表示迭代所得的同层最优微磁体结构，宽度为 600 nm。 x - y - z 坐标轴表示微磁体与量子点的相对位置。绿色电极表示栅极结构。

与第四章相同，我们将 $R = (b_{deph} + C)/\Delta B_z$ 定义为目标函数，其中 R 与 $1/Q$ 成正比，取参数 $C=0.05$ 。以上四种结构迭代后得到的最优微磁体间隔参数分别为 400 nm、380 nm、400 nm 和 380 nm。图 5.12 和图 5.13 分别模拟了这四种微磁体结构产生的有效磁场梯度 b_{coup} 和有害磁场梯度 b_{deph} 。由模拟结果可知，这四种结构量子点区域的 ΔB_z 分别为 25.05 mT、28.24 mT、35.23 mT 和 38.91 mT， b_{deph} 分别为 0.0021 mT/nm、0.0014 mT/nm、0.0025 mT/nm 和 0.0002 mT/nm，目标函数 R 的值分别为 0.00208、0.00182、0.00149 和 0.00129。由 Vandersypen 组的工作可知^[97]， $\Delta B_z = 38.91$ mT， $b_{deph} = 0.0002$ mT/nm 时，可以实现自旋与腔光子的强耦合 ($g_s > \gamma_s, \kappa_s$)。EDSR 操作时的 Rabi 频率 $\gamma_e b_{coup} \delta r_d / 2\hbar \approx 6$ MHz，可以满足实验需求，其中电子的位移振幅 $\delta r_d \approx 1$ nm^[104]。通过模拟数据分析可知，将矩形微磁体与栅极的多层工艺改为同层工艺后，比特自旋操作的 Q 值可以提升约 40%，如果进一步将矩形微磁体迭代改进为优化后的多边形微磁体结构， Q 值可以提升约 60%。综上所述，微磁体与栅极同层结构相比于多层结构，微磁体距离量子点区域的垂直距离更近，有效磁场梯度更大，比特自旋操控的 Q 值更高。同时同层结构在工艺上也简化了流程，加快了样品的制作周期。

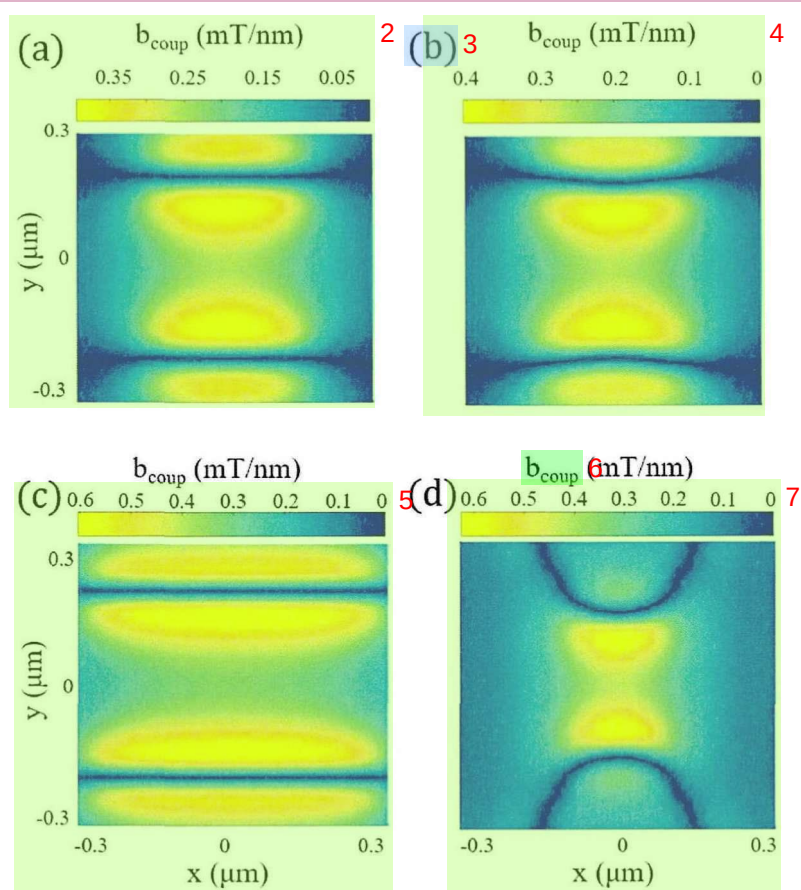
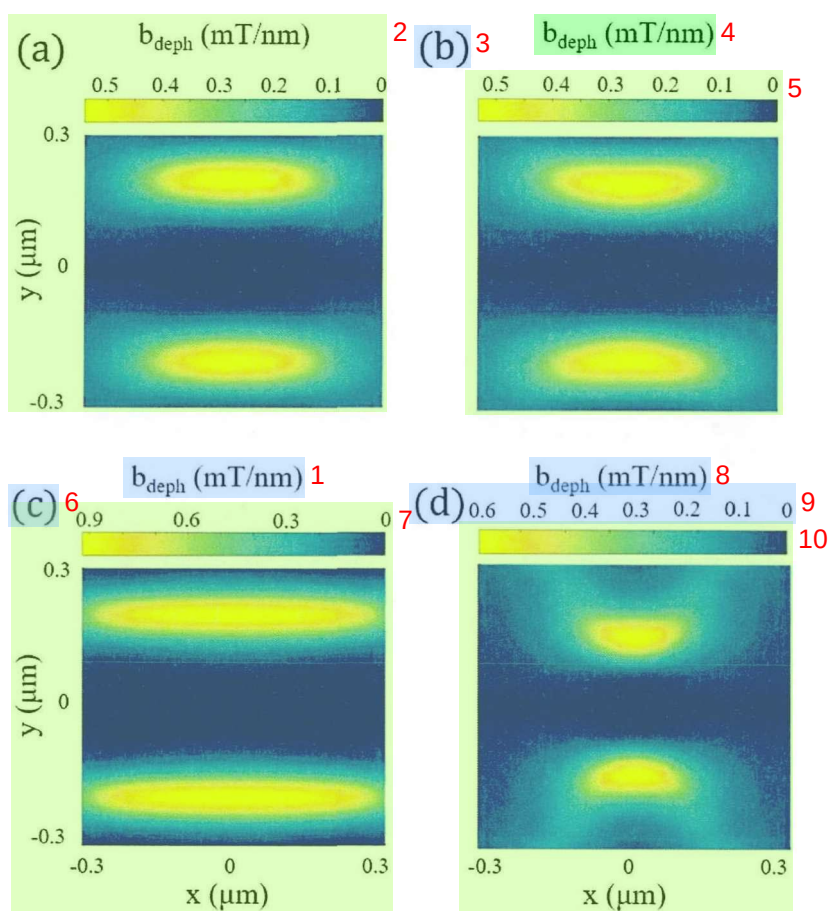


图 5.12 四种工艺结构对应的有效磁场梯度 b_{coup} 。

图 5.13 四种工艺结构对应的有害磁场梯度 b_{deph} 。

5.3 本章小结

本章首先介绍了整套量子器件的微纳加工过程,包括 Mesa 刻蚀,离子注入,绝缘层生长,欧姆接触,电极制作,微磁体制作等。然后我们以微纳加工工艺为基础,提出了微磁体结构与栅极结构同层的工艺方案。

这种同层结构工艺方案相比与原来的多层结构工艺方案,可以让微磁体在垂直距离上更加靠近量子点,这使得量子点能受到更大的磁场梯度,同时,减少了一层绝缘层的生长工艺,加快了整套量子器件的制作周期。接下来,我们找到了微磁体的最优形状参数(包括长、宽、高和微磁体之间的间隔),同层结构最优微磁体宽度为 600 nm,厚度为 200 nm,长度为 1000 nm,间隔为 400nm;多层结构最优微磁体宽度为 340 nm,厚度为 200 nm,长度为 2000 nm,间隔为 400nm。最后我们还模拟对比了多边形微磁体的同层工艺和多层工艺的有效磁场梯度 b_{coup} 和有害磁场梯度 b_{deph} ,并指出新的同层多边形微磁体工艺可以使比特自旋操作的 Q 值提升约 60%。此外,我们还指出这种同层方案在实验设计上有一定的局限性,它并不适用于一些较难留出合适空档位置的实验设计,例如 2×2 量子点阵

列和一维多量子点阵列等。¹

第6章 总结与展望¹

6.1 总结²

本论文以半导体量子点体系下微磁体结构的应用为研究核心,以寻找在不同实验条件下对应的最优化的微磁体结构为实验目的。论文的前半部分用了一定的篇幅讲解了微磁体在各种相关实验中的作用和原理,方便在后文中提出定量化的方法来定义相关目标函数 R ,以评估微磁体的现有性能。本文的创新点在于利用迭代的思想寻找符合实验条件的最优微磁体结构。我们还对这种迭代微磁体的方案进行了收敛唯一性的验证,并详细对比和分析了迭代方案与现有方案的模拟过程和结果。最后我们还讨论了制作相关量子器件的加工工艺,优化了相关器件的设计结构,实现了理论设想中的微磁体结构的制备。这些工作为未来有关微磁体器件的应用提供了新的想法和验证。³

在第一章绪论中,我们首先说明了量子计算的发展背景,并介绍了 IBM 和谷歌等公司和研究机构在量子计算领域的研究进展。然后我们着重介绍了量子计算中的半导体量子点体系,讲述了基于 III/V 族材料的量子点逐渐被基于 IV 族的高纯化 Si, Ge 材料量子点替代的历史进程。本章还阐明了半导体异质结中二维电子气的形成原理,并给出了 Si-MOS、Si/SiGe 异质结和 Ge/SiGe 异质结等材料在现有实验中的迁移率。最后我们介绍了单量子点和双量子点的物理结构,解释了操控和读出量子态的具体方法和工作原理。⁴

在本文的第二章中,我们介绍了自旋量子比特的相关信息。首先我们讨论了自旋量子比特的四种主要类型以及它们对应的制备原理,包括 LD 单自旋量子比特、施主自旋量子比特、单-三重态自旋量子比特和交换自旋量子比特。在此之后,本章详细的介绍了几种较为成熟的量子比特自旋操控方案,包括 ESR、EDSR 和基于能谷混合的比特自旋翻转效应。我们通过分析这几种效应的哈密顿量,给出了对应 Rabi 频率的理论计算公式。为了构建一个更加实用的量子处理器,以实现任意两个自旋量子比特之间的连接,我们还介绍了在硅基上利用微磁体产生的磁场梯度实现电子自旋与腔光子强耦合的工作原理。实验上可以在自旋和腔之间以高保真度传递量子态,从而实现长距离的自旋与自旋耦合。⁵

本文的第三章主要讲述了微磁体这一辅助器件在半导体量子点领域内的各种应用以及这些应用的研究进展。微磁体在量子比特的自旋操作和寻址操作上都发挥了极大的作用,实验结果甚至将操作保真度提升到了 99% 以上。同样的,微磁体在自旋与腔耦合的实验中也起到了关键点作用,实验上已经将自旋与腔耦合强度提升到约 40 MHz。接下来我们还分析了一些较为新颖的微磁体使用方案,⁶

单独做在一个倒扣的机械滑盖上,使得微磁体相对于量子点的位置能够人为的进行调控,从而可以实现更多的实验效果。总之,微磁体器件更广泛的应用还需研究人员的积极探索。

6.2.2 微磁体结构的优化²

本文中的微磁体优化方案是设置了一个目标函数 R ,然后在微磁体上设置了一些可动格点,进行上下的迭代移动,从而寻找到这个目标函数 R 的最小值,最终确定最优的微磁体结构。这个优化方案在一些优化细节上仍有可以改进的空间。例如可以把本文中可动格点的上下移动改为上下左右自由移动,或者直接把整个微磁体当成一个个 $10\text{ nm}\times 10\text{ nm}$ 的小方块拼接而成的平面,然后迭代判断是否移除或保留各个区域的小方块,迭代至最后便可以得到整个平面内最优的微磁体结构了。或者我们可以更进一步,在空间上设置微磁体为一个个 $10\text{ nm}\times 10\text{ nm}\times 10\text{ nm}$ 的体素,然后对每个体素的保留或移除进行迭代判断,最后得到整个空间中最优的微磁体结构。未来还可以升级优化 OOMMF 软件中的微磁体模拟程序,让它的可编程性变得更强,这样我们便可以直接在 OOMMF 软件中使用本文的优化迭代方案,模拟更加真实的微磁体磁化分布和空间磁场分布。

6.2.3 微磁体的工艺制备⁴

现有的实验已经可以利用微磁体的磁场梯度实现保真度超过 99% 的单量子比特和双量子比特门^[89],保真度超过 97% 的状态制备和读出^[90],以及电子自旋与腔的强耦合^[99]。这些实验成果表明,微磁体的制备工艺已经较为成熟了。现有的工艺还可以在微磁体与小电极对准上进行提升,小电极与大电极之间的对准允许有一定的误差,实验上只要导通就行,但对于微磁体而言,模拟出来的优化结构如果与小电极的对准有一些偏差的话,整个空间磁场分布将会对应偏移,从而导致这时的微磁体位置并非最优,所以提升微磁体与小电极之间对准的精度,可以进一步提升其对应的性能。未来如果发展到大规模集成量子器件,或者用 3D 封装结构^[112]去进行新的微磁体工艺设计,这时相关量子器件的工艺还会有进一步的优化改进。

例如 flopping mode 和微磁体提供小范围均匀磁场。本章的最后，我们还讨论了近期微磁体模拟的相关工作，为下一章优化微磁体结构做铺垫。

本文的第四章给出了一种新的微磁体设计方案，并把这种新方案与此前的微磁体方案作对比。我们分别用了基于 Mathematica 软件的 RADIA 软件包和 OOMMF 软件进行微磁体的相关模拟，这两者各有优缺点，前者可编程性较强，模拟速度较快，而后者可以更真实地模拟微磁体的磁化情况和空间磁场分布。基于这两种模拟软件，我们提出了一种可迭代变形的微磁体方案，模拟结果表明这种新方案可以让微磁体提升至多 30% 的性能。在这之后，我们还详细分析了迭代的过程，解释了性能提升的原因。此外，本章还在工艺上验证了可迭代多边形微磁体方案的可行性。最后我们还指出，这种可迭代变形的微磁体方案有很强的通用性和鲁棒性，它可以根据不同实验的要求找到该实验对应优化的微磁体结构。

本文的第五章介绍了微磁体和相关量子器件的制作流程，包括 Mesa 刻蚀，离子注入，绝缘层生长，欧姆接触，电极制作，微磁体制作等。基于这些微纳加工工艺，我们提出了微磁体结构与栅极结构同层的工艺方案，并找到了同层方案下微磁体的最优形状参数（包括长、宽、高和微磁体之间的间隔）。最后，我们模拟对比了微磁体与栅极同层工艺和多层工艺的磁场梯度，并指出新的同层多边形微磁体工艺可以使比特自旋操作的 Q 值提升 60% 左右。

6.2 展望

在本课题的研究过程中，本人对微磁体器件在半导体量子点中的应用有了更加深刻的理解。在这一小节中，我们将基于本课题的研究结果，对接下来微磁体在半导体量子点体系中的应用以及微磁体器件的设计优化和工艺制备做出一些展望。

6.2.1 微磁体的应用

目前研究人员已经在许多自旋量子比特的实验上用到了微磁体器件，包括 EDSR 自旋操作^[89]、寻址操作^[91]、电子自旋与腔光子的耦合^[99]等实验。事实上微磁体在半导体量子点体系中的应用形式可以更加丰富，例如我们文章中提到利用微磁体代替外磁场产生小范围的均匀磁场，以防止一些不耐磁场的量子器件在外磁场的影响下性能下降。未来或许还会用到电流驱动微磁体磁化翻转的技术，利用自旋极化电流在微磁体中转移角动量^[111]，使得内部的磁矩发生转动，进而实现微磁体磁化方向的完全翻转。如果能像这样实现微磁体磁化方向的快速可控，那么我们将能做更多更加灵活有趣的量子点操控实验。又或者我们可以将微磁体

参考文献¹

- [1]. Benioff P. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by turing machines[J]. Journal of Statistical Physics, 1980, 22(5):563. ²
- [2]. Feynman R P. Simulating physics with computers[J]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(6/7). ³
- [3]. Deutsch D. Quantum theory, the church-turing principle and the universal quantum computer. Proceedings of the Royal Society of London[J]. A. Mathematical and Physical Sciences, 1985, 400(1818):97. ⁴
- [4]. Shor P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science[J]. Ieee, 1994: 124. ⁵
- [5]. Grover L K. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack[J]. Physical Review Letters, 1997, 79(2): 325. ⁶
- [6]. Cerezo M, Arrasmith A, Babbush R, et al. Variational quantum algorithms[J]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(9): 625-644. ⁷
- [7]. Aharonov Y, Davidovich L, Zagury N. Quantum random walks[J]. Physical Review A, 1993, 48(2): 1687. ⁸
- [8]. Biamonte J, Wittek P, Pancotti N, et al. Quantum machine learning[J]. Nature, 2017, 549(7671): 195-202. ⁹
- [9]. Nielsen M A, Knill E, Laflamme R. Complete quantum teleportation using nuclear magnetic resonance[J]. Nature, 1998, 396(6706): 52-55. ¹⁰
- [10]. Pryde G J, O'Brien J L, White A G, et al. Measurement of quantum weak values of photon polarization[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(22): 220405. ¹¹
- [11]. Mooij J, Orlando T, Levitov L, et al. Josephson persistent-current qubit[J]. Science, 1999, 285(5430):1036. ¹²
- [12]. Petta J R, Johnson A C, Taylor J M, et al. Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots[J]. Science, 2005, 309(5744):2180. ¹³
- [13]. Cirac J I, Zoller P. Quantum computations with cold trapped ions[J]. Physical Review Letters, 1995, 74(20):4091. ¹⁴
- [14]. Dutt M G, Childress L, Jiang L, et al. Quantum register based on individual electronic and nuclear spin qubits in diamond[J]. Science, 2007, 316(5829):1312. ¹⁵
- [15]. Walther H, Varcoe B T H, Englert B G, et al. Cavity quantum electrodynamics[J]. Reports on Progress in Physics, 2006, 69(5): 1325. ¹⁶

- [16]. Wright C J, Hindley N P, Alexander M J, et al. Surface-to-space atmospheric waves from Hunga Tonga–Hunga Ha’apai eruption[J]. *Nature*, 2022, 609(7928): 741-746. 1
- [17]. Pednault E, Gunnels J A, Nannicini G, et al. Leveraging secondary storage to simulate deep 54-qubit sycamore circuits[J]. *arXiv preprint arXiv:1910.09534*, 2019. 2
- [18]. Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit[J]. *Nature*, 2023, 614(7949): 676-681. 3
- [19]. Loss D, DiVincenzo D P. Quantum computation with quantum dots[J]. *Physical Review A*, 1998, 57(1): 120. 4
- [20]. 李海欧. 砷化镓量子点中强测量反作用下的单电子电荷和自旋研究[D]. 中国科学技术大学, 2012. 5
- [21]. Nadj-Perge S, Frolov S M, Bakkers E, et al. Spin–orbit qubit in a semiconductor nanowire[J]. *Nature*, 2010, 468(7327): 1084-1087. 6
- [22]. Van den Berg J W G, Nadj-Perge S, Pribrig V S, et al. Fast spin-orbit qubit in an indium antimonide nanowire[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 110(6): 066806. 7
- [23]. Elzerman J M, Hanson R, Willems van Beveren L H, et al. Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot[J]. *Nature*, 2004, 430(6998): 431-435. 8
- [24]. Yang C, Zhong Z, Lieber C M. Encoding electronic properties by synthesis of axial modulation-doped silicon nanowires[J]. *Science*, 2005, 310(5752): 1304-1307. 9
- [25]. Kane B E. A silicon-based nuclear spin quantum computer[J]. *Nature*, 1998, 393(6681): 133-137. 10
- [26]. Li R, Hudson F E, Dzurak A S, et al. Pauli spin blockade of heavy holes in a silicon double quantum dot[J]. *Nano Letters*, 2015, 15(11): 7314-7318. 11
- [27]. Borselli M G, Eng K, Croke E T, et al. Pauli spin blockade in undoped Si/SiGe two-electron double quantum dots[J]. *Applied Physics Letters*, 2011, 99(6): 063109. 12
- [28]. Higginbotham A P, Larsen T W, Yao J, et al. Hole spin coherence in a Ge/Si heterostructure nanowire[J]. *Nano Letters*, 2014, 14(6): 3582-3586. 13
- [29]. Hendrickx N W, Lawrie W I L, Russ M, et al. A four-qubit germanium quantum processor[J]. *Nature*, 2021, 591(7851): 580-585. 14
- [30]. Veldhorst M, Hwang J C C, Yang C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(12): 981-985. 15
- [31]. 曹刚. 半导体双量子点系统中的量子输运研究[D]. 中国科学技术大学, 2012. 16
- [32]. Veldhorst M, Yang C H, Hwang J C C, et al. A two-qubit logic gate in silicon[J]. *Nature*, 2015, 526(7573): 410-414. 17
- [33]. Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by 18

- charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13(2): 102-106. 1
- [34]. Kravchenko S V, Sarachik M P. Metal-insulator transition in two-dimensional electron systems[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2003, 67(1): 1. 2
- [35]. Wang K, Li H O, Luo G, et al. Improving mobility of silicon metal-oxide-semiconductor devices for quantum dots by high vacuum activation annealing[J]. *Europhysics Letters*, 2020, 130(2): 27001. 3
- [36]. Melnikov M Y, Shashkin A A, Dolgoplov V T, et al. Ultra-high mobility two-dimensional electron gas in a SiGe/Si/SiGe quantum well[J]. *Applied Physics Letters*, 2015, 106(9): 092102. 4
- [37]. Failla M, Keller J, Scaleri G, et al. Terahertz quantum Hall effect for spin-split heavy-hole gases in strained Ge quantum wells[J]. *New Journal of Physics*, 2016, 18(11): 113036. 5
- [38]. Ashoori R C. Electrons in artificial atoms[J]. *Nature*, 1996, 379(6564): 413-419. 6
- [39]. Hanson R, Kouwenhoven L P, Petta J R, et al. Spins in few-electron quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2007, 79(4): 1217. 7
- [40]. Katsaros G, Spathis P, Stoffel M, et al. Hybrid superconductor-semiconductor devices made from self-assembled SiGe nanocrystals on silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2010, 5(6): 458-464. 8
- [41]. Van der Wiel W G, De Franceschi S, Elzerman J M, et al. Electron transport through double quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2002, 75(1): 1. 9
- [42]. 孙中海. 硅/硅锗异质结的量子点阵列的制备与调控测量[M]. 中国科学技术大学, 2022. 10
- [43]. Tyryshkin A M, Tojo S, Morton J J L, et al. Electron spin coherence exceeding seconds in high-purity silicon[J]. *Nature Materials*, 2012, 11(2): 143-147. 11
- [44]. Saeedi K, Simmons S, Salvail J Z, et al. Room-temperature quantum bit storage exceeding 39 minutes using ionized donors in silicon-28[J]. *Science*, 2013, 342(6160): 830-833. 12
- [45]. Kawakami E, Jullien T, Scarlino P, et al. Gate fidelity and coherence of an electron spin in an Si/SiGe quantum dot with micromagnet[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2016, 113(42): 11738-11743. 13
- [46]. Zajac D M, Sigillito A J, Russ M, et al. Resonantly driven CNOT gate for electron spins[J]. *Science*, 2018, 359(6374): 439-442. 14
- [47]. Koppens F H L, Buizert C, Tielrooij K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J]. *Nature*, 2006, 442(7104): 766-771. 15
- [48]. Wu X, Ward D R, Prance J R, et al. Two-axis control of a singlet-triplet qubit with an integrated micromagnet[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2014, 111(33): 11938-11942. 16
- [49]. Maune B M, Borselli M G, Huang B, et al. Coherent singlet-triplet oscillations in a silicon- 17

- based double quantum dot[J]. *Nature*, 2012, 481(7381): 344-347. 1
- [50]. Barthel C, Reilly D J, Marcus C M, et al. Rapid single-shot measurement of a singlet-triplet qubit[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(16): 160503. 2
- [51]. Shulman M D, Dial O E, Harvey S P, et al. Demonstration of entanglement of electrostatically coupled singlet-triplet qubits[J]. *Science*, 2012, 336(6078): 202-205. 3
- [52]. Laird E A, Taylor J M, DiVincenzo D P, et al. Coherent spin manipulation in an exchange-only qubit[J]. *Physical Review B*, 2010, 82(7): 075403. 4
- [53]. Doherty A C, Wardrop M P. Two-qubit gates for resonant exchange qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 111(5): 050503. 5
- [54]. Engel H A, Loss D. Detection of single spin decoherence in a quantum dot via charge currents[J]. *Physical Review Letters*, 2001, 86(20): 4648. 6
- [55]. Engel H A, Loss D. Single-spin dynamics and decoherence in a quantum dot via charge transport[J]. *Physical Review B*, 2002, 65(19): 195321. 7
- [56]. 陈宝宝. 量子点中的自旋量子比特[D]. 中国科学技术大学, 2017. 8
- [57]. Pla J J, Tan K Y, Dehollain J P, et al. A single-atom electron spin qubit in silicon[J]. *Nature*, 2012, 489(7417): 541-545. 9
- [58]. Pioro-Ladriere M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting Zeeman field[J]. *Nature Physics*, 2008, 4(10): 776-779. 10
- [59]. Brunner R, Shin Y S, Obata T, et al. Two-qubit gate of combined single-spin rotation and interdot spin exchange in a double quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(14): 146801. 11
- [60]. Watson T F, Philips S G J, Kawakami E, et al. A programmable two-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2018, 555(7698): 633-637. 12
- [61]. Nowack K C, Koppens F H L, Nazarov Y V, et al. Coherent control of a single electron spin with electric fields[J]. *Science*, 2007, 318(5855): 1430-1433. 13
- [62]. Huang W, Veldhorst M, Zimmerman N M, et al. Electrically driven spin qubit based on valley mixing[J]. *Physical Review B*, 2017, 95(7): 075403. 14
- [63]. Zwanenburg F A, Dzurak A S, Morello A, et al. Silicon quantum electronics[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2013, 85(3): 961. 15
- [64]. Culcer D, Hu X, Sarma S D. Interface roughness, valley-orbit coupling, and valley manipulation in quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2010, 82(20): 205315. 16
- [65]. Yang C H, Rossi A, Ruskov R, et al. Spin-valley lifetimes in a silicon quantum dot with tunable valley splitting[J]. *Nature Communications*, 2013, 4(1): 2069. 17
- [66]. Veldhorst M, Ruskov R, Yang C H, et al. Spin-orbit coupling and operation of multivalley spin 18

- qubits[J]. Physical Review B, 2015, 92(20): 201401. 1
- [67]. Nestoklon M O, Golub L E, Ivchenko E L. Spin and valley-orbit splittings in Si Ge/ Si 2
heterostructures[J]. Physical Review B, 2006, 73(23): 235334.
- [68]. Boross P, Széchenyi G, Culcer D, et al. Control of valley dynamics in silicon quantum dots in 3
the presence of an interface step[J]. Physical Review B, 2016, 94(3): 035438.
- [69]. Saraiva A L, Calderón M J, Capaz R B, et al. Intervalley coupling for interface-bound electrons 4
in silicon: an effective mass study[J]. Physical Review B, 2011, 84(15): 155320.
- [70]. Pioro-Ladriere M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance 5
in a slanting Zeeman field[J]. Nature Physics, 2008, 4(10): 776-779.
- [71]. Ban Y, Chen X, Sherman E Y, et al. Fast and robust spin manipulation in a quantum dot by 6
electric fields[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(20): 206602.
- [72]. Fowler A G, Mariantoni M, Martinis J M, et al. Surface codes: Towards practical large-scale 7
quantum computation[J]. Physical Review A, 2012, 86(3): 032324.
- [73]. Córcoles A D, Magesan E, Srinivasan S J, et al. Demonstration of a quantum error detection 8
code using a square lattice of four superconducting qubits[J]. Nature Communications, 2015,
6(1): 6979.
- [74]. Debnath S, Linke N M, Figgatt C, et al. Demonstration of a small programmable quantum 9
computer with atomic qubits[J]. Nature, 2016, 536(7614): 63-66.
- [75]. Mi X, Cady J V, Zajac D M, et al. Strong coupling of a single electron in silicon to a microwave 10
photon[J]. Science, 2017, 355(6321): 156-158.
- [76]. Stockklauser A, Scarlino P, Koski J V, et al. Strong coupling cavity QED with gate-defined 11
double quantum dots enabled by a high impedance resonator[J]. Physical Review X, 2017,
7(1): 011030.
- [77]. Bruhat L E, Cubaynes T, Viennot J J, et al. Circuit QED with a quantum-dot charge qubit 12
dressed by Cooper pairs[J]. Physical Review B, 2018, 98(15): 155313.
- [78]. Imamoglu A. Cavity QED based on collective magnetic dipole coupling: spin ensembles as 13
hybrid two-level systems[J]. Physical Review Letters, 2009, 102(8): 083602.
- [79]. Amsüss R, Koller C, Nöbauer T, et al. Cavity QED with magnetically coupled collective spin 14
states[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(6): 060502.
- [80]. Bienfait A, Pla J J, Kubo Y, et al. Controlling spin relaxation with a cavity[J]. Nature, 2016, 15
531(7592): 74-77.
- [81]. Eichler C, Sigillito A J, Lyon S A, et al. Electron spin resonance at the level of 1 0 4 spins using 16
low impedance superconducting resonators[J]. Physical Review Letters, 2017, 118(3): 037701.
- [82]. Childress L, Sørensen A S, Lukin M D. Mesoscopic cavity quantum electrodynamics with 17

- quantum dots[J]. Physical Review A, 2004, 69(4): 042302. 1
- [83]. Trif M, Golovach V N, Loss D. Spin dynamics in InAs nanowire quantum dots coupled to a transmission line[J]. Physical Review B, 2008, 77(4): 045434. 2
- [84]. Cottet A, Kontos T. Spin quantum bit with ferromagnetic contacts for circuit QED[J]. Physical Review Letters, 2010, 105(16): 160502. 3
- [85]. Hu X, Liu Y, Nori F. Strong coupling of a spin qubit to a superconducting stripline cavity[J]. Physical Review B, 2012, 86(3): 035314. 4
- [86]. Beaudoin F, Lachance-Quirion D, Coish W A, et al. Coupling a single electron spin to a microwave resonator: controlling transverse and longitudinal couplings[J]. Nanotechnology, 2016, 27(46): 464003. 5
- [87]. Viennot J J, Dartiailh M C, Cottet A, et al. Coherent coupling of a single spin to microwave cavity photons[J]. Science, 2015, 349(6246): 408-411. 6
- [88]. Benito M, Mi X, Taylor J M, et al. Input-output theory for spin-photon coupling in Si double quantum dots[J]. Physical Review B, 2017, 96(23): 235434. 7
- [89]. Russ M, Xue X, Samkharadze N, et al. Computing with spin qubits at the surface code error threshold[C]//APS March Meeting Abstracts. 2022, 2022: B39. 012. 8
- [90]. Mills A R, Guinn C R, Gullans M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J]. Science Advances, 2022, 8(14): eabn5130. 9
- [91]. Yoneda J, Otsuka T, Takakura T, et al. Robust micromagnet design for fast electrical manipulations of single spins in quantum dots[J]. Applied Physics Express, 2015, 8(8): 084401. 10
- [92]. Obata T, Pioro-Ladrière M, Tokura Y, et al. Coherent manipulation of individual electron spin in a double quantum dot integrated with a micromagnet[J]. Physical Review B, 2010, 81(8): 085317. 11
- [93]. Koppens F H L, Nowack K C, Vandersypen L M K. Spin echo of a single electron spin in a quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2008, 100(23): 236802. 12
- [94]. Yoneda J, Otsuka T, Nakajima T, et al. Fast electrical control of single electron spins in quantum dots with vanishing influence from nuclear spins[J]. Physical Review Letters, 2014, 113(26): 267601. 13
- [95]. Pioro-Ladriere M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting Zeeman field[J]. Nature Physics, 2008, 4(10): 776-779. 14
- [96]. Raimond J M, Brune M, Haroche S. Manipulating quantum entanglement with atoms and photons in a cavity[J]. Reviews of Modern Physics, 2001, 73(3): 565. 15
- [97]. Samkharadze N, Zheng G, Kalhor N, et al. Strong spin-photon coupling in silicon[J]. Science, 2018, 359(6380): 1123-1127. 16

- [98]. Mi X, Benito M, Putz S, et al. A coherent spin–photon interface in silicon[J]. *Nature*, 2018, 555(7698): 599-603. 1
- [99]. Borjans F, Croot X G, Mi X, et al. Resonant microwave-mediated interactions between distant electron spins[J]. *Nature*, 2020, 577(7789): 195-198. 2
- [100]. Harvey-Collard P, Dijkema J, Zheng G, et al. Coherent spin-spin coupling mediated by virtual microwave photons[J]. *Physical Review X*, 2022, 12(2): 021026. 3
- [101]. Croot X, Mi X, Putz S, et al. Flopping-mode electric dipole spin resonance[J]. *Physical Review Research*, 2020, 2(1): 012006. 4
- [102]. Benito M, Croot X, Adelsberger C, et al. Electric-field control and noise protection of the flopping-mode spin qubit[J]. *Physical Review B*, 2019, 100(12): 125430. 5
- [103]. Mutter P M, Burkard G. Natural heavy-hole flopping mode qubit in germanium[J]. *Physical Review Research*, 2021, 3(1): 013194. 6
- [104]. Dumoulin Stuyck N I, Mohiyaddin F A, Li R, et al. Low dephasing and robust micromagnet designs for silicon spin qubits[J]. *Applied Physics Letters*, 2021, 119(9): 094001. 7
- [105]. Nakamura S, Kiyama H, Oiwa A. Micromagnet design for addressable fast spin manipulations in a 2×2 quantum dot array[J]. *Journal of Applied Physics*, 2022, 132(22): 224301. 8
- [106]. Kawakami E, Scarlino P, Ward D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(9): 666-670. 9
- [107]. Tokura Y, van der Wiel W G, Obata T, et al. Coherent single electron spin control in a slanting Zeeman field[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 96(4): 047202. 10
- [108]. Takeda K, Kamioka J, Otsuka T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J]. *Science Advances*, 2016, 2(8): e1600694. 11
- [109]. Li R, Petit L, Franke D P, et al. A crossbar network for silicon quantum dot qubits[J]. *Science Advances*, 2018, 4(7): eaar3960. 12
- [110]. Vandersypen L M K, Bluhm H, Clarke J S, et al. Interfacing spin qubits in quantum dots and donors—hot, dense, and coherent[J]. *npj Quantum Information*, 2017, 3(1): 34. 13
- [111]. Torres L, Lopez-Diaz L, Martinez E, et al. Micromagnetic computations of spin polarized current-driven magnetization processes[J]. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 2005, 286: 381-385. 14
- [112]. Lancaster A, Keswani M. Integrated circuit packaging review with an emphasis on 3D packaging[J]. *Integration*, 2018, 60: 204-212. 15